

Methodik-Bericht #96 — Allergische Reaktionen durch Aeroallergene pflanzlicher Herkunft

30.09.2026

Inhalt

- 1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)
 - Knoten-Bilanz
 - Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)
 - Konto-Einbettung
 - Risiko ohne (weitere) Anpassung
- 2 Evidenz-Register (§2.2)
- 3 Modell (§2.3) — Ansatz 96-A, Schicht B
 - 3.0 Rechenkette
 - 3.1 Klimasignal: gemessene Saison-Spreizung ΔS (Anker `#delta-s`)
 - 3.2 Betroffene je Zelle: altersspezifische Prävalenz (Anker `#p-ar`)
 - 3.3 Zusatztage und lokale Modulation (nativer Ausweis)
 - 3.4 Sensitivität der Basiswerte f , p_B/p_G , λ (Anker `#f-sympt`, `#p-sens`, `#lambda-veg`)
 - 3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation (Anker `#c-tag`, `#d-saison`)
 - 3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)
 - 3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfad)
- 4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)
- 5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)
 - 5.1 Wirkungsabschätzung S158 Pollen-Frühwarnung (Anker `#s158-wirkung`) — §3.9 **ABGESCHÄTZT**
- 6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)
- 7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)
 - 7.1 Kosten der Maßnahmen (keine Größe der Schadens- oder Wirkungsrechnung)
- 8 Quellen (§3.8 — #96-relevanter Auszug; Nummern [1]-[56] = M0-Zählung, [65]-[82] neu)
Entscheidungslog

Status: **Rev. 4 (26.09.2026, Fortschreibung 7 der Aufgabe für M0, A-0048: Schritt 1 Rechenkette §3.0 (T-1238, Ledger-Befunde 152-155), Schritt 2 S158 nach Tagen und Belastung und Stadtbaumwahl (T-1239, Log 23/24, Befunde 156-167), Schritt 3 Pflichtinhalte — Kap. 1 „Risiko ohne (weitere) Anpassung“, Kennzeichnung der Parameter-Blöcke, Jahresbeträge ohne Abzinsung (T-1240, Log 25, Befunde 168-181), Schritt 4 Bezugswert $\tilde{G}_0$ der Stadtbaumwahl (T-1323, T-1362, Log 26, Befund 182), Nachzug der Befunde 183-185, Runde 14 mit Befunden 186-194, Runde 15 mit Befunden 195-197 (T-1330), Runde 16 mit Befunden 199-200 und Runde 17 mit Befunden 201-204 und 206 (T-1427); Null-Runde über den ganzen Bericht: A Runde 21 (T-1442-methodik_manager), B Runde 22 (T-1443-methodik_manager); Runden 24 bis 27 nach der Integration mit Befunden 230-253 (T-1632-methodik_manager bis T-1635-methodik_manager); Runde 28 über A und B mit Befunden 254-257, Nacharbeit Runde 29 (T-1638-methodik_manager); Runden 30-32 mit Befunden 258-264 (T-1650-methodik_manager, T-1651-methodik_manager): Klimaanteil a_{attr} 0,27 statt 0,50 (Befund 258); Null-Runde der vollen Gegenprüfung A und B in Runde 32 (T-1651-methodik_manager); **ABGENOMMEN durch den methodik_manager am 30.09.2026 (T-1639-methodik_manager)**) · Stand früherer Revisionen (Rev. 3, Rev. 2, Rev. 1): Block „Revisionsstand“ unten · Instruktionsquelle: docs/AUFGABE_METHODIK_SCHADENSRECHNUNG.md (v2) · Umsetzungsgrundlage: **Ansatz 96-A** (Prävalenz, also Anteil der Betroffenen an der Bevölkerung, x gemessene Pollensaison-Spreizung, bottom-up; Entscheidungslog Nr. 1) · Familie: **K1-Gesundheit bottom-up** (Prototyp #95; §2.6 — kein erneuter Drei-Ansätze-Vergleich)**

Konformitätsvermerk zu den Aufgaben-Fortschreibungen 30./31.08.2026 (Ressourcen-Regel §3.4, Datenebenen-Anlagepflicht §3.1, geschlossene Betrachtungsebene §3.2; Nutzer-Entscheide, vgl. #95 Rev. 8): Dieser Bericht ist geprüft konform — er plant **keinen** nationalen 100-m-Vollraster-Lauf als Prüf-/Abgleichinstrument; die $\hat{P}$ -Zentrierung nutzt seit Rev. 2 ausschließlich das Mittel der **eigenen Kommune** (§3.3, Log 18/19); die Ebenen POLLEN_LOAD (OSM-Vegetation, §3.3), POPULATION_U20 (§3.2) und CANOPY_BIRCH_FRACTION **sind mit der Integration am 31.08.2026 angelegt** (§3.1-Anlagepflicht erfüllt); alle übrigen Zellgrößen sind vorhanden oder regional/national — keine Zellgröße läuft auf einem unspezifizierten Neutral-Fallback.

Revisionsstand. Rev. 4 (26.09.2026) = Fortschreibung 7 der Aufgabe für M0 (A-0048, P3) in vier Schritten, jeweils ohne Änderung eines Basiswerts oder eines Parameterwerts in Kapitel 7. **Schritt 1 (T-1238):** Rechenkette §3.0 an der Beispielkommune Berlin mit Zelllauf des Produkts; Kapitel 9 gestrichen (Log 21/22, Befunde 152–155). **Schritt 2 (T-1239):** S158 wirkt nur an gewarnten Tagen (DWD-Index mindestens „mittel“ [70]), neuer Block `pollen.t_warn_s158` = 0,75, wirksamer Wert $0,03 \times 0,75 = 2,25$ % der Zusatztage im Geltungsbereich; allergenarme Stadtbaumwahl als Abschätzung je Zelle; betroffen §2, §3.6, §5, §5.1, §6 Modellgrenze 8, §7 (Log 23/24, Befunde 156–167). **Schritt 3 (T-1240):** Kap. 1 Unterabschnitt „Risiko ohne (weitere) Anpassung“ mit KWRA-Stufen und Gewissheit je Zeitscheibe; Kap. 6 Satz zu Jahresbeträgen ohne Abzinsung; Kap. 7 kennzeichnung in allen 13 Blöcken; Quellen [15] (Vollzitat) und [73] (neu); Kap. 1 (a) mit Erhebungsjahren und Lücke bis heute, Unsicherheit in drei Bändern (Log 25, Befunde 168–181). **Schritt 4 (T-1232, T-1362):** Bezugswert $\tilde{G}_0$ der Zentrierung im Ausgangsstand festgehalten, die allergenarme Stadtbaumwahl senkt damit die Summe der Kommune; betroffen §3.3, §3.4, §3.6, §5, Ebene 7, Kap. 1 (b), Modellgrenze 7, Quelle [74] (Log 26, Log 19 verworfen, Befund 182). **Nachzug (T-1330):** Befunde 183–185 aus Runde 13 — Untergrenze 4,38 Mio. € in Kap. 1, Restrisiko-Werte AB bis AF in Kap. 1 (b) mit Maßnahmenpaket und Zeitscheibe, Publikationslinks für [15] und [73] in Kap. 8. **Runde 14 (T-1330):** Befunde 186–194 — Stadtbaumwahl über den Kronenanteil gerechnet (§5, Kap. 1 (b), Log 26: –1.179 statt –2.541 Tage), Lesart im Ausgangsstand (Kap. 1 (a), Ebene 7, §3.3), DEGS1-Wert 40–49 Jahre 14,4 % statt 14,3 % (20–64 bleibt 13,2 %), Fundstellen [6], [15], [68], [70], min(i; m/f) als Abschätzung, Zeichen $\tilde{G}_0$ für den Bezugswert. **Runde 15 (T-1330):** Befunde 195–197 — Stadtbaumwahl mit der vollen Ebenendefinition: Senkung im Term, in dem die Kronen im Ausgangsstand stehen (Kronen ohne Gattungs-Tag nur mit 0,12), Grenze $\hat{G} \geq 0,536 \times \text{Grünanteil}$ (§5, Integrationsauflage, Kap. 1 (b), Log 24/26); Berliner Zelle mit $0,2 \times \tilde{G}_0 / 0,464$; Schreibweise „Pp.“. Befund 198 (QUELLEN.md) liegt außerhalb des Rahmens und ist an den CMO zurückgestellt. **Runde 16 (T-1427):** Befunde 199–200 — Abgrenzung in §5.1 auf die Regel nach Log 26 (Vegetationsmaßnahme, auch flächig, nur im Zelllauf über $\hat{G}$ bei festgehaltenem $\tilde{G}_0$; r_{S158} als Verhaltenskanal), Log 24 nachgezogen; flächiges Programm in §5 mit der Bedingung „keine Kronen ohne Gattungs-Tag“ (sonst 6,5 % als Obergrenze). **Runde 17 (T-1427):** Befunde 201–204 — Sensitivität von p_{B/p_G} in §3.4 nachgerechnet (–11,7 % bis +11,7 % und –11,4 % bis +7,6 % statt ± 6 % und ± 8 %), k_{unbek} beim flächigen Programm, Komma in der Statuszeile, u20 in §3.2 aus 5er-Jahresgruppen; Sensitivität von f in §3.4 und Log 7 nachgerechnet (Befund 206). **Runde 25 (T-1633):** Befunde 241–245 — Zelllauf §3.0 mit der Ersatzregel des Produkts: 4,58 Mio. € je Jahr, Bandsummen mit dem Produktcode nachgemessen (Anlage 96_zelllauf_bandsummen.py), Unterschied zur Kette und Toleranz $\pm 0,005$ Mio. €; S158 im Zelllauf 16.632 Tage; Schwelle, ab der sich die Frühwarnung gegen den Betrieb trägt (§5.1). **Runde 26 (T-1634):** Befunde 246–252 — Stadtbaumwahl: s_{unbek} kommunenweit und eine Eingabe a als Modellgrenzen mit Richtung und Größe, Grenze je Term, Boden $0,536 \times \text{Grünanteil}$ ohne eigenen Parameter, Toleranz und Block der Allee-Zelle, Wertebereich 0 bis 1 für `anteil_ersetzt` (§5). **Runde 27 (T-1635):** Befund 253 — Kosten der Stadtbaumwahl je Baum als Abschätzung von KAP3: 60 € bei ohnehin fälliger Nachpflanzung, 4.436 € bei vorgezogenem Ersatz (Preisstand 2024; §5, Kap. 7 Abschnitt 7.1 `pollen.stadtbaum_kosten`, Quellen [75]–[82], VPI 2022 in [19]); Kapitel 7 führt damit 14 Blöcke. Herleitung der Artenwahl (Linde statt Birke) und der Fällung, Amortisation der Nachpflanzung mit wachsender Krone (18 Jahre), Abfrage des Falls im Produkt (Log 27). Kein Basiswert und kein bestehender Wert in Kapitel 7 geändert; der Betrag für Berlin bleibt. **Runde 29 (T-1638):** Befunde 254–257 aus Runde 28 — jeder statistische Fachbegriff ist bei erster Verwendung in Klartext erklärt (Prüfpunkt E4; Liste in Befund 255), mit Rechnung für die Streuung der Stationen (§3.1); Log 20 mit dem Produktstand der Sperre aus Befund 124; Hinweis aus [81] zur Linde in Reihen (§5); Fundstelle der verworfenen Zahlen in Log 22. Keine Zahl der Rechnung geändert. **Runden 30–32 (T-1650, T-1651):** Befunde 258–264 — Klimaanteil a_{attr} 0,27 statt 0,50; Mitte der Spanne 19–35 % für die Saisonlänge 1990–2018 aus [9], Abschätzung von KAP3, Band 0,19–0,41 (Befund 258). Neuer Basiswert Berlin 408.106 Tage und 2,53 Mio. € je Jahr (Kette), 2,47 Mio. € (Zelllauf); Bund ≈ 60 Mio. € je Jahr; §4 vergleicht beim selben a_{attr} (Log 28); §5 und §5.1 nachgezogen (Allee-Zelle –14,2 Tage, Amortisation 24 Jahre; S158 Berlin 9.182 Tage, Schwellen 0,056 und 0,0016). Dazu Begriffstabelle (259), L-Band beim stärksten Treiber (260), Form im Ledger (261), Zahlen aus den Blöcken in §5 (262, 263) und Significance von [9] (264). Code folgt Bericht: Übernahme Ü-13 beim CTO. **Code-Stand (29.09.2026, Befund 245):** `POLLEN_EARLY_WARNING` führt `EXPECTED_ANNUAL_ALLERGY_DAYS` in `linked_risk_codes` und rechnet mit `default_reduction` = 0,03 im Zelllauf (Modell `s158`, §5.1 „Produktstand“); die allergenarme Stadtbaumwahl rechnet als `LOW_ALLERGEN_TREE_SELECTION` im Zelllauf (§5). Der Zelllauf rechnet 65+ mit der Ersatzregel aus #95 §3.3 (§3.0). **Stand der früheren Revisionen** (bis Rev. 4 in der Statuszeile geführt, Befund 181): Rev. 3 (08.09.2026) hatte noch kein eigenes Review (Ledger-Befund 151); sie ist in Rev. 4 fortgeschrieben und wird mit ihr geprüft. Rev. 2 (31.08.2026) war abnahmereif und ist integriert (Null-Runde: Review Runde 10; Befunde 116–150 behoben); Rev. 1 war abnahmereif (Null-Runde Runde 3) und ist integriert. **Rev. 3 (08.09.2026)** = Wirkungsabschätzung des S158-Hebels (Pollen-Frühwarnung): Der Hebel läuft nicht mehr „qualitativ“ mit Wirkung null, sondern mit $r_{S158} = 0,03$ (Band 0,005–0,10) als §3.9-Abschätzung — **Vorgabe P2 des Aufsichtsrats (F-0007 Punkt 1)**, Aufgabe §3.5 i. d. F. 06.09.2026. Betroffen: Kap. 1 (Knoten-Bilanz S158), §2 (Register 96-S158-01), §3.6-Zeichentabelle, **§5.1 (neu)**, §6 Modellgrenze 8 (neu), §7 (`pollen.r_s158`), Entscheidungslog 15/20. Der Katalogwert `default_reduction` bleibt in dieser Revision 0,0 (Code-Nachzug L2 als eigener Schritt); die Sperre aus Befund 124 (kein pauschaler `linked_risk_codes`-Kanal) bleibt bestehen. **Rev. 2 (31.08.2026)** = Bezugsebene der P-Zentrierung: Der Bezugswert der Zentrierung (heute $\tilde{G}_0$, Log 26) ist nicht mehr ein bundesweites Referenzmittel, sondern das betroffenengewichtete Mittel der **betrachteten Kommune**, im Lauf aus ihren eigenen Zellen gebildet (Aufgabe §3.2 „geschlossene Betrachtungsebene“, Nutzer-Entscheid; Log 18). Damit gilt $\Sigma B \cdot \hat{P} = \Sigma B$ je Kommune **exakt**, ein Registry-/Bundeswert entfällt ersatzlos, und ohne Referenz bleibt $\hat{P} \equiv 1$. Folgerentscheidung Log 19: **kein** eingefrorener Referenzzustand — ein flächiger Vegetations-Niveaueffekt bleibt bewusst unbuchbar (§5, Modellgrenze 7); in Rev. 4 durch Log 26 überstimmt ($\tilde{G}_0$ festgehalten). Gleiche Linie beim $\hat{G}$ -Gewicht w_B : erst Registry-Parameter (Kopplung an p_B/p_G tot), dann Laufzeit-Ableitung (verschob den Schicht-A-Hazard), jetzt **Definitionskonstante der Ebene mit testgebundener Kopplung** — editierbar bleibt nur, was die Evidenz hergibt (Ledger-Befunde 138/142/144). Betroffen: §3.3, §3.4-Sensitivität, §3.6-Zeichentabelle, §5, §6, Entscheidungslog 17–19. Rev. 1 = Migration des #96-Anteils von M0 Rev. 5 (`docs/render/METHODIK_M0_GESUNDEHEIT.html`, Kap. 3) in das §4-Format **plus** Abarbeitung der #96-relevanten Befunde aus `reviews/Gegenpruefung_Rev5_Befundliste.md` (11–14, 22, 26–30, 32, 34–36, 49, 52); Status je Befund in `reviews/BEFUNDE_96.md`. Diese Markdown-Datei ist die Quelle für #96 (§2.7). Alle Ermessensentscheidungen im **Entscheidungslog** (Ende der Datei). Anlagen: `backend/scripts/kalibrierung/dwd_pollensaison.py` + `backend/data/kalibrierung/pollensaison_region.csv` / `pollensaison_meta.csv`.

1 Wirkungskette & Knoten-Bilanz (§2.1)

Kette laut Arbeitsmappe (Sheet „Klimawirkungsketten“ Z412, Knoten **W189**; Konfidenz mittel — containerweiter Sensitivitätspfeil, Container-Expansion „Vegetation“). Rollen/Kanten: Sheet „Schadensbaum-Netzwerkliste“ Z97 (Id 96): **Buchungsobjekt — Ebene B**, Handlungserfordernis **sehr dringend**; eingehende Kante der Netzwerkliste: **#1** „Veränderung der Länge der Vegetationsperiode und Phänologie“ (Treiber 0 €). W189 hat **keine direkten klimatischen Einflüsse** — der Klimapfad läuft vollständig über die vorgelagerten Wirkungen W024/W025 (deren Eingänge eine Ebene tief: E01 Durchschnittstemperatur, **E09 Trockenheit** [nur W025], S010–S020 Habitat/Landnutzung, R03/R04).

Knoten-Bilanz

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
W025	Pollenflug (vorgelagert, 0 € per R2; Eingänge E01, E09)	Schicht A + B	Saison-Spreizung $\Delta S_B, \Delta S_G$ (DWD-Phänologie, §3.1); Ebene <code>POLLEN_LOAD</code> (neu)	—
W024	Ausbreitung von Pflanzenarten mit allergenem Potenzial (0 €; E01, S010–S020, R03/R04)	Schicht B (lokal) + dokumentierte Alternative	lokale allergene Vegetation $\hat{G}$ im Faktor $\hat{P}_{\text{Zelle}}$ (§3.3); Neophyten-Pfad (Ambrosia) = Modul 96-B ab M1	Ambrosia-Arealmodell bewusst nicht in M0 (Log 13)
#1/W022	Phänologie/Vegetationsperiode (Netzwerklisten-Kante; Treiber 0 €)	Schicht B	die ΔS -Messung (§3.1) ist die Operationalisierung dieses Knotens (KWRA-Indikator GE-KL-07 = Front-Marker)	—
E01	Durchschnittstemperatur (eine Ebene tief, via W024/W025)	implizit in Schicht B	steckt im gemessenen Phänologie-Signal ΔS ; kein eigener Temperatur-Term (Kein-Doppelkanal §3.2)	—

Knoten	Name	rechnet in	Wo (Formel/Ebene)	falls inaktiv: Begründung
E09	Trockenheit (eine Ebene tief, Eingang von W025)	bewusst inaktiv	—	keine quantifizierte Trockenheit→Pollen-ERF (ERF heißt Expositions-Wirkungs-Funktion: um wie viel die Pollenbelastung je Einheit Trockenheit steigt); Wirkrichtung intensitätserhöhend — konsistent zur konservativen Nicht-Ansetzung der Intensität (Log 14; Rev.-5-Befund 52)
S010-S020	Habitat-/Landnutzungs-Sensitivitäten (Eingänge W024)	teilweise Schicht B	nicht separat parametrisiert; wirken über die lokale allergene Vegetation $\hat{G}$ (analog W124-Komponenten-Logik in #95)	—
R03/R04	Vorkommen von Arealen/Arten bzw. Biotopen (Eingänge W024/W025)	Schicht B (via $\hat{G}$)	OSM-Vegetationsdaten der Zelle	—
S158	Monitoring von Gesundheitsgefahren / Frühwarnsysteme	Maßnahmen-Hebel (abgeschätzt , §5.1)	Pollen-Frühwarnung (DWD/PID-Gefahrenindex); Ebene EARLY_WARNING_SYSTEMS (§5); Wirkungsfaktor $r_{S158} = 0,03$ (0,005-0,10), §3.9 ABGESCHÄTZT	wirkt nur im Maßnahmen-Modul, nicht im Basiswert des Schadens (dort weiterhin Default 1); keine publizierte Interventions-Effektgröße — deshalb Abschätzung statt Nullwirkung (Log 15/20, Vorgabe P2)
R35	Vorkommen von Bevölkerung	Schicht A + B	pop_a (Zensus 2022, 100 m; neue Ebene u20 — §3.2)	—
R36	Vorkommen von Gesundheitsinfrastruktur	Schicht A (Screening)	Ebene HEALTHCARE_ACCESS im Index (§3.6)	Basiswert Default 1: AR ist ein ambulantales Krankheitsbild; für einen Distanz-Effekt auf AR-Behandlungstage existiert keine Evidenz (§3.2: unbelegte Modulatorenen Default 1; Log 16)

KWRA-Indikator (intensive Betrachtung „Blühbeginn der Erle“): **GE-KL-07** „Tag des Blühbeginns der Erle im Jahr“ — geht direkt als Front-Marker in ΔS_B ein (§3.1). KWRA-Einstufung ohne Anpassung je Zeitscheibe mit Fundstelle: Tabelle im Unterabschnitt „Risiko ohne (weitere) Anpassung“, Aussage (c). Handlungserfordernis dennoch **sehr dringend** (KWRA-2021-Mappe, Blatt Klimawirkungen, Zelle AG98; Anpassungsdauer 10–50 Jahre, Zelle U98 — lange Anpassungsvorlaufzeiten: Stadtbaum-Generationen) [15].

Weitergaben (zweispaltig; Quelle: Netzwerkliste + Abgleich-Protokoll)

Output-Kanten (Abgleich-Protokoll)	Konto-Ausschlüsse / verwandte Buchungen (K1-Definition)
keine — die Netzwerkliste führt für #96 keine Output-Kanten, das Abgleich-Protokoll keinen Punkt zu #96. (W-Ebene: W189 speist W196/W197 „Belastung der Gesundheitsinfrastruktur“ — auf Buchungsebene läuft Systemlast über die K1-Definition, s. rechts)	Arbeitsausfall/Produktivität → K2 via #87 (ab Stufe M3) — Monetarisierung ID 96 (Blattzeile 101), Spalte „Nicht enthalten“: „Arbeitsausfall (K2)“; Systemvorhaltung → K8 via ID 102 (K1-Definition; keine Kante von #96)

Konto-Einbettung

- **Konto:** K1 Gesundheit, **Ursache: Allergene** (R9-Partition; jeder Fall zählt genau einmal); Baustein **nur K1-Morbidität** (Risiken-Monetarisierung, ID 96 = Blattzeile 101: „Zusätzliche Fallzahlen/Behandlungstage × Behandlungskostensätze“) — **keine Mortalitätskomponente** (kein YLL/VOLY-Pfad in diesem Bericht).
- **Anzuwendende Rechenregeln:** R9 (Ursachenpartition; laut Monetarisierung, Spalte „Regeln“).
- **Nur K1 aktiv (M0):** bewusste **Untergrenze** („konservativ“ heißt in diesem Bericht durchgängig *unterschätzend*, wie in #95 §4); der größte Teil der volkswirtschaftlichen Allergie-Last (Produktivität, Präsentismus [8,65]) folgt per R9 in K2/#87 ab M3 — nichts geht verloren, nichts wird doppelt gezählt.

Risiko ohne (weitere) Anpassung

(a) **Zuordnung der Zahlen.** Alle Zahlen des Basiswerts in diesem Bericht — Betroffene, zusätzliche Symptomtage und die daraus bewerteten Euro-Beträge in K1-Morbidität, für die Beispielkommune Berlin 408.106 Tage und 2,53 Mio. € je Jahr (Preisstand 2024) in der Rechenkette §3.0 — gehören zum KWRA-Zustand **„Risiko ohne (weitere) Anpassung“**, und zwar zur Zeitscheibe Gegenwart: M0 weist das Ist-Klima aus (Normalperioden 1961–1990 gegen 1991–2020, Kapitel 6). Der umgesetzte Anpassungsstand steckt über die Erhebungsjahre der gemessenen Größen im Basiswert, nicht in einem eigenen Faktor:

- **Prävalenz $p_{AR,a}$:** Erwachsene aus DEGS1, erhoben 2008–2011 ([1], S. 698, Abschnitt Methoden), Kinder und Jugendliche aus KiGGS Welle 2, erhoben 2014–2017 ([2], S. 3, Abstract). Gezählt ist, wer in den letzten zwölf Monaten Beschwerden hatte, also unter der Versorgung und dem Verhalten dieser Jahre.
- **Kosten je Betroffenenem:** aus der schwedischen TOTALL-Studie (18–65 Jahre, Kosten in Preisen von 2014; einen Erhebungszeitraum nennt der Artikel nicht, Abschnitt Materials and methods [65]), 1:1 auf Deutschland übertragen (§3.5, Modellgrenze 6). Im Euro-Betrag steckt damit der schwedische Versorgungsstand um 2014, nicht der deutsche.
- **Anteil der Saisontage mit Beschwerden f :** eine Abschätzung von KAP3 ohne Erhebungsjahr (§3.4); er kürzt sich im Euro-Pfad heraus.

Der Basiswert trägt also den Anpassungsstand dieser Erhebungsjahre, nicht den von heute. Das entspricht der Regel der KWRA für den Zustand ohne Anpassung: „Bei der Bewertung der Klimarisiken wurden nur bestehende und umgesetzte Anpassungsmaßnahmen als Teil der Sensitivität berücksichtigt. Bisher nur geplante und zukünftig mögliche Anpassungsoptionen und -maßnahmen wurden nicht einbezogen.“ (Teilbericht 1, S. 68 [73]). **Die Lücke bis heute:** Anpassung, die seit den Erhebungsjahren hinzugekommen ist, fehlt im Basiswert. Dazu gehören möglicherweise die Pollen-Apps, die Teilbericht 5, S. 180 [15] für den Stand 2021 als „bereits“ im Einsatz beschreibt; wie weit sie 2008–2017 verbreitet waren, weiß der Bericht nicht, er behauptet deshalb nicht, dass sie im Basiswert stecken. Die Richtung der Lücke ist **nicht bestimmbar**: Bei den Tagen würde mehr Vermeidung die Zahl der Betroffenen mit Beschwerden senken; die 12-Monats-Prävalenz der Kinder und Jugendlichen ist zwischen der KiGGS-Basiserhebung (2003–2006) und Welle 2 aber ohne wesentliche Veränderung geblieben ([2], S. 3). Bei den Euro-Beträgen kann mehr Anpassung die Kosten je Betroffenenem senken (weniger schwere Verläufe) oder heben (mehr Medikation); eine Quelle, die das für Deutschland bezieft, gibt es nicht, und schon die Übertragung aus Schweden wirkt nach Modellgrenze 6 in beide Richtungen. Die Maßnahmen des Aktionsplans Anpassung III, die Teilbericht 5 ab S. 180 aufführt, gehören zum Restrisiko in (b). Eine Wirkung der heutigen Pollenflug-Warnung rechnet der Basiswert weder heraus noch hinzu (S158 im Basiswert Default 1, Knoten-Bilanz). Die heutige Stadtbaum- und Vegetationsausstattung wirkt über $\hat{G}$ nur auf die Verteilung der Zusatztage innerhalb der Kommune. Weil $\hat{P}$ auf die eigene Kommune zentriert ist, also so gebaut, dass sein mit den Betroffenen gewichtetes Mittel über die Zellen der Kommune genau 1 ist (im Ausgangsstand $\sum B\hat{P} = \sum B$, §3.3, Log 18, 26), gilt: Die Vegetation hebt oder senkt den Basiswert der Kommune nicht (Modellgrenze 7). Eine Kommune, die schon allergenarm pflanzt, sieht das heute nur in der Verteilung.

(b) **Zustand „mit Anpassung“.** Der Bericht stellt ihn nur als Wirkung der beiden Maßnahmen-Hebel auf den Basiswert dar, nicht als eigenen Basiswert:

- **Pollen-Frühwarnung S158** (§5.1, Abschätzung von KAP3 nach Vorgabe P2): Sie wirkt nur an gewarnten Tagen (DWD-Pollenflug-Gefahrenindex mindestens „mittel“ [70], je Pollengruppe) und nur in Zellen im Geltungsbereich. Dort mindert sie $r_{S158} \cdot t_{\text{warn}} = 0,03 \times 0,75 = 2,25$ % der Zusatztage. Beispielkommune Berlin, ganze Stadt im Geltungsbereich: 9.182 vermiedene Tage und ≈ 56.900 € je Jahr (Preisstand 2024).

- **Allergenarme Stadtbaumwahl** (§5, Log 24): Sie senkt den Kronenanteil allergener Bäume einer Zelle; $\hat{G}$ sinkt um $0,464 \times$ diese Änderung bei Kronen mit Gattungs-Tag der Birkengruppe, bei Kronen ohne Gattungs-Tag nur um $0,464 \times 0,12 \times$ diese Änderung, so wie der Ausgangsstand sie zählt (Ebenendefinition §3.3), $\hat{P}$ um $0,14$ je Senkung von $\hat{G}/\hat{G}_0$ um $0,2$. Weil der Bezugswert $\hat{G}_0$ im Ausgangsstand festgehalten wird, sinkt die Summe der Kommune um die Senkung in den bepflanzten Zellen (Rechenbeispiel §5: vier Zellen, 8.000 Betroffene, 637 Tage und ≈ 3.950 € weniger je Jahr; Richtung des Fehlers in Modellgrenze 7).

Im Produkt rechnen beide Hebel seit der Integration am 27.09.2026 im Zelllauf, als Katalogmaßnahmen „Pollen-Frühwarnung“ und „Allergenarme Stadtbaumwahl“ (Produktstand in §5.1 und §5, Befunde 230 und 231). Einen Wert „mit Anpassung“ gibt es dort nur, wenn eine Kommune Maßnahmen wählt. Die KWRA-Stufen „mit Anpassung“ (Restrisiko, Blatt [Klimawirkungen](#), Zeile 98, Spalten AB bis AF, Maßnahmenpaket und Zeitscheibe nach Kopfzeile 2 der Mappe) sind:

- AB: Aktionsplan Anpassung III (APA III), 2020-2030: gering
- AC und AD: APA III, Mitte des Jahrhunderts, optimistisch und pessimistisch: gering und mittel
- AE und AF: weiterreichende Maßnahmen, Mitte des Jahrhunderts, optimistisch und pessimistisch: gering und mittel

Für das Ende des Jahrhunderts führt die Mappe kein Restrisiko; die Zeilen „Ende des Jahrhunderts“ in (c) gelten nur ohne Anpassung. Der Bericht übernimmt diese Stufen nicht als Zahl: Sie bewerten die Maßnahmen des Bundes (APA III und weiterreichende Maßnahmen; Blatt [Lesehinweise](#), Zeile 27), nicht die Hebel einer Kommune.

(c) KWRA-Stufe ohne Anpassung und Gewissheit je Zeitscheibe.

Zeitscheibe (KWRA)	Fall	Risiko ohne Anpassung	Zelle	Gewissheit	Zelle
Gegenwart (jüngere Gegenwart, qualitative Bewertung; Teilbericht 1, S. 68, Fn. 7)	—	gering	N98	nicht ausgewiesen	—
Mitte des Jahrhunderts (2031–2060)	optimistisch	mittel	O98	mittel	S98
Mitte des Jahrhunderts (2031–2060)	pessimistisch	hoch	P98	mittel	S98
Ende des Jahrhunderts (2071–2100)	optimistisch	mittel	Q98	mittel	T98
Ende des Jahrhunderts (2071–2100)	pessimistisch	hoch	R98	mittel	T98

Fundstelle: docs/KWAR/KWRA-2021_Klimawirkungen.xlsx, Blatt Klimawirkungen (ID 96 in Spalte A), Zeile 98, Spalten N bis R (Risiko ohne Anpassung) und Spalten S und T (Gewissheit Mitte und Ende). Gleichlautend im zuständigen Teilbericht: docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_5_cluster_wirtschaft_gesundheit_bf_211027_0.pdf, Tabelle 55, S. 179 [15]. Die Stufen sind eine qualitative Bewertung. Optimistisch und pessimistisch sind dort die für die Klimawirkung günstigere und die ungünstigere Szenarienkombination; für die Mitte des Jahrhunderts aus Klima- und sozioökonomischen Projektionen, für das Ende nur aus Klimaprojektionen (Teilbericht 1, S. 68 [73]). Fußnote 7 derselben Seite grenzt die Bewertung von der quantitativen Analyse ab: „zum Beispiel wurde bei der quantitativen Analyse als Gegenwart der Bezugszeitraum (1971 bis 2000) und meist der untere Rand des RCP8.5 Szenarios für den optimistischen Fall verwendet; bei der qualitativen Bewertung hingegen wurde unter dem optimistischen Fall meist die jüngere Gegenwart und ein schwächerer oder moderater Klimawandel verstanden“. Wir lesen das so: Die Zeitscheibe Gegenwart der Stufen meint die jüngere Gegenwart, nicht den Bezugszeitraum 1971–2000. Dieser Bezugszeitraum und die Perzentile des Modellensembles (Perzentil: der Wert, unter dem ein bestimmter Anteil der Rechnungen der verschiedenen Klimamodelle liegt) in Teilbericht 5, S. 177 (Indikator GE-KL-07 S. 176, Projektion S. 178) gehören zur quantitativen Auswertung des Indikators GE-KL-07, nicht zu den Stufen. Der Basiswert dieses Berichts (Ist-Klima, Normalperiode 1991–2020 gegen 1961–1990) passt damit zur Zeitscheibe Gegenwart der Bewertung. Für die Gegenwart weist die KWRA keine Gewissheit aus: In Tabelle 55, S. 179, steht in der Zeile „Gewissheit“ nur unter 2031–2060 und 2071–2100 je „mittel“; das Feld Gegenwart ist leer, die Mappe hat dafür keine Spalte. Beide Digitalisate widersprechen sich hier nicht; die Bewertungen stehen nach der Vorrangregel am Ende der Aufgabe ohnehin nur in der KWRA-2021-Mappe.

Warum die eigene Quellenlage von der KWRA-Gewissheit abweicht. Die KWRA-Gewissheit „mittel“ bewertet, wie sicher die Projektion für 2031–2060 und 2071–2100 ist. Der Basiswert dieses Berichts rechnet dagegen die Gegenwart aus gemessenen Größen (Phänologie an über 1.000 DWD-Stationen, Prävalenz aus Surveys). Seine Unsicherheit liegt nicht in einer Klimaprojektion, sondern in drei Bändern (Beispielkommune Berlin, Basis 408.106 Tage und 2,53 Mio. € je Jahr, §3.0):

- **Klimaanteil** $a_{\text{attr}} = 0,27$ (0,19–0,41), Abschätzung von KAP3 aus einer nordamerikanischen Studie [9]: die Mitte der dort genannten Spanne für die Länge der Pollensaison 1990–2018 (Kap. 2, Befund 258). Stärkster Treiber für Tage und Euro gleichermaßen, 1,78–3,84 Mio. € je Jahr (–30 % bis +52 %).
- **Kostensatz** $c_{\text{Tag}} = 6,20$ € je Tag, Band bis 23,66 € (Schramm [7], mittelschwer bis schwer Erkrankte): wirkt nur auf den Euro-Betrag und nur nach oben, bis 9,7 Mio. € je Jahr; die Tage ändert er nicht.
- **Sensibilisierungsprofil** p_B/p_G (Abschätzung von KAP3, §3.4; Bänder 0,4–0,7 und 0,6–0,85): wirkt fast nur auf die Tage, 313.718–486.992 Tage (–23 % bis +19 %). Im Euro-Betrag kürzt es sich fast heraus, weil es über d_{Saison} auch im Kostensatz je Tag steht: 2,37–2,74 Mio. € (–6 % bis +8 %).

2 Evidenz-Register (§2.2)

Risikoübergreifend wiederverwendbare Zeilen zusätzlich in docs/evidenz/register.md. Nur Zeilen mit Entscheidung **Basiswert** kommen in den Formeln (§3) vor. Spalte „E-Regel“: die §2.8-E-Regeln sind in der Aufgabe noch nicht definiert (Lücken-Vermerk §2.8) — die Spalte verweist auf die Entscheidungslog-Nummer.

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung
96-W025-01	W025/#1 Phänologie → Saison-Spreizung	$\Delta S_B = 3,96/4,20/5,94 \cdot$ $\Delta S_G = 4,78/4,08/3,70$ Tage (N/M/S; 1961–90 → 1991–2020)	amtliche Messreihe (DWD-Phänologie), ei-gene Auswertung (Skript [67])	DWD-CDC Jahresmelder [33]; pollensaison_region.csv [67]	DE-weit, 1.083/1.085 ge-paarte Stationen; Mar-ker-Wahl §3.1 (Birke Phase 4 — Log 3)	regional (N/M/S je Bundesland, wie #95)	Basis-wert

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung
96-W025-02	Klimawandel → Anteil am Saisontrend	$a_{attr} = 0,27$ (Band 0,19–0,41), Abschätzung von KAP3. IQR heißt Interquartilsabstand: die Spanne, in der die mittlere Hälfte der Schätzungen liegt, je ein Viertel liegt darunter und darüber. Die Studie schätzt den Anteil mit 22 Klimamodellen je Kennzahl und Zeitraum und nennt vier solche Spannen: Saisonbeginn 35–66 % (1990–2018) und 45–84 % (2003–2018), Saisonlänge 19–35 % (1990–2018) und 22–41 % (2003–2018) ([9], Results und Abb. 3). ΔS ist eine Verlängerung der Saison (§3.1), deshalb gilt die Saisonlänge; die rund 50 % im Abstract von [9] gelten Beginn und Länge zusammen. Eine Zahl für die Mitte der Schätzungen zur Länge nennt der Text nicht, Abb. 3 zeigt sie nur als Kasten. KAP3 nimmt deshalb die Mitte der Spanne 1990–2018: $(0,19 + 0,35) \div 2 = 0,27$; das Band 0,19–0,41 umfasst beide Spannen der Länge	Attributionsstudie (Beobachtung × Klimamodelle; sie trennt den Anteil des Klimawandels von anderen Ursachen)	Anderegg 2021, PNAS [9]	Nordamerika 1990–2018; Übertragung auf DE als dokumentierte Annahme (einzige publizierte Attribution)	Literatur-Band	Basiswert
96-W025-03	Intensitätszunahme (Pollenmenge, Herbst-Verlängerung)	Pollenintegral +20,9 % [9]; CO ₂ -Effekt Ambrosia +61...131 % [21,22]; Herbst-Spreizung der Kräuterpollen [6]	Beobachtung/Experiment	[6,9,21,22]	belegt, aber ohne DE-ERF je Zelle	—	be-wusst inaktiv (Untergrenze; §6 Modellgrenze 1)
96-W025-04	E09 Trockenheit → Pollenfreisetzung/-transport	Wirkrichtung intensitäts-erhöhend; keine quantifizierte ERF	—	Rev.-5-Befund 52	—	—	be-wusst inaktiv
96-W024-01	W024 lokale allergene Vegetation → Symptomlast	$\lambda = 0,7$ (0,3–1,0); Kette §3.4: Fallen-Differenzen 245 %/306 % (14 Fallen Berlin; Zuwachs-Lesart $\Rightarrow R = 3,45/4,06$, Verhältnis-Lesart im Band) $\Rightarrow \lambda_{roh} 1,10\text{--}1,21 \times$ vegetationserklärter Anteil 0,6 (0,4–0,8)	Messreihen (Pollenfallen), Symptomgradient, Lidar-Studie	Werchan 2017 [54], Werchan 2018 [55], Bogawski 2019 [56]	Berlin/Posen; gekennzeichnete Abschätzung (§3.9)	OSM-Vegetation; Ebene POLLEN_LOAD neu anzulegen (§3.3)	Basiswert
96-W024-02	W024 Neophyten (Ambrosia) → Sensibilisierung	DE-Sensibilisierung 0–10 % → 15–25 % (2041–2060, 66 % klimabedingt); Kosten 193–1.190 Mio. €/a bei Voll-Etablierung	Projektion (Europa-Modell); Kostenmodell	Lake 2017 [23]; Hamaoui-Laguel 2015 [24]; Born 2012 [25]	Zeithorizont 2041–2060 ≠ M0-Ausweis „heute“	JKI-Fundkarten regional	be-wusst inaktiv (Modul 96-B ab M1; §8 Verworfen-Liste)
96-R35-01	R35 Bevölkerung → Betroffene (Prävalenz)	$p_{AR,a}$: u20 8,8 % · 20–64 13,2 % · 65–74 6,7 % · 75–84 5,0 % · 85+ 5,0 % (12-Monats, ärztlich diagnostiziert; Herleitung §3.2)	bevölkerungsrepräsentative Surveys	DEGS1: Langen 2013, Tab. 3 [1]; KiGGS W2: Thamm 2018 [2]; Gewichte: Destatis 31.12.2023 [48]	DE; DEGS1 endet bei 79 (80–84 und 85+ extrapoliert, gekennzeichnet in §3.2)	Zensus-Altersbänder; Ebene u20 neu anzulegen (§3.2)	Basiswert
96-R35-02	Sensibilisierungsprofil der AR-Patienten (Birkengruppe/Gräser)	$p_B = 0,55$ (0,4–0,7) · $p_G = 0,75$ (0,6–0,85)	gekennzeichnete Abschätzung (§3.9); Stütze: Bevölkerungs-Sensibilisierung Gräser 19,4 % > Birke 17,4 % (Rangfolge)	Haftenberger 2013, Tab. 2/Abb. 1 [3]	Anteil <i>unter AR-Patienten</i> nicht direkt publiziert (Rev.-5-Befund 36a); Ersetzungspfad: PID-/Versorgungsdaten	national	Basiswert (Sensitivität §3.4)
96-K1-01	Behandlungskosten je Betroffenen und Jahr (direkt)	210,3 € ₂₀₁₄ (populationsbasiert, alle Schweregrade) $\Rightarrow$ 266,90 € ₂₀₂₄ (§3.5)	Bevölkerungs-Fragebogenstudie (n = 3.501)	Cardell 2016 (TOTALL) [65]	Schweden 18–65, Preisstand Feb. 2014 (CPI-adjustiert); Raumtransfer Schweden → Deutschland 1:1 dokumentiert	national	Basiswert

Re-gis-ter-ID	Knoten → Outcome	Effektgröße	Studientyp	Quelle	Übertragbarkeit	Datenlage je Zelle	Ent-schei-dung
96-K1-02	Behandlungskosten moderate-schwere SAR (direkt)	Erwachsene 42 % × 1.543 = 648 € ₂₀₀₀ ⇒ 1.019 € ₂₀₂₄ ; Kinder 60-78 % × 1.089 ⇒ 1.027-1.335 € ₂₀₂₄	Querschnitt, also Erhebung zu einem Zeitpunkt (500 Patienten, fachärztlich)	Schramm 2003 [7] (Abstract-Zahlen primärverifiziert)	DE; moderate-schwere SAR — Überschätzungsrichtung je Durchschnittspatient	national	Sensitivitäts-band (Obergrenze c_{Tag})
96-S158-01	S158 Pollen-Frühwarnung → Symptomlast	keine quantifizierte Interventions-Effektgröße publiziert ⇒ Abschätzung $r_{\text{S158}} = 0,03$ (Band 0,005-0,10) aus der offengelegten Dreifaktor-Kette §5.1	— (keine Interventionsstudie; §3.8-Datenlücke ausdrücklich benannt)	Wirkungsort/Kette: §5.1 (#s158-wirkung); Ebene EARLY_WARNING_SYSTEMS (DWD/PID-Gefahrenindex)	Setzung für deutsche Kommunen; §3.9 ABGESCHÄTZT , im Produkt als „Abschätzung von KAP3“ gekennzeichnet	gewarnte Tage (DWD-Index mindestens „mittel“, je Pollengruppe), zellscharf im Geltungsbereich; Personenteil pauschal (Modellgrenze 8 der Abschätzung)	Maßnahmen-Hebel (abgeschätzt, §5.1) — kein Basiswert der Schadensformel
96-R36-01	R36 Gesundheitsinfrastruktur → AR-Outcome	keine Evidenz für Distanz-/Kapazitätseffekt auf ambulante AR-Behandlung	—	—	AR wird ambulant/selbstmediziert behandelt	HEALTHCARE_ACCESS (Schicht A)	be-wusst inaktiv (Basiswert Default 1)

3 Modell (§2.3) — Ansatz 96-A, Schicht B

Native Ergebnisgröße (§3.6, deklariert): zusätzliche Symptomtage Δ Tage je Jahr (klimaattribuiert). Teil-Ausweise unter der KWRA-Klammer: Betroffene B , €. Kein Mortalitätspfad (Konto-Einbettung Kap. 1).

Gemeinsamer Preisstand aller Kostensätze dieses Berichts: €2024; Umrechnungsfaktoren je Satz in der Zeichentabelle (Destatis-VPI-Jahresmittel, 2020 = 100: 2000 = 75,9 · 2014 = 94,0 · 2024 = 119,3 [19]).

3.0 Rechenkette

Die Rechenkette erzählt die Methodik von der amtlichen Quelle bis zum Euro-Betrag am Beispiel einer Kommune. Die Formeln in 3.1-3.5 sind die genaue Fassung derselben Kette und keine zweite Methodik; alle Parameter sind die unveränderten Werte aus Kapitel 7. **Beispielkommune: Berlin** (Gemeinde 11000000, Land Berlin, damit Region Mitte nach Log 5), dieselbe Kommune wie in #95, damit die M0-Berichte an einer Kommune vergleichbar sind.

Wirkungskette in einem Satz: Der Klimawandel zieht die Pollensaison auseinander (frühe Blüher rücken stärker vor als späte); wer Heuschnupfen hat, hat dadurch mehr Tage mit Beschwerden, und jeder zusätzliche Beschwerdetag kostet Behandlung.

Ebene	Rechenschritt	Wert (Beispielkommune Berlin)	Quelle
1	Einwohner je Altersband pop_a (u20 · 20-64 · 65-74 · 75-84 · 85+); u20 = unter 5 + 5-10 + 10-15 + 15-20, 20-64 = u65 – u20	673.277 · 2.288.153 · 339.490 · 253.528 · 107.933 (zusammen 3.662.381); u20 = 173.699 + 176.060 + 163.535 + 159.983	Tab. 12411-09-01-4-8, Stichtag 31.12.2023, Basis Zensus 2022 [68], Gemeinde Berlin, Altersgruppen (20); dieselben Zahlen nach Altersjahren in Destatis Tab. 12411-09 [69]
2	Anteil mit ärztlich diagnostiziertem Heuschnupfen (12 Monate) $p_{\text{AR},a}$ je Band	8,8 · 13,2 · 6,7 · 5,0 · 5,0 %	KIGGS W2 [2], DEGS1 [1], bevölkerungs-gewichtet (§3.2); Kap. 7 pollen.p_ar
3	Betroffene $B = \sum_a \text{pop}_a \times p_{\text{AR},a}$	59.248 + 302.036 + 22.746 + 12.676 + 5.397 = 402.103 Betroffene (11,0 % der Einwohner)	Ebenen 1 und 2
4	Klimasignal der Region: Verlängerung der Saison als Spreizung ΔS_B (Erle → Birke) und ΔS_G (Fuchsschwanz → Knäuelgras), 1991-2020 gegen 1961-1990	Region Mitte: $\Delta S_B = 4,20$ Tage, $\Delta S_G = 4,08$ Tage	DWD-Phänologie, pollensaison_region.csv, Zeilen mitte [67] (§3.1); Kap. 7 pollen.delta_s_region
5	Gewichtet mit dem Anteil der Betroffenen, die auf die jeweilige Saison reagieren: $p_B \Delta S_B + p_G \Delta S_G$	0,55 × 4,20 + 0,75 × 4,08 = 2,31 + 3,06 = 5,37 Tage	p_B, p_G : Abschätzung von KAP3, Rangfolge nach [3] (§3.4, Log 8); Kap. 7 pollen.p_sens_gruppen
6	Zusätzliche Symptomtage je Betroffenenem $\delta = f \times \text{Ebene 5} \times a_{\text{attr}}$ (Anteil der Saisontage mit Beschwerden, Anteil des Klimawandels am Trend)	0,70 × 5,37 × 0,27 = 1,01493 Tage je Betroffenenem und Jahr	f : Abschätzung von KAP3 (§3.4, Log 7); a_{attr} : Abschätzung von KAP3, Mitte der Spanne 19-35 % für die Saisonlänge 1990-2018 aus Anderegg [9] (Kap. 2, Log 11, Befund 258); Kap. 7 pollen.f_symptomtage, pollen.a_attr
7	Vegetationsfaktor $\hat{P}$ je Zelle (allergene Bäume und Grünflächen), zentriert auf den Bezugswert $\hat{G}_0$, das betroffenengewichtete Mittel der eigenen Kommune im Ausgangsstand	je Zelle ab 0,3 (keine allergene Vegetation) bis über 1 (Allee, Park); Mittel über Berlin im Ausgangsstand genau 1 , also $\sum B \hat{P} = \sum B = 402.103$	$\lambda = 0,7$ aus Werchan [54,55], Bogawski [56], Lesart als örtlicher Anteil Hugg [74] (§3.3, §3.4, Log 12, 17, 18, 26); Kap. 7 pollen.lambda_veg
8	Zusätzliche Symptomtage Δ Tage = $B \times \delta \times \hat{P}$ (native Ergebnisgröße)	402.103 × 1,01493 × 1 = 408.106 Tage je Jahr (u20 60.133 · 20-64 306.546 · 65-74 23.085 · 75-84 12.866 · 85+ 5.477; die gerundeten Bänder ergeben 408.107, mit den ungerundeten Betroffenen 402.103,45 sind es 408.106,9)	Ebenen 3, 6 und 7
9	Kostensatz je Symptomtag $c_{\text{Tag}} = c_{\text{Jahr,direkt}}/d_{\text{Saison}}$ mit $d_{\text{Saison}} = f \times (p_B L_B + p_G L_G)$	266,90 € / (0,70 × (0,55 × 30 + 0,75 × 60)) = 266,90 € / 43,05 Tage = 6,20 € je Tag (Preisstand 2024)	TOTALL [65], VPI [19]; L_B, L_G : Abschätzung von KAP3 nach [51] (§3.5); Kap. 7 pollen.c_jahr_direkt, pollen.d_saison, pollen.c_tag

Ebene	Rechenschritt	Wert (Beispielkommune Berlin)	Quelle
10	Bewerteter Schaden (Konto K1, nur Morbidität) je Jahr = $\Delta \text{Tage} \times c_{\text{Tag}}$	$408.106 \times 6,20 \text{ €} = \mathbf{2,53 \text{ Mio. € je Jahr (Preisstand 2024)}}$, das sind 0,69 € je Einwohner; der Zellauf des Produkts ergibt 2,47 Mio. € (Unterschied und Toleranz unten). Das Produkt rechnet bis zur Übernahme Ü-13 noch mit $a_{\text{attr}} = 0,50$ und zeigt deshalb heute 4,58 Mio. €	Ebenen 8 und 9

Warum f im Euro-Betrag keine Rolle spielt. f steht in Ebene 6 (mehr Tage) und in Ebene 9 (mehr Tage in der Referenzsaison, also billigerer Tag); in Ebene 10 kürzt es sich deshalb heraus (§3.5). Es wirkt nur auf die Zahl der Tage.

Ebene 7: Warum der Vegetationsfaktor im Ausgangsstand auf der Ebene der Kommune herausfällt. $\hat{P}$ ist so gebaut, dass sein mit den Betroffenen gewichtetes Mittel über die Zellen der eigenen Kommune im Ausgangsstand genau 1 ist (Bezugswert $\hat{G}_0$ aus den eigenen Zellen, Log 17, 18 und 26). Für die Summe über Berlin gilt deshalb heute $\sum B\hat{P} = \sum B$, gleich wie grün die Stadt ist. Im Ausgangsstand ändert der Vegetationsfaktor also nicht, wie viele Symptomtage Berlin hat, sondern nur, wo sie anfallen: Eine Zelle an einer Birkenallee mit doppelt so viel allergener Vegetation wie im Mittel bekommt $\hat{P} = 1 + 0,7 \times (2 - 1) = 1,7$, eine Zelle ohne kartierte Vegetation $1 - 0,7 = 0,3$. Eine insgesamt grünere Kommune hat damit nicht mehr Tage als eine graue; das trägt die Evidenz nicht (Log 18, Modellgrenze 7 in §6). Anders eine Maßnahme: $\hat{G}_0$ wird für Maßnahmen festgehalten; eine allergenarme Pflanzung senkt deshalb die Summe (§5).

Kommune statt Zellen: was die Kette verfälscht und was nicht. Das Produkt rechnet je 100-m-Zelle mit der Bevölkerung aus dem Zensus-Gitter (Stichtag 15.05.2022) und summiert; die Kette rechnet mit der Fortschreibung für ganz Berlin (Stichtag 31.12.2023, Ebene 1). **Die Kette liegt für Berlin um 2,2 % über dem Zellauf.** Zwei Schritte sind auf der Ebene der Kommune exakt: δ ist in der ganzen Kommune gleich (eine Region), und $\hat{P}$ mittelt auf 1 (Ebene 7). Wirkungen wie in #95 für die Temperatur je Zelle und die Feinstruktur unter 1 km gibt es in #96 deshalb nicht. Was bleibt, ist die Bevölkerung. Gemessen ist das mit dem Produktcode an allen 40.669 bewohnten 100-m-Zellen innerhalb der Gemeindegrenze Berlins, gepinnt in `backend/data/kalibrierung/golden96_zellen_11000000.csv.gz`. Die Altersbänder je Zelle kommen aus `zensus_loader.apply_zensus_to_cell_inputs`, mit der Ersatzregel aus #95 §3.3 für Zellen mit geheimgehaltenem Anteil 65+ und mit u20 je Zelle aus den 5er-Jahresgruppen (§3.2). Tage und Euro kommen aus `impact.compute_all_cell_impacts`. Anlage `docs/methodik/anlagen/96_zellauf_bandsummen.py`, Aufruf `bash scripts/testlauf.sh docs/methodik/anlagen/96_zellauf_bandsummen.py -q -s`, Lauf 30.09.2026, mit a_{attr} aus Kapitel 7 (Block `pollen.a_attr`). Die Bandsummen des Gitters sind u20 655.066 · 20-64 2.230.974 · 65-74 341.087 · 75-84 267.692 · 85+ 98.539 (zusammen 3.593.357; die gerundeten Bänder ergeben 3.593.358). Zwei Wirkungen erklären den Unterschied, jede auf die vorige gerechnet: (1) **Einwohnersumme: $\times 0,9812$ (–1,88 %).** Das Gitter zählt 3.593.357 Einwohner, die Fortschreibung 3.662.381 (#95 Befund 99). (2) **Altersbänder je Zelle: $\times 0,9969$ (–0,31 %).** Im Gitter sind mit der Ersatzregel 19,7 % der Einwohner 65 Jahre und älter, in der Fortschreibung 19,1 %. Mehr Menschen stehen damit in den Bändern mit 6,7 % und 5,0 % Prävalenz statt mit 8,8 % und 13,2 %, und die mittlere Prävalenz sinkt von 10,98 % auf 10,95 %. Der Anteil u20 an den unter 65-Jährigen ist fast gleich (22,70 % gegen 22,73 % in Ebene 1). Zusammen $0,9812 \times 0,9969 = 0,9781$: Der Zellauf ergibt für Berlin 393.299 Betroffene, 399.171 zusätzliche Symptomtage und **2,47 Mio. € je Jahr (Preisstand 2024)**. Das sind 2,19 % oder 0,06 Mio. € weniger als die Kette mit 2,53 Mio. €, davon 0,05 Mio. € aus der Einwohnersumme und 0,01 Mio. € aus den Altersbändern. **Toleranz des Zellaufs: $\pm 0,005$ Mio. €.** Der Zellauf ist auf den gepinnten Zelldaten deterministisch: Dieselben Zellen und derselbe Code ergeben dieselbe Zahl, gemessen 2,4749 Mio. €. Die Toleranz ist deshalb nur die Rundung auf zwei Nachkommastellen, wie im Golden-Test `backend/tests/test_methodik_96_golden_betraege.py`; der Messwert liegt 0,0049 Mio. € neben dem Berichtswert. Mehr Spiel wie in Bericht #95 (± 1 Mio. € für Berlin) braucht #96 nicht, weil der Betrag der Kommune hier nur von den Einwohnern je Band abhängt. Ein neuer Datenstand (anderes Gitter, andere Gemeindezeile für die Ersatzregel) ist eine neue Messung mit der Anlage, keine Frage der Toleranz. Die Kette zeigt den Rechenweg, der Betrag für Berlin ist der Zellauf des Produkts. Außerdem verliert die Kette die Verteilung innerhalb der Stadt: Zwischen einer vegetationsarmen Zelle (0,3) und einer Allee-Zelle (1,7) liegt der Faktor 5,7. Wer wissen will, welches Quartier die Tage trägt, braucht die Zellen. Die Altersbänder müssen die der Kommune sein: Rechnete man Berlin mit dem Bundesanteil der unter 20-Jährigen (24,07 %, letzter Rückfall des Produkts, §3.2) statt mit dem eigenen (22,73 %), kämen 39.482 Menschen mehr in das Band mit 8,8 % statt 13,2 % Prävalenz, und B läge um 1.737 (0,43 %) **zu niedrig**, weil Berlin weniger junge Menschen hat als der Bund. Je Prozentpunkt u20-Anteil sind es 1.303 Betroffene (0,32 %). Größter wird dieser Fehler bei Kommunen, deren Altersaufbau stärker vom Bund oder Land abweicht (Universitätsstadt, Kurort): Dort gehören die Altersbänder der Kommune in Ebene 1, nie die des Landes.

Stärkster Treiber ist der Klimaanteil a_{attr} (Ebene 6): Sein Band 0,19–0,41 (Anderegg [9], Kap. 2) setzt Tage und Euro für Berlin auf das 0,70- bis 1,52-Fache (–30 % bis +52 %), also 1,78–3,84 Mio. € je Jahr. Nachgeprüft an den übrigen Bändern aus Kapitel 7: f (0,50–0,85) wirkt nur auf die Tage, –29 % bis +21 %; p_B/p_G wirkt auf die Tage –23 % bis +19 % und auf den Euro-Betrag –6 % bis +8 % (Kap. 1); L_B/L_G (20–45 und 45–80 Tage, Kap. 7 `pollen.l_saison`) wirkt über d_{Saison} nur auf den Euro-Betrag, –27 % bis +37 % (1,84–3,48 Mio. €); λ ändert die Summe der Kommune im Ausgangsstand nicht (Ebene 7). Weiter reicht nur das Band des Kossensatzes nach oben (Obergrenze 23,66 € je Tag aus Schramm [7] für mittelschwer bis schwer Erkrankte, damit 9,7 Mio. €); es ist einseitig und wirkt nur auf den Euro-Betrag, nicht auf die Tage (§3.5).

```
# Rechenkette 3.0, Beispielkommune Berlin; Parameter = Kapitel 7 (unverändert)
u65, a6574, a7584, a85p = 2_961_430, 339_490, 253_528, 107_933 # 12411-09-01-4-B [68]
u20 = 173_699 + 176_060 + 163_535 + 159_983 # unter 5 ... 15-20 [68, 69]
pop = {"u20": u20, "20-64": u65 - u20, "65-74": a6574, "75-84": a7584, "85+": a85p}
assert pop["u20"] == 673_277 and pop["20-64"] == 2_288_153
assert sum(pop.values()) == 3_662_381
anteil_u20 = u20 / u65
assert abs(anteil_u20 - 0.2273) < 1e-4
p_ar = {"u20": 0.088, "20-64": 0.132, "65-74": 0.067, "75-84": 0.050, "85+": 0.050}
b_band = {k: pop[k] * p_ar[k] for k in pop}
for k, soll in {"u20": 59_248, "20-64": 302_036, "65-74": 22_746,
               "75-84": 12_676, "85+": 5_397}.items():
    assert abs(b_band[k] - soll) < 1
B = sum(b_band.values())
assert abs(B - 402_103) < 1
assert abs(B / sum(pop.values()) - 0.110) < 0.001
dS_B, dS_G = 4.20, 4.08 # pollensaison_region.csv, Region mitte
p_B, p_G, f, a_attr = 0.55, 0.75, 0.70, 0.27 # a_attr: Kap. 7 pollen.a_attr (Befund 258)
gew = p_B * dS_B + p_G * dS_G
assert abs(gew - 5.37) < 1e-9
delta = f * gew * a_attr
assert abs(delta - 1.01493) < 1e-9
# Ebene 7: Zentrierung auf G0 der eigenen Kommune -> Summe im Ausgangsstand gegen P^invariant
# (mit Massnahme sinkt sie, G0 festgehalten: Beispiel beispiel_96_stadtbaum_kommunensumme, Kap. 5)
lam = 0.7
zellen = [(1_000, 0.00), (4_000, 0.10), (2_500, 0.30), (500, 0.60)] # (B, G^)
g_bar = sum(b * g for b, g in zellen) / sum(b for b, _ in zellen)
p_hat = [1 + lam * (g / g_bar - 1) for _, g in zellen]
assert abs(sum(b * p for (b, _), p in zip(zellen, p_hat)) - sum(b for b, _ in zellen)) < 1e-9
assert abs(p_hat[0] - 0.3) < 1e-9 and abs((1 + lam * (2 - 1)) - 1.7) < 1e-9
tage = B * delta * 1.0
assert abs(tage - 408_106) < 1 and abs(402_103 * delta - 408_106) < 0.5
tage_band = {k: v * delta for k, v in b_band.items()}
for k, soll in {"u20": 60_133, "20-64": 306_546, "65-74": 23_085,
               "75-84": 12_866, "85+": 5_477}.items():
    assert abs(tage_band[k] - soll) < 1
```

```

    assert abs(tage_band[k] - soll) < 1
d_saison = f * (p_B * 30 + p_G * 60)
assert abs(d_saison - 43.05) < 1e-9
c_tag = 6.20 # Kap. 7 pollen.c_tag (= 266,90 / 43,05, gerundet)
assert abs(266.90 / d_saison - c_tag) < 0.01
euro = tage * c_tag
assert abs(euro / 1e6 - 2.53) < 0.005
assert abs(euro / sum(pop.values()) - 0.69) < 0.005
# Grenze der Kommunenrechnung (Bundes- statt Kommunenanteil u20) und staerkster Treiber
assert abs(0.01 * u65 * (0.132 - 0.088) - 1_303) < 1
anteil_bund = 15_583_456 / 64_747_448
assert abs(anteil_bund - 0.2407) < 1e-4
mehr_u20 = round(u65 * anteil_bund) - pop["u20"]
verschiebung = mehr_u20 * (0.132 - 0.088)
assert abs(mehr_u20 - 39_482) < 2
assert abs(verschiebung - 1_737) < 1 and abs(verschiebung / B - 0.0043) < 0.0001
assert abs(euro * 0.19 / a_attr / 1e6 - 1.78) < 0.005 and abs(0.19 / a_attr - 0.70) < 0.005
assert abs(euro * 0.41 / a_attr / 1e6 - 3.84) < 0.005 and abs(0.41 / a_attr - 1.52) < 0.005
assert abs(tage * 23.66 / 1e6 - 9.7) < 0.05
L_lo, L_hi = 0.55 * 20 + 0.75 * 45, 0.55 * 45 + 0.75 * 80 # Kap. 7 pollen.L_saison, Bandenden (Befund 260)
assert abs(euro * 61.5 / L_hi / 1e6 - 1.84) < 0.005 and abs(euro * 61.5 / L_lo / 1e6 - 3.48) < 0.005
assert round((61.5 / L_hi - 1) * 100) == -27 and round((61.5 / L_lo - 1) * 100) == 37
# Zelllauf des Produkts mit Ersatzregel #95 §3.3 (40.669 Zellen, gepinnte Zelldaten; Anlage
# 96_zelllauf_bandsommen.py, Lauf 30.09.2026): Bandsommen, Zerlegung, Toleranz
zell = {"u20": 655_066, "20-64": 2_230_974, "65-74": 341_087, "75-84": 267_692, "85+": 98_539}
assert abs(sum(zell.values()) - 3_593_357) <= 1 # gerundete Baender ergeben 3.593.358
assert abs(zell["u20"] / (zell["u20"] + zell["20-64"]) - 0.2270) < 1e-4
B_zell = sum(zell[k] * p_ar[k] for k in zell)
assert abs(B_zell - 393_299) < 1
assert abs(B_zell * delta - 399_171) < 1
euro_zell = B_zell * delta * c_tag
tol_zell = 0.005 # Mio. EUR: Rundung, der Lauf ist deterministisch
assert abs(euro_zell / 1e6 - 2.47) < tol_zell
assert abs(euro_zell * 0.50 / a_attr / 1e6 - 4.58) < tol_zell # heutiger Produktwert mit 0,50 bis Ue-13
f_ew = 3_593_357 / 3_662_381
assert abs(f_ew - 0.9812) < 0.00005
f_alter = B_zell / (B * f_ew)
assert abs(f_alter - 0.9969) < 0.00005
assert abs(B_zell / B - 0.9781) < 0.00005 and abs(1 - B_zell / B - 0.0219) < 0.00005
assert abs((euro - euro_zell) / 1e6 - 0.06) < 0.005
assert abs(euro * (1 - f_ew) / 1e6 - 0.05) < 0.005
assert abs(euro * f_ew * (1 - f_alter) / 1e6 - 0.01) < 0.005
ab65_zell = (zell["65-74"] + zell["75-84"] + zell["85+"]) / sum(zell.values())
assert abs(ab65_zell - 0.197) < 0.0005 and abs((a6574 + a7584 + a85p) / sum(pop.values()) - 0.191) < 0.0005
assert abs(B_zell / sum(zell.values()) - 0.1095) < 0.00005 and abs(B / sum(pop.values()) - 0.1098) < 0.00005

```

3.1 Klimasignal: gemessene Saison-Spreizung ΔS (Anker $\# \Delta S$)

Konstruktionsprinzip (Log 2): Eine reine Parallel-**Verschiebung** der Pollensaison erzeugt keine zusätzlichen Symptomtage — mehr Expositionstage entstehen nur, wenn die Saison **länger** wird. Messbar ist das aus den DWD-Phänologie-Jahresmeldern als **Spreizung** zwischen Saison-Markern (der RKI-Sachstandsbericht beschreibt genau diesen Mechanismus: „Verfrühung der Baumpollen- und Verlängerung der Kräuterpollensaison ... eine **Spreizung der Pollensaison** — und damit eine Verlängerung [der Expositionszeit]“ [6]):

$$\Delta S_B = \overline{[J_{\text{Birke}} - J_{\text{Erle}}]}^{1991-2020} - \overline{[J_{\text{Birke}} - J_{\text{Erle}}]}^{1961-1990}, \quad \Delta S_G = \overline{[J_{\text{Knäuelgras}} - J_{\text{Fuchsschwanz}}]}$$

J = Jultag des Phasen-Eintritts. **Birkengruppe** (Bet-v-1-Kreuzreaktivität Hasel/Erle/Birke [6]): Front-Marker = **Erle Blüte Beginn** (= KWRA-Indikator GE-KL-07), Kern-Marker = Birke; rückt die Erle stärker vor als die Birke, verlängert sich das Symptombereich der Birkengruppen-Patienten vorn. **Gräser**: Sukzessions-Spreizung früh → spät (Wiesen-Fuchsschwanz → Wiesen-Knäuelgras, jeweils Vollblüte).

Messung (Skript `dwd_pollensaison.py` [67]; gepaarte Stationen mit ≥ 8 Spannen-Jahren in **beiden** Normalperioden; Regionen wie #95 über das Bundesland, Log 5):

Region	ΔS_B [Tage]	n (Stationen)	ΔS_G [Tage]	n	Sensitivität: Front ab Hasel
Nord	+3,96	257	+4,78	200	+8,14
Mitte	+4,20	421	+4,08	465	+8,48
Süd	+5,94	405	+3,70	420	+8,77
Deutschland	+4,79 (SD 7,46; SE 0,23)	1.083	+4,06 (SD 5,98; SE 0,18)	1.085	+8,51

SD ist die Standardabweichung: der typische Abstand, um den die Spreizung einer einzelnen Station vom Mittel abweicht, für die Birkengruppe 7,46 Tage. SE ist der Standardfehler: wie genau das Mittel über alle Stationen bestimmt ist, die Standardabweichung geteilt durch die Wurzel aus der Zahl der Stationen, $7,46 \div \sqrt{1.083} = 7,46 \div 32,9 = 0,23$ Tage (Gräser $5,98 \div \sqrt{1.085} = 0,18$ Tage). Einzelne Stationen streuen stark, das Mittel ist trotzdem auf wenige Zehntel Tage genau.

- **Birken-Marker = Phase 4 (Blattentfaltung)** statt Phase 5 (Blüte Beginn), weil Phase 5 eine Meldelücke 1960–1990 hat (Log 3). Diagnose in den Überlappungsjahren: Offset Blüte – Blattentfaltung = +3,29 Tage (n = 46.027); Halbperioden-Trend $4,23 \rightarrow 2,92$ Tage — die Birkenblüte rückt relativ zur Blattentfaltung leicht vor, ΔS_B ist damit um bis zu $\approx 1,3$ Tage **überzeichnet** → ins Band aufgenommen (untere Bandgrenze).
- **Gräser-Saisonende konstant** (kein Phänologie-Marker für das Saisonende; Log 4): die belegte Herbst-Verlängerung der Kräuter-/Gräserseason [6] ist **nicht** angesetzt — dokumentierte Untergrenze (§6).
- Plausibilisierung der Einzelart-Verfrühungen gegen die Literatur (Meta-CSV [67]): Hasel –14,6 · Erle –11,5 (= GE-KL-07) · Birke –6,4 Tage (Normalperiodenvergleich) — konsistent mit Endler 2020/KWRA TB5 („Hasel/Erle **bis zu** 26 Tage früher 1961–2017; Birke 1–1,5 Wochen“) [4,5].

```

# Spreizung = Differenz der Einzelart-Verfruehungen (DE, gerundet auf Messgenauigkeit):
# Birke -6,4 vs. Erle -11,5 => Birkengruppe +5,1 (CSV: +4,79 – Stationspaarung differiert)
assert abs((-6.4) - (-11.5) - 5.1) < 0.01
# Graeser: -5,09 vs. -8,72 => +3,63 (CSV: +4,06 – Stationspaarung differiert)
assert abs((-5.09) - (-8.72) - 3.63) < 0.01
# Die CSV-Werte selbst (gepaarte Stationen) sind massgeblich:
de_b, de_g = 4.79, 4.06
assert 3.0 < de_b < 6.5 and 3.0 < de_g < 5.5
# Standardfehler = Standardabweichung / Wurzel(Zahl der Stationen):

```

```
assert abs(7.46 / 1083 ** 0.5 - 0.23) < 0.005 and abs(5.98 / 1085 ** 0.5 - 0.18) < 0.005
# Abstand des Mittels von null in Standardfehlern (§4): rund 21 und 23
assert round(de_b / 0.23) == 21 and round(de_g / 0.18) == 23
```

3.2 Betroffene je Zelle: altersspezifische Prävalenz (Anker #p-ar)

$$B_{\text{Zelle}} = \sum_a \text{pop}_a \cdot p_{\text{AR},a}$$

Konvention: Die auf eine Nachkommastelle gerundeten Band-Prävalenzen sind die verbindlichen Produktwerte (Registry pollen.p_ar); alle Summen dieses Berichts nutzen sie (Befund 105).

Bänder und Herleitung (Rev.-5-Befunde 27/35): Das Produkt führt die Zensus-Bänder u65/65-74/75-84/85+; für die Prävalenz-Schichtung wird zusätzlich die Ebene **u20 neu angelegt** (Zensus-2022-Gitter, 5er-Jahresgruppen 0-4, 5-9, 10-14, 15-19; §3.1-Kennzeichnung „neu anzulegen“); das Band 20-64 ergibt sich je Zelle als u65 – u20. **Ergebnis der Integration (31.08.2026):** Ebene POPULATION_U20 **angelegt** — der Zensus-Gitterdatensatz „Alter in 5er-Jahresgruppen“ liegt bereits im Produkt; u20 wird aus unter5 + a5bis9 + a10bis14 + a15bis19 als **Binnenaufteilung der u65-Menge** gebildet (dasselbe Zwei-Quellen-Prinzip wie bei den Senioren-Bändern: die gut besetzte u65-Menge legt das Niveau fest, die Feingruppen nur die Aufteilung; Rückfall Zelle → Gebiet → national 0,2407). Prävalenzwerte (12-Monats, ärztlich diagnostiziert) aus DEGS1 Tab. 3 [1] und KiGGS W2 [2], bevölkerungsgewichtet auf die Produktbänder (Gewichte: Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren [48]):

- **u20 = 8,8 %** (KiGGS W2, 0-17; die 18/19-Jährigen erhalten den Kinder- statt des höheren DEGS1-Werts 14,6 % — dokumentiert **unterschätzend**, Log 10).
- **20-64 = 13,2 %**: $(9.301.783 \cdot 14,6 + 10.947.845 \cdot 17,2 + 10.275.235 \cdot 14,4 + 12.293.757 \cdot 10,1) / 6.345.372 \cdot 8,2) / 49.163.992 = 13,19 \approx 13,2 \%$ (DEGS1-Dekadenwerte 14,6/17,2/14,4/10,1; 60-64 mit dem 60-69-Wert 8,2).
- **65-74 = 6,7 %**: $(5.180.675 \cdot 8,2 + 4.388.965 \cdot 5,0) / 9.569.640 = 6,73$ (65-69 → 8,2; 70-74 → 5,0).
- **75-84 = 5,0 %** (DEGS1 70-79; 80-84 = Extrapolation, also über das Ende der Messwerte hinaus fortgeschrieben, gekennzeichnet).
- **85+ = 5,0 %** (Extrapolation über das DEGS1-Ende 79 hinaus, gekennzeichnet; Richtung unklar — Prävalenz fällt mit Alter, Untererfassung bei Hochaltrigen möglich).

```
# p_AR 20-64 und 65-74: bevoelkerungsgewichtete DEGS1-Werte (Bev. 31.12.2023)
pop = {"20-29": 9_301_783, "30-39": 10_947_845, "40-49": 10_275_235,
       "50-59": 12_293_757, "60-64": 6_345_372, "65-69": 5_180_675, "70-74": 4_388_965}
p = {"20-29": 14.6, "30-39": 17.2, "40-49": 14.4, "50-59": 10.1, "60-64": 8.2,
     "65-69": 8.2, "70-74": 5.0}
g2064 = sum(pop[k]*p[k] for k in ["20-29", "30-39", "40-49", "50-59", "60-64"]) / \
        sum(pop[k] for k in ["20-29", "30-39", "40-49", "50-59", "60-64"])
g6574 = (pop["65-69"]*p["65-69"] + pop["70-74"]*p["70-74"]) / (pop["65-69"] + pop["70-74"])
assert abs(g2064 - 13.19) < 0.01
assert abs(g6574 - 6.73) < 0.01
# Bundes-Betroffene mit gerundeten Bandwerten:
band_pop = {"u20": 15_583_456, "20-64": 49_163_992, "65-74": 9_569_640,
            "75-84": 6_294_744, "85+": 2_844_213}
band_p = {"u20": 8.8, "20-64": 13.2, "65-74": 6.7, "75-84": 5.0, "85+": 5.0}
betroffene = sum(band_pop[b]*band_p[b]/100 for b in band_pop)
# Konvention (Befund 105): die GERUNDETEN Band-Prävalenzen sind die verbindlichen
# Produktwerte (Registry pollen.p_ar); mit ihnen: 8.959.105 (= §4-Wert 8,96 Mio;
# ungerundete Gewichte ergaeben 8.944.994 – Abweichung < 0,2 %)
assert abs(betroffene - 8_959_105) < 1
```

3.3 Zusatztage und lokale Modulation (nativer Ausweis)

Zusätzliche Symptomtage je Betroffenen und Jahr (Region R):

$$\delta_R = f \cdot (p_B \Delta S_{B,R} + p_G \Delta S_{G,R}) \cdot a_{\text{attr}}$$

$$\Delta \text{Tage}_{\text{Zelle}} = B_{\text{Zelle}} \cdot \delta_R \cdot \hat{P}_{\text{Zelle}}, \quad \hat{P}_{\text{Zelle}} = 1 + \lambda \cdot (\hat{G}_{\text{Zelle}} / \bar{G}_0 - 1)$$

- $\hat{P}$ steht in **beiden** Pfaden (ΔTage und ϵ) — natives Outcome und ϵ -Wert bleiben strikt proportional (Rev.-5-Befund 12).
- **Zentrierung — Bezugswert $\bar{G}_0$, Gewichtsregel und Bezugsebene definiert** (Befund 101; Log 17, **Rev. 2: Bezugsebene = die betrachtete Kommune**, Log 18; **Rev. 4: Bezugswert im Ausgangsstand festgehalten**, Log 26; Anker #p-hat): Der Bezugswert der Zentrierung heißt $\bar{G}_0$. $\bar{G}_0$ ist das **betroffenengewichtete Mittel über die bewohnten Zellen der eigenen Kommune im Ausgangsstand ohne die bewerteten Maßnahmen** ($\hat{G}_{\text{Zelle}}^0$ = heutiger Vegetationsstand der Zelle):

$$\bar{G}_0 := \frac{\sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}} \cdot \hat{G}_{\text{Zelle}}^0}{\sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}}} \Rightarrow \sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}} \cdot \hat{P}_{\text{Zelle}}^0 = \sum_{\text{Zellen}} B_{\text{Zelle}} \text{ exakt (Ausgangsstand)}.$$

$\bar{G}_0$ wird im Lauf des Ausgangsszenarios gebildet und für jedes Maßnahmenzenario festgehalten. Eine Maßnahme ändert $\hat{G}$ der Zellen, die sie trifft, zu $\hat{G}'$, aber nicht $\bar{G}_0$. Für die Kommune gilt dann

$$\sum_{\text{Zellen}} B \cdot \hat{P}' = (1 - \lambda) \sum_{\text{Zellen}} B + \lambda \sum_{\text{Zellen}} B \cdot \frac{\hat{G}'}{\bar{G}_0}, \quad \text{Senkung} = \lambda \cdot \frac{\sum_{\text{Zellen}} B \cdot (\hat{G} - \hat{G}')}{\bar{G}_0}.$$

Senkt die Maßnahme $\hat{G}$, sinkt die Kommunensumme; Rechenbeispiel in §5. $\bar{G}$ ohne Index steht im Bericht nur noch für den in jedem Lauf neu gebildeten Wert der verworfenen Regel (Log 19).

Mit dieser Gewichtung ist die **Kommunensumme im Ausgangsstand per Konstruktion invariant**, sie ändert sich also nicht, gleich wie groß λ ist und gleich welche Korrelation zwischen $\hat{G}$ und Bevölkerung besteht (Korrelation: ein gleichgerichteter Zusammenhang, etwa wenn dicht bewohnte Zellen systematisch weniger Grün haben) — ein flächen- oder zellgewichtetes Mittel hätte diese Eigenschaft nicht (unbewohnte Waldzellen bzw. Stadtvegetation würden das mit den Betroffenen gewichtete Mittel von $\hat{P}$ von 1 wegziehen, und da $c_{\text{kal}} \equiv 1$ keinen Fit nachschaltet, also keine nachträgliche Anpassung des Niveaus an eine gemessene Summe (§4), würde das die Summe direkt verschieben); die §4-Sanity-Rechnung (mit $\hat{P}$ -Mittel = 1) gilt damit **exakt je Kommune**, $\hat{P}$ verteilt im Ausgangsstand ausschließlich **innerhalb** der Kommune um.

Warum die Kommune und nicht Deutschland die Bezugsebene ist (Rev. 2, Log 18):

1. **Reichweite der Evidenz.** Der λ -Term ist ausschließlich aus **intra-urbanen** Messanordnungen abgeleitet — Werchan misst Unterschiede zwischen Standorten *innerhalb* Berlins (14 Pollenfallen [54]) bzw. den Symptomgradienten innerhalb derselben Stadt [55], Bogawski koppelt Baumkronen an lokale Konzentrationen [56]. Diese Evidenz trägt eine Umverteilung innerhalb einer Stadt; sie trägt **nicht** die Aussage, eine insgesamt grünere Kommune habe mehr Sym-

ptomtage als eine graue. Letzteres wäre ein unbelegter Skalentransfer — die interkommunalen Unterschiede stecken bereits in B_{Zelle} (Bevölkerung $\times$ alters-spezifische Prävalenz) und in ΔS_R (regional gemessen).

- Geschlossene Betrachtungsebene** (Aufgabe §3.2, Fortschreibung 31.08.2026): Ein Bundesmittel über alle Zellen wäre eine modellinterne Aggregation über eine **höhere Ebene als die Betrachtungsebene**; das Ergebnis einer Kommune hinge dann an Daten außerhalb ihrer selbst und wäre nur mit einem (per §3.4 unzulässigen) Bundeslauf bestimmbar. Beides entfällt: $\tilde{G}_0$ entsteht im Lauf des Ausgangsstands aus den eigenen Zellen (`inputs.kommunale_pollen_referenz`).
- Konsequenz — ehrlich benannt, nicht beschönigt**: Die Vegetationsstruktur des Ausgangsstands verschiebt die **Kommunensumme nicht**; $\hat{P}$ ist im Ausgangsstand **nullsummig umverteilt** (nicht „konservativ“ im Sinne einer Unterschätzung — es ist betroffenengewichtet erwartungstreu, das heißt: über alle Betroffenen der Kommune gemittelt ist $\hat{P}$ genau 1, die Kommune bekommt dadurch weder zu hoch noch zu niedrig gerechnete Tage). Der Ausweis differenziert damit **innerhalb** der Kommune (Hotspots an Alleen/Parks gegenüber vegetationsarmen Blöcken) und bleibt zwischen Kommunen bei dem, was Prävalenz und gemessenes Klimasignal hergeben. Eine Maßnahme dagegen wird am festgehaltenen $\tilde{G}_0$ gemessen und senkt die Kommunensumme, wenn sie $\tilde{G}$ senkt (§5, Modellgrenze 7 in §6, Log 26).
- Fehlt die Referenz** (Zelle ohne Kommunen-Kontext, Alt-Daten), bleibt $\hat{P} \equiv 1$ — **kein Ersatz-Bundeswert** (Aufgabe §3.2).
- Fallback der Ebene selbst** (§3.1): Eine Zelle ohne kartierte OSM-Kronen und ohne Grünfläche erhält $\tilde{G} = 0$ — das ist die inhaltlich richtige Lesart („keine allergene Vegetation kartiert“), kein fehlender Wert; sie bekommt damit das kleinstmögliche $\hat{P} = 1 - \lambda$ (bei $\lambda = 0,7$: 0,3). **Proxy-Grenze, dokumentiert** (Proxy: eine Ersatzgröße, die für eine nicht gemessene Größe steht, hier kartierte Kronen und Grünflächen für die örtliche Pollenmenge): OSM-Baumkataster sind lückenhaft — eine unkartierte Zelle ist von einer vegetationsfreien nicht unterscheidbar; die Zentrierung fängt das teilweise auf (fehlen Kronen flächendeckend, sinkt $\tilde{G}_0$ mit). Richtung: In Kommunen mit schwacher OSM-Erfassung differenziert $\hat{P}$ schwächer; die Kommunensumme bleibt unberührt. Ebenen-Definition: OSM-basierter Anteil allergener Gehölze (Birke/Erle/Hasel-anteilige Baumkronen-/Gehölzfläche) + Grünflächenanteil als Gräser-Proxy, **neu anzulegen** (§3.1) — die Gewichtsregel ist hiermit festgelegt, nur die Arten-/OSM-Detaillierung ist Integrationsumfang. **Referenzzustand — Befund 113 unter der kommunalen Zentrierung** (Rev. 4, Log 26; Log 19 verworfen): $\tilde{G}_0$ wird im Ausgangsszenario aus dem heutigen Vegetationszustand der Kommune gebildet und in jedem Maßnahmenzenario festgehalten. Das ist die Fixierung, die Befund 113 vorgeschlagen hatte, jetzt auf der Ebene der Kommune. Bildete man $\tilde{G}$ im Maßnahmenlauf neu (so Log 19 bis Rev. 4), höbe die neue Zentrierung jede Senkung genau auf: Im Rechenbeispiel in §5 bliebe die Summe bei 8.000, obwohl weniger Pollen fliegen. Das wäre die Nullwirkung, die Vorgabe P2 ausschließt. Den Einwand aus Log 19, die λ -Evidenz trage nur Gradienten innerhalb einer Stadt, beantwortet Log 26: Ein Programm der Kommune wird mit dem Ausgangsstand derselben Kommune verglichen, also innerhalb einer Stadt. Genau dort misst Hugg 2017 [74] den Anteil der örtlichen Quellen an der Pollenlast (Gräser, Helsinki und Espoo, abgeleitet 0,22-0,94; Richtung des Fehlers in Modellgrenze 7). Der Vergleich zwischen Kommunen bleibt unberührt (Log 18). **Produktseitige Konsequenz** (Befund 124; Stand nach der Integration, Befund 231): Eine pauschal auf diesen Risiko-Code verknüpfte Maßnahme (`linked_risk_codes`) mit einem Wirkungsfaktor auf die gespeicherten Zelle-Outcomes würde jede Zelle mit demselben Faktor senken, unabhängig von ihrem $\tilde{G}$ und davon, ob die Maßnahme sie trifft. Daher gilt als **Integrationsauf-lage**: Mit #96 ist **keine** pauschal wirkende Maßnahme verknüpft; eine Verknüpfung wirkt nur über eine Rechnung je Zelle, nie über einen kommunenweiten Reduktionsfaktor. Seit der Integration am 27.09.2026 sind zwei Maßnahmen so verknüpft: Die allergenarme Stadtbaumwahl ändert $\tilde{G}$ der gewählten Zellen zu $\tilde{G}'$, und das Maßnahmen-Modul rechnet $\hat{P}$ und die Zusatztage dieser Zellen bei festgehaltenem $\tilde{G}_0$ neu (§5); die Pollen-Frühwarnung rechnet die gewarnten Tage je Pollengruppe und Zelle (§5.1). Beide rechnen frisch aus den gespeicherten Eingaben der Zelle. Testseitig gebunden:
`test_no_flat_measure_on_allergy_days` (für #96 nur die Zelllauf-Modelle `s158` und `stadtbaum`). Bis zur Anlage der Ebene ist $\hat{P} \equiv 1$ **kein zulässiger stiller Fallback** — die Ebene ist Teil des Integrationsumfangs (Kartenebenen-Pflicht §3.6). **Ergebnis der Integration (31.08.2026; §3.1-Anlagepflicht)**: Ebene `POLLEN_LOAD` **angelegt**. Detailspezifikation (vom Bericht ausdrücklich der Integration überlassen): $\tilde{G}_z = w_B [k_{\text{Birke},z} + s_{\text{unbek}} k_{\text{unbek},z}] + (1 - w_B) \text{Grün}_z$ — Kronenflächen aus OSM-Baumpunkten (`natural=tree`) mit Gattungs-Tag `genus/species/taxon` der Birkengruppe (*Betula/Alnus/Corylus/Carpinus*); Kronen **ohne** Gattungs-Tag (in OSM der Regelfall) gehen mit dem Anteil $s_{\text{unbek}} = 0,12$ ein (Registry `birch_group_share_default`). **§3.9-Kategorie ABGESCHÄTZT — keine Primärquelle**: Für den Gattungsmix ungetagter OSM-Bäume gibt es keine belastbare offene Erhebung (Straßenbaumkataster sind kommunal, uneinheitlich, nicht keyless aggregierbar). **Begründung des Zahlenwerts ohne Fundstelle** (§3.8: Datenlücke ausdrücklich benannt): Eine bundesweite Gattungsstatistik der Siedlungsgehölze existiert nicht, und kommunale Baumkataster sind weder einheitlich noch keyless aggregierbar — es wird daher **keine** Prozentzahl aus der Literatur zitiert. Der Ansatz 0,12 ist eine **Setzung zwischen zwei Anker**: Straßenbaum- bestände enthalten Birke/Erle als Nebenbaumarten (unteres Bandende 0,05), Park- und Gehölzstrukturen mit Hasel/Hainbuche liegen deutlich höher (oberes Bandende 0,25); der Basiswert ist die Mitte dieser Spanne. Band 0,05-0,25. **Ergebnis-Sensitivität** (Bandbreite über den dokumentierten Zelltypen-Satz Allee/Park · Wohnblock · Grünanlage · Mischlage, jeweils $\tilde{G}/\tilde{G}_0$ bei $s_{\text{unbek}} 0,05 \rightarrow 0,25$, $\tilde{G}_0$ je Wert von s_{unbek} im Ausgangsstand gebildet): gehölzreich 0,665 $\rightarrow$ 0,752 (+13,0 %), vegetationsarm 0,255 $\rightarrow$ 0,258 (+0,9 %), grünlustig 2,014 $\rightarrow$ 1,918 (-4,7 %), Mischlage 1,066 $\rightarrow$ 1,072 (+0,6 %) — die Wirkung hängt vom Vegetationsprofil der Zelle ab und liegt für gehölzgeprägte Zellen im **zweistelligen Prozentbereich**, für die übrigen darunter. Die **Kommunensumme bleibt im Ausgangsstand unverändert** (Zentrierung auf $\tilde{G}_0$); betroffen ist dort ausschließlich die Verteilung innerhalb der Kommune. Reproduzierbar mit dem Golden-Test `test_s_unbekannt_sensitivity_band`. Ersetzbar durch ein kommunales Baumkataster (Fortschreibungsvermerk); Gräser-Proxy = Grün-/Wiesenanteil der Zelle; Gewichte aus den 6-Beiträgen: $w_B = 0,55 \cdot 4,79 / (0,55 \cdot 4,79 + 0,75 \cdot 4,06) = 2,6345 / 5,6795 = 0,464$. w_B ist **kein Registry-Parameter**, sondern eine **Definitionskonstante der Ebene** (`indicators.POLLEN_G_WEIGHT_BIRKE`): Sie gehört zur Ebenen-Definition und darf sich zur Laufzeit nicht bewegen — sonst verschöbe ein Schicht-B-Parameter den Schicht-A-Hazard (Ledger-Befunde 138/142). Die **Kopplung an $p_B/p_G/\Delta S_{DE}$ ist testgebunden** (§3.9: Kopplung benennen und bei Änderung neu rechnen) — der Golden-Test `test_veg_weight_derives_from_delta_contributions` wird rot, sobald einer dieser Werte ohne Nachziehen der Konstante geändert wird; ein zweiter Test (`test_layer_is_independent_of_layer_b_parameters`) hält die Schichtentrennung fest. $\tilde{G}_0$ dagegen wird im Lauf des Ausgangsszenarios aus den Zellen der jeweiligen Kommune gebildet (`inputs.kommunale_pollen_referenz`; Rev. 2, Log 18, 26) — damit gilt im Ausgangsstand $\sum_z B_z \hat{P}_z = \sum_z B_z$ **exakt** (Golden-Test `test_reference_is_closed_within_the_kommune`) und die Betrachtungsebene bleibt geschlossen. Zur Plausibilisierung der Ebene dokumentiert das Skript `pollen_g_bar.py` (Anlagen `pollen_g_bar.csv/.md`) Größenordnung und Streuung von $\tilde{G}$ über drei Siedlungstypen: Offenbach am Main 0,174 · Freising 0,180 · Weyarn 0,270 (2.896 bewohnte Zellen) — der Stadt-Land-Kontrast ist die erwartete Richtung und belegt, dass die Ebene misst, was sie soll.
- Werte je Region: $\delta = 1,09 / 1,01 / 1,14$ Tage je Betroffenen-Jahr (N/M/S; DE-gewichtet 1,07) mit den Basiswerten $f = 0,70$, $p_B = 0,55$, $p_G = 0,75$, $a_{\text{attr}} = 0,27$.
- Saison-Fenster überlappen nicht**: ΔS_B wirkt im Februar-April (Front der Birkengruppe), ΔS_G im Mai-Juni (Gräser-Sukzession) — die Addition zählt keine Tage doppelt. (Zur Überlappung in d_{Saison} s. §3.5 — dort ist die additive Form €-konservativ; Rev.-5-Befund 36b.)

```
f, pB, pG, a = 0.70, 0.55, 0.75, 0.27
DS = {"nord": (3.96, 4.78), "mitte": (4.20, 4.08), "sued": (5.94, 3.70), "de": (4.79, 4.06)}
soll = {"nord": 1.089, "mitte": 1.015, "sued": 1.142, "de": 1.073}
for r, (db, dg) in DS.items():
    delta = f * (pB*db + pG*dg) * a
    assert abs(delta - soll[r]) < 0.002
```

3.4 Sensitivität der Basiswerte f , p_B/p_G , λ (Anker `#f-sympt`, `#p-sens`, `#lambda-veg`)

- $f = 0,70$ (Band 0,50-0,85) — **reine Modellannahme** (§3.9 „Abgeschätzt“; Log 7; Rev.-5-Befund 14): Anteil der Saisontage, an denen ein Patient symptomatisch/behandelnd ist. Die Pollen-Symptom-Korrelationen $r = 0,48-0,79$ (Pfarr 2020 [52]; r ist der Korrelationskoeffizient, 0 heißt kein Zusammenhang, 1 heißt, Pollenflug und Beschwerden steigen und fallen vollständig gemeinsam) stützen nur **qualitativ**, dass Pollenflug die Symptomlast treibt — sie sind **kein** Zahlenwert für f (Kategorienfehler der Rev. 5, behoben). Der von der Gegenprüfung benannte Kandidat Bastl 2020 [53] wurde im Volltext geprüft: die Studie vergleicht Symptom-Score-Berechnungsmethoden und publiziert **keinen** Anteil symptomatischer Saisontage — f bleibt Annahme mit Band und Ersetzungspfad (PHD-Tagesdaten). **Entlastung**: f kürzt sich im €-Pfad vollständig heraus (§3.5) und wirkt nur auf den nativen Δ Tage-Ausweis: am Band 0,50-0,85 um -28,6 % bis +21,4 % (0,50 / 0,70 und 0,85 / 0,70).

- $p_B = 0,55$ (0,4-0,7), $p_G = 0,75$ (0,6-0,85) — **gekennzeichnete Abschätzung** (Log 8; Rev.-5-Befund 36a): benötigt wird der Anteil der AR-Patienten mit Birkengruppen- bzw. Gräser-relevanter Saison; publiziert sind nur Bevölkerungs-Sensibilisierungen (Haftenberger [3]: Gräserpollen 19,4 %, Birke 17,4 %, Erle 16,5 %, Hasel 16,2 % — Rangfolge Gräser > Birkengruppe konsistent zur Setzung). Sensitivität (Region Mitte, $p_B \Delta S_B + p_G \Delta S_G = 5,37$ Tage): p_B 0,4-0,7 verschiebt δ um -11,7 % bis +11,7 % ($\pm 0,15 \times 4,20 = \pm 0,63$ Tage), p_G 0,6-0,85 um -11,4 % bis +7,6 % ($-0,15 \times 4,08 = -0,612$ Tage, $+0,10 \times 4,08 = +0,408$ Tage), zusammen -23 % bis +19 % (Kap. 1, Absatz „Warum die eigene Quellenlage ...“). Ersetzungspfad: PID-/Versorgungsdaten (Registry-Vermerk).
- $\lambda = 0,7$ (0,3-1,0) — **Herleitungskette** (Anker #lambda-veg; Befunde 102/110): Werchan 2017 [54] misst über 14 Pollenfallen in Berlin die Spanne der Pollen-sedimentation zwischen höchstem und niedrigstem Standort; Original-Wortlaut (Abstract, primär verifiziert): „the observed **differences** between the trap with the overall highest and ... lowest amount ... were in the case of birch pollen **245 %**, grass pollen **306 %**“. **Lesart (dokumentiert, Befund 110)**: Der Basiswert folgt der wörtlichen **Zuwachs**-Lesart (Differenz = 245 % des niedrigsten Werts $\Rightarrow$ Verhältnis $R_B = 3,45$, $R_G = 4,06$); die in M0 verwendete **Verhältnis**-Lesart ($R = 2,45/3,06$) geht als untere Lesart ins Band ein — der Abstract-Wortlaut ist nicht eindeutig, eine Fundstelle im Volltext, die die Lesart entscheidet, steht aus (Ersetzungspfad). Unter einem linearen Gradienten zwischen den Extremstandorten ist die relative Spanne um den Mittelwert

$$\lambda_{\text{roh}} = \frac{R-1}{(R+1)/2} = \frac{2(R-1)}{R+1} = 1,10 (R_B) \dots 1,21 (R_G) \quad (\text{Verhältnis-Lesart: } 0,84 \dots 1,01).$$

Davon ist nur ein Teil durch die lokale Vegetation erklärt (Rest: Ferntransport, Wind): vegetationserklärter Anteil $a_{\text{veg}} = 0,6$ (0,4-0,8; **gekennzeichnete Abschätzung** §3.9) $\Rightarrow \lambda = 1,10 \dots 1,21 \times 0,6 = 0,66 \dots 0,73$, **Basiswert 0,7**; Band **0,3-1,0** = Vereinigung beider Lesarten $\times a_{\text{veg}}$ -Band ($0,84 \times 0,4 = 0,34 \dots 1,21 \times 0,8 = 0,97$, gerundet). Die **Kommunensumme** ist im Ausgangsstand gegen λ invariant (Go-Gewichtung §3.3) — dort wirkt die Lesart nur innerhalb der Kommune verteilend. Die Senkung durch eine Maßnahme ist dagegen proportional zu λ (§5); λ ist dort als Anteil der örtlichen Quellen an der Pollenlast gelesen, belegt mit Hugg 2017 [74] (Log 26, Modellgrenze 7). Richtung unabhängig gestützt durch den Symptomgradienten Zentrum→Peripherie [55] und die Lidar-Birken-dichte-Kopplung [56].

- **Altersinvarianz (explizite §3.2-Annahme; Befund 109)**: f , p_B/p_G und λ sind **altersinvariant** angesetzt („gleiche relative Elastizität über alle Bänder“; Elastizität heißt: um wie viel Prozent sich eine Größe ändert, wenn sich eine andere um ein Prozent ändert); real sind Sensibilisierungsprofile altersabhängig — die Bänder decken diese Streuung, das absolute Altersmuster entsteht über $p_{AR,a}$ (für c_{Tag} ist die bandeneinheitliche Vereinfachung in §3.5 dokumentiert).

3.5 Monetarisierung (K1) und Aggregation (Anker #c-tag, #d-saison)

$$\epsilon_{\text{Zelle}} = \Delta \text{Tag}_{\text{Zelle}} \cdot c_{\text{Tag}}, \quad c_{\text{Tag}} = \frac{c_{\text{Jahr,direkt}}}{d_{\text{Saison}}}, \quad d_{\text{Saison}} = f \cdot (p_B L_B + p_G L_G), \quad \text{Kommune} = \sum_{\text{Zellen}}$$

- $c_{\text{Jahr,direkt}} = 266,90$ € (Preisstand 2024; Log 9): TOTALL [65] — bevölkerungsbasierte Stichprobe (Schweden, 18-65, alle Schweregrade): direkte Kosten **210,3 €** je Betroffenen/Jahr (Preisstand Feb. 2014, CPI-adjustiert laut Studie); Indexierung $\times 119,3/94,0 = \times 1,2691 \Rightarrow 266,90$ € (Preisstand 2024). Raumtransfer Schweden→Deutschland 1:1 als dokumentierte Annahme (vergleichbare Preisniveaus; ohne Kaufkraft-Korrektur — Band). **Warum nicht Schramm als Basis**: Schramm [7] misst **moderate-schwere**, fachärztlich behandelte SAR (Erwachsene direkt: $42 \% \times 1,543 = 648,1$ €₂₀₀₀ $\Rightarrow \times 119,3/75,9 = 1.018,6$ € (Preisstand 2024); Kinder 60-78 % $\times 1,089 \Rightarrow 1.027-1.335$ €, Preisstand 2024) — auf **alle** 12-Monats- diagnostizierten Betroffenen angewendet wäre das eine bekannte Überschätzung um grob Faktor 4 und würde die Untergrenzen-Zusage verletzen (dieselbe Logik wie #95-Befund 62). Schramm bildet daher die **Obergrenze** des c_{Tag} -Bands und das Kinder-Band. Die gewählte Basis 266,90 € liegt damit 74 % unter der Schramm-Kette ($266,90 / 1.018,6 - 1 = -73,8 \%$).
- $d_{\text{Saison}} = 0,70 \times (0,55 \cdot 30 + 0,75 \cdot 60) = 43,05$ Tage je Betroffenen und Referenzsaison (Saisonlängen $L_B = 30$ (20-45), $L_G = 60$ (45-80) Tage — **gekennzeichnete Abschätzungen** (§3.9) typischer deutscher Saisonfenster **nach dem** EAACI-Saisonkriterium aus Pfaar 2017 [51]; die Quelle definiert das Kriterium (Pollenschwellen), publiziert aber keine festen Längenwerte — Bänder decken die Spannweite; Befund 111). Die additive Form zählt bei Doppelt-Sensibilisierten überlappende Mai-Wochen doppelt $\Rightarrow d_{\text{Saison}}$ eher **überzeichnet** $\Rightarrow c_{\text{Tag}}$ eher **unterschätzt** $\Rightarrow$ €-Pfad konservativ (Rev.-5-Befund 36b, dokumentiert statt korrigiert).
- $c_{\text{Tag}} = 266,90 / 43,05 = 6,20$ € je Tag (Preisstand 2024; Band 6,20-23,66; Obergrenze = Schramm-Kette 1.018,6/43,05). Einheitlich über alle Altersbänder (Vereinfachung dokumentiert; Kinder-Schramm-Band liegt innerhalb der Obergrenze). **Produktverankerung** (Integration 31.08.2026): Maßgeblicher Produktwert ist c_{Tag} (editierbarer Kostensatz des Risikos, Default 6,20); $c_{\text{Jahr,direkt}}$ ist der **Herleitungsschritt** dahinter und folgt implizit als $c_{\text{Tag}} \cdot d_{\text{Saison,ref}} = 6,20 \cdot 43,05 = 266,91$ € — die 1-Cent-Differenz zu 266,90 € ist reine Rundung des Cent-genauen Kostensatzes ($+3,7 \cdot 10^{-5}$ relativ, testgebunden). Ändert der Nutzer f , p_B , p_G , L_B oder L_G , läuft c_{Tag} über d_{Saison} mit (Kopplung §3.9, Golden-Tests `test_f_cancels_in_euro_path / test_cost_rate_follows_season_length_chain`).
- **Proxy-Kennzeichnung** c_{Tag} (§3.1: Durchschnitts-Kostensatz für einen spezifischen Fallmix; Befund 103) mit Richtungsdiskussion: **überschätzende Kanäle** — a. TOTALL erfasst allergische Rhinitis insgesamt (inkl. perennialer AR), die Jahreskosten werden aber vollständig auf die 43,05 Pollensaisonstage umgelegt; b. Durchschnitts- statt Grenzkosten: fixe Jahreskomponenten (Diagnostik, Arztkontakt) skalieren nicht mit der Saisonlänge — der Kostensatz je **zusätzlichem** Tag liegt darunter. **Unterschätzende Kanäle** — (c) Betroffene = nur ärztlich Diagnostizierte (Selbstmedikation Nicht-Diagnostizierter fehlt in der Menge, deren Kosten in TOTALL anteilig enthalten sind); (d) schwedisches Preisniveau ohne Kaufkraft-Aufschlag. **Präzisierte Untergrenzen-Aussage**: die Untergrenzen-Eigenschaft des Gesamtausweises trägt die **Mengen-Seite** (Δ Tage strukturell unterschätzend: Intensität, Herbst, E09, Ambrosia nicht angesetzt) — der **Kostensatz** ist ein zweiseitiges Band, dessen Basiswert die untere belegte Stütze (populationsbasiert) nutzt; ein Grenzkosten- c_{Tag} als echte Untergrenze ist mangels Quelle nicht herleitbar (dokumentierte Lücke; Ersetzungspfad: saisonale Kostenaufschlüsselung).
- **f-Kürzung**: $\epsilon = B \cdot \frac{p_B \Delta S_B + p_G \Delta S_G}{p_B L_B + p_G L_G} \cdot a_{\text{attr}} \cdot \hat{P} \cdot c_{\text{Jahr,direkt}}$ — der weichste Parameter f beeinflusst den €-Ausweis **nicht**.

```
# TOTALL 210,3 EUR_2014 -> EUR_2024; d_Saison; c_Tag; Schramm-Obergrenze (VPI [19])
c_jahr = 210.3 * 119.3 / 94.0
assert abs(c_jahr - 266.90) < 0.05
d_sais = 0.70 * (0.55*30 + 0.75*60)
assert abs(d_sais - 43.05) < 0.001
assert abs(c_jahr / d_sais - 6.20) < 0.01
schramm = 0.42 * 1543 * 119.3 / 75.9
assert abs(schramm - 1018.6) < 1.0
assert abs(schramm / d_sais - 23.66) < 0.02
kind_lo, kind_hi = 0.60 * 1089 * 119.3/75.9, 0.78 * 1089 * 119.3/75.9
assert abs(kind_lo - 1027) < 2 and abs(kind_hi - 1335) < 2
```

```
# Der f-Parameter kuerzt sich im EUR-Pfad vollstaendig heraus
pB, pG, LB, LG, a, c = 0.55, 0.75, 30, 60, 0.27, 266.90
def euro_pro_betroffenem(f, dsB, dsG):
    delta = f * (pB*dsB + pG*dsG) * a          # Tage
    c_tag = c / (f * (pB*LB + pG*LG))          # EUR/Tag
    return delta * c_tag
e1 = euro_pro_betroffenem(0.50, 4.20, 4.08)
e2 = euro_pro_betroffenem(0.85, 4.20, 4.08)
assert abs(e1 - e2) < 1e-9
```

```
# Beispielzelle: 1.000 EW im Bundes-Altersmix, Region Mitte, P^=1
# Betroffene ~107,4; Delta-Tage ~109; EUR ~676/Jahr
pbar = 10.74 / 100          # gewichtete Bundes-Praevalenz (§3.2)
```

```

b = 1000 * pbar
delta_mitte = 0.70 * (0.55*4.20 + 0.75*4.08) * 0.27
dt = b * delta_mitte
assert abs(b - 107.4) < 0.1
assert abs(dt - 109.0) < 0.5
assert abs(dt * 6.20 - 676) < 5

```

3.6 Zeichentabelle (alphabetisch; §3.2-Form)

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
a	Altersband $u_{20} \cdot 20\text{--}64 \cdot 65\text{--}74 \cdot 75\text{--}84 \cdot 85+$ (u_{20} neu; $20\text{--}64 = u_{65} - u_{20}$)	—	Zensus-Altersbänder + neue Ebene u_{20} (§3.2)
a_{attr}	klimaattribuierter Anteil des Saisonrends	—	0,27 (Band 0,19–0,41; Abschätzung von KAP3: Mitte des IQR 19–35 % der Saisonlänge 1990–2018 aus den Schätzungen von 22 Klimamodellen; Interquartilsabstand erklärt in Kap. 2) [9]; register:96-W025-02
B_{Zelle}	Betroffene (aktive allergische Rhinitis) der Zelle	Personen	berechnet (§3.2)
$c_{\text{Jahr,direkt}}$	direkte Behandlungskosten je Betroffenen und Jahr (populationsbasiert)	€ ₂₀₂₄	266,90 = 210,3 € ₂₀₁₄ × 119,3/94,0 (Band bis 1.018,6 = Schramm-Kette; Kinder 1.027–1.335) [7,19,65]; register:96-K1-01/-02; herleitung:#c-tag
c_{Tag}	Behandlungskostensatz je Symptomtag	€ ₂₀₂₄ /Tag	6,20 = 266,90/43,05 (Band 6,20–23,66); herleitung:#c-tag
d_{Saison}	Symptomtage je Betroffenen und Referenzsaison	Tage	43,05 = 0,70 × (0,55·30 + 0,75·60); additive Form €-konservativ (§3.5); herleitung:#d-saison
δ_R	zusätzliche Symptomtage je Betroffenen und Jahr, Region R	Tage/Jahr	1,09/1,01/1,14 (N/M/S; DE 1,07); berechnet (§3.3)
$\Delta S_{B,R}, \Delta S_{G,R}$	gemessene Saison-Spreizung Birkengruppe/Gräser je Region (1961–90 → 1991–2020)	Tage	3,96/4,20/5,94 · 4,78/4,08/3,70 (N/M/S); pollen_saison_region.csv [33,67]; register:96-W025-01; herleitung:#delta-s
$\Delta \text{Tage}_{\text{Zelle}}$	zusätzliche Symptomtage — nativer Ausweis	Tage/Jahr	Ergebnis
ϵ_{Zelle}	bewerteter Schaden K1 (Ursache Allergene) — Teil-Ausweis	€ ₂₀₂₄ /Jahr	Ergebnis = $\Delta \text{Tage} \times c_{\text{Tag}}$ (§3.5)
f	Anteil symptomatischer Saisontage	—	0,70 (Band 0,50–0,85) — Modellannahme (§3.4; kürzt sich im €-Pfad); [52] nur qualitative Stütze; herleitung:#f-sympt
$k_{\text{Birke},z}, k_{\text{umbek},z}$	Kronenflächenanteil der Zelle: sicher der Birkengruppe zugeordnet bzw. ohne Gattungs-Tag	—	OSM natural=tree mit genus / species / taxon (Betula/Alnus/Corylus/Carpinus) × Kronendurchmesser + Zellfläche; Ebenen POLLEN_LOAD/CANOPY_BIRCH_FRACTION (§3.3); herleitung:#p-hat
Grün_z	Grün-/Wiesenflächenanteil der Zelle (Gräser-Proxy)	—	OSM-Landnutzung (vorhandene Produktgröße green_frac); herleitung:#p-hat
s_{umbek}	Birkengruppen-Anteil der Kronen ohne OSM-Gattungs-Tag	—	0,12 (Band 0,05–0,25) — §3.9 ABGESCHÄTZT, keine Primärquelle : Straßenbaumkataster sind kommunal und nicht keyless aggregierbar; Begründung + gemessene Sensitivität in §3.3 (#p-hat). Wirkt im Ausgangsstand nur auf die Verteilung, nicht auf die Kommunensumme (Zentrierung auf $\hat{G}_0$); herleitung:#p-hat
w_B	Gewicht der Gehölz-Komponente in $\hat{G}$ (Gräser: $1 - w_B$)	—	0,464 = $p_B \Delta S_{B,DE} / (p_B \Delta S_{B,DE} + p_G \Delta S_{G,DE}) = 2,6345/5,6795 = 0,46386$ (auf 3 NK gerundet); Definitionskonstante der Ebene, kein Registry-Parameter (POLLEN_G_WEIGHT_BIRKE) — zur Laufzeit unveränderlich, damit Schicht-B-Parameter den Schicht-A-Hazard nicht bewegen; die Kopplung an $p_B/p_G/\Delta S_{DE}$ ist testgebunden (§3.9); herleitung:#p-hat
$\hat{G}_{\text{Zelle}}/\hat{G}_0$	Anteil allergener Vegetation, normiert auf das Kommunenmittel im Ausgangsstand (Ebene POLLEN_LOAD)	—	OSM-Gehölz-/Grünstruktur; $\hat{G}_0$ ($\hat{G}_0$) = betroffenenengewichtetes Mittel der eigenen Kommune im Ausgangsstand ohne die bewerteten Maßnahmen, für jedes Maßnahmenszenario festgehalten → Mittel = 1 im Ausgangsstand per Konstruktion (§3.3, Log 18, 26); herleitung:#p-hat
J	Jultag des Phaseneintritts (DWD-Phänologie)	Tag	DWD-CDC Jahresmelder [33]
L_B, L_G	Saisonlänge Birkengruppe/Gräser (nach EAACI-Kriterium)	Tage	30 (20–45) / 60 (45–80) — gekennzeichnete Abschätzung §3.5 [51]; herleitung:#d-saison
λ	Gewicht der lokalen Vegetations-Modulation	—	0,7 (0,3–1,0) = $2(R - 1)/(R + 1) \times a_{\text{veg}}$ — Kette §3.4 (Lesart dokumentiert), gekennzeichnete Abschätzung [54–56]; register:96-W024-01; herleitung:#lambda-veg

Zeichen	Name	Einheit	Wert / Herkunft
$p_{AR,a}$	12-Monats-Prävalenz allergische Rhinitis je Band	—	8,8/13,2/6,7/5,0/5,0 % (u20/20-64/65-74/75-84/85+); Gewichtung §3.2 [1,2,48]; register:96-R35-01; herleitung:#p-ar
p_B, p_G	Anteil der AR-Patienten mit Birkengruppen-/Gräser-Saison	—	0,55 (0,4-0,7) / 0,75 (0,6-0,85) — gekennzeichnete Abschätzung (§3.4) [3]; register:96-R35-02; herleitung:#p-sens
$\hat{P}_{Zelle}$	lokaler Pollen-Hazard-Faktor (auf die Kommune zentriert; in Δ Tag und €)	—	$1 + \lambda(\hat{G}/\bar{G}_0 - 1)$; Spanne bei $\hat{G}/\bar{G}_0 = 0,5...1,5$: 0,65...1,35; Kommunensumme im Ausgangsstand gleich $\sum B$, mit Maßnahme kleiner (§3.3, §5); ohne Kommunen-Referenz $\hat{P} \equiv 1$ (§3.3); berechnet
pop_a	Bevölkerung der Zelle je Band	Personen	Zensus 2022, 100 m (+ Ebene u20 neu); register:96-R35-01
r_{S158}	Wirkungsfaktor der Pollen-Frühwarnung je gewarntem Tag (nur Maßnahmen-Modul, nicht im Basiswert)	—	0,03 (Band 0,005-0,10) = $q_{reich}q_{handel}e_{Tag} = 0,35-0,40-0,20$ — §3.9 ABGESCHÄTZT, keine Primärquelle (Vorgabe P2); Kette, Bandenden und Sensitivität in §5.1; register:96-S158-01; herleitung:#s158-wirkung
$t_{warn,g}$	Anteil der zusätzlichen Symptomtage der Pollengruppe g (B, G), an denen der DWD-Index mindestens „mittel“ meldet (ge-warnte Tage; nur Maßnahmen-Modul; nicht zu verwechseln mit dem $\hat{G}$ -Gewicht w_B)	—	0,75 (Band 0,50-1,00), beide Gruppen — §3.9 ABGESCHÄTZT ; Schwelle nach DWD [70], Ersetzungspfad $\min(1; m_{g,V}/f)$ aus [71]; herleitung:#s158-wirkung
$m_{g,V}$	Anteil aller Tage der Dekaden mit Zusatz-tagen, an denen der DWD-Index der Gruppe g im DWD-Gebiet V mindestens „mittel“ meldet (nur Ersetzungspfad von t_{warn})	—	noch nicht ausgewertet; Quelle DWD-Pollenflugstatistik [71]; wird über $m_{g,V}/f$ umgerechnet, nie direkt eingesetzt; herleitung:#s158-wirkung
V	Gebiet des DWD-Pollenflug-Gefahrenindex (12 Gebiete mit 27 Vorhersageflächen [72]), für das [71] den Anteil ausweist; nicht die Modellregion R (Nord/Mitte/Süd, §3.3). Jedes Gebiet liegt in genau einer Modellregion	—	Zuordnung Zelle → DWD-Gebiet über das Bundesland (und das Teilgebiet) der Zelle; herleitung:#s158-wirkung
A_{Zelle}	Geltungsbereich der Pollen-Frühwarnung: Anteil der Zellfläche im Gebiet der kommunalen Warnkanäle, von 0 (außerhalb) bis 1 (ganz im Gebiet); im Maßnahmen-Modul der Deckungsgrad der Zelle durch die Geometrie der Maßnahme (Befund 232)	—	Eingabe des Nutzers, kein Parameter; herleitung:#s158-wirkung
δ_B, δ_G	Zusatztage je Betroffenen der Birken-gruppe bzw. der Gräser, $\delta_B + \delta_G = \delta_R$	Tag/(Betroffener-Jahr)	Teilung von δ_R nach den beiden Summanden (§3.3); Berlin 0,8085 / 1,0710; herleitung:#s158-wirkung

3.7 Schicht A (getrennt; nie auf €-Pfaden)

Screening-Index über die kuratierte Kette: $\hat{H}(W025: POLLEN_LOAD) \times \hat{E}(R35: POPULATION_DENSITY / AGE_STRUCTURE) \times \hat{V}(S158: EARLY_WARNING_SYSTEMS; R36: HEALTHCARE_ACCESS)$; Index = $100 \cdot \max_p(w_p \hat{H}_p \hat{E}_p \hat{V}_p)$ (Worst-Pathway-Prinzip; Normierungen editierbar, testseitig von €-Pfaden getrennt).

4 Kalibrierung & Validierung (§2.4/§3.4)

Kalibrierfaktor (Log 6): c_{kal} **entfällt** ($\equiv 1$) — **dokumentierte Ausnahme** von der §3.4-Kalibrierfaktor-Regel: Anders als bei #95 (RKI-Jahresreihe hitzebedingter Todesfälle) existiert für klimaattribuierte Allergie-Morbidität **keine amtliche Anker-Zeitreihe**, an die ein Faktor für das Niveau angepasst (gefittet) werden könnte; die Bundesregierung bestätigt, dass J30-scharfe Krankheitskosten nicht vorliegen (BT-Drs. 19/22797, Antwort zu Frage 5 [66]). Das Modell ist stattdessen vollständig messungs- und prävalenzverankert: ΔS amtlich gemessen (DWD), p_{AR} amtlicher Survey (RKI), c_{Jahr} populationsbasiert [65]. **Kalibriermodell = Produktionsmodell** ist trivial erfüllt (lineares Modell ohne Fit-Schritt; kein Näherungslauf involviert).

Sanity-Bänder (Unter- und Obergrenze; Rev.-5-Befund 49):

- Physisch (native Größe):** Untergrenze > 0 ist **messfest**: ΔS_B DE = +4,79 Tage (SE 0,23; 1.083 Stationen), ΔS_G = +4,06 (SE 0,18; SE ist der Standardfehler des Mittels, §3.1). Beide Mittel liegen mehr als 20 Standardfehler über null (4,79 ÷ 0,23 ≈ 21; 4,06 ÷ 0,18 ≈ 23). Schon ab etwa zwei Standardfehlern gilt ein Mittel üblicherweise als nicht zufällig von null verschieden; ein Zufallsergebnis ist hier damit praktisch ausgeschlossen. δ -Band aus dem Band des Klimaanteils a_{attr} (0,19-0,41, Kap. 2): 0,76-1,63 Tage je Betroffenenem-Jahr (Basis 1,07). **Größenordnung gegen [9], beim selben a_{attr} (Befund 258, Log 28):** [9] misst für Nordamerika 1990-2018 „lengthening of the pollen season by ~8 d“ (Results and Discussion, Absatz zu Abb. 1); der Klimaanteil daran ist 8 Tage × a_{attr} . Das Modell setzt je Betroffenenem $\delta = 0,70 \times 5,6795 \text{ Tage} \times a_{attr} = 3,98 \text{ Tage} \times a_{attr}$ an. Der Anteil steht auf beiden Seiten und kürzt sich: 3,98 Tage liegen unter 8 Tagen, also liegt δ bei jedem a_{attr} darunter, bei rund der Hälfte. Am Basiswert 0,27 sind es 1,07 gegen 2,16 Tage, über das Band 0,76-1,63 Tage gegen 1,52-3,28 Tage. Das prüft nur die Größenordnung: Die 8 Tage gelten der ganzen Saison in Nordamerika, δ den Beschwerdetagen eines Betroffenen in Deutschland (mit $f = 0,70$ und den Anteilen $p_B, p_G < 1$). Ein Quotient $\delta \div f$ wird deshalb nicht gebildet.
- Monetär:** Bundessumme = 8,96 Mio. Betroffene × 1,07 Tage × 6,20 € ≈ **60 Mio. € je Jahr** (Preisstand 2024; 9,62 Mio. Symptomtage; Band ≈ 42-91 Mio. € über das Band des Klimaanteils 0,19-0,41; obere c_{Tag} -Sensitivität 23,66 € ≈ 228 Mio. €). **Anteil an den Behandlungskosten, beim selben a_{attr} wie oben:** $\delta/d_{Saison} = 1,07/43,05 = \mathbf{2,5 \%}$. Er zerlegt sich wie der physische Vergleich: $\delta/d_{Saison} = (\sum p \Delta S \div \sum p L) \times a_{attr} = (5,6795 \div 61,5) \times 0,27$, also 9,2 % Saisonverlängerung im Modell mal Klimaanteil. Einen belegten Wert für die Verlängerung als Anteil der Saison, gegen den die 9,2 % zu stellen wären, gibt es nicht: [9] nennt rund 8 Tage, aber keine mittlere Saisonlänge (gelesen: Significance, Abstract, Einleitung, Results and Discussion, Methods), [6] beschreibt die Verlängerung ohne Zahl. Der Vergleich ist deshalb **kein Prüfstein**. Zur Einordnung das Ergebnis der früheren M0-Herleitung (Anteil der Saisonverschiebung 0,15-0,25 mal Attribution): Ihre untere Grenze $0,15 \times 0,19 = 2,85 \%$, also ≈ 2,9 %, liegt knapp über den 2,5 % des Modells. Das Modell liegt damit eher zu niedrig, in der selben Richtung wie die Aussage in §3.5, der Euro-Betrag sei eine Untergrenze. Das Band jener Herleitung war keine publizierte Spanne und entfällt, weil Log 2 den Anteil der Saisonverschiebung als nicht hergeleitet verwirft (Log 28). Kein Parameter ist geändert, um einen Vergleich zu bestehen, und kein Band geweitet (Aufgabe §5). **Getrennt davon die amtlichen Rahmen:** Bundessumme ≪ Krankheitskosten des J-Kapitels (16,5 Mrd. €, KKR 2015 [66]) und deutlich unter dem Asthma-Vergleichswert (1,9 Mrd. €, KKR 2015 [66]). Eine amtliche **J30-Untergrenze existiert nicht** — dokumentierte Datenlücke mit Beleg [66] (Ersetzungspfad: exakte J30-Beträge aus GENESIS 23631/GBE-Bund interaktiv ziehen, Registry-Vermerk vor Integration).

- **Impliziter Baseline-Check:** Betroffene $\times c_{\text{Jahr,direkt}} = 8,96 \text{ Mio.} \times 266,90 \text{ €} \approx 2,39 \text{ Mrd. €}$ (Preisstand 2024) als implizite AR-Behandlungskosten-Basis — plausible Größenordnung zwischen Asthma-KKR (1,9 Mrd. [66]) und J-Kapitel (16,5 Mrd. [66]); mit der Schramm-Obergrenze wären es 9,1 Mrd. — erkennbar zu hoch, bestätigt die Basiswert-Wahl (Log 9).

```

betroffene = 8_959_105      # §3.2-Konvention: gerundete Band-p (verbindliche Produktwerte)
a_attr      = 0.27          # Kap. 7 pollen.a_attr (Befund 258)
gew_de      = 0.55*4.79 + 0.75*4.06
delta_de    = 0.70 * gew_de * a_attr
dt = betroffene * delta_de
assert abs(delta_de - 1.073) < 0.002
assert abs(dt / 1e6 - 9.62) < 0.01      # 9,62 Mio Symptomtage/Jahr
assert abs(dt * 6.20 / 1e6 - 60) < 1     # ~60 Mio EUR_2024/Jahr
assert abs(dt * 6.20 * 0.19 / a_attr / 1e6 - 42) < 1 and abs(dt * 6.20 * 0.41 / a_attr / 1e6 - 91) < 1
assert abs(dt * 23.66 / 1e6 - 228) < 1    # obere c_Tag-Sensitivitaet
# (a) physisch beim selben a_attr: 0,70 x 5,6795 = 3,98 Tage x a_attr gegen 8 Tage x a_attr [9]
assert abs(0.70 * gew_de - 3.98) < 0.005 and 0.70 * gew_de < 8
assert abs(8 * a_attr - 2.16) < 1e-9 and abs(delta_de - 1.07) < 0.005
assert (round(0.70 * gew_de * 0.19, 2), round(0.70 * gew_de * 0.41, 2)) == (0.76, 1.63)
assert (round(8 * 0.19, 2), round(8 * 0.41, 2)) == (1.52, 3.28)
# (b) monetaer: delta / d_Saison = (Summe p dS / Summe p L) x a_attr; kein Pruefstein ohne belegten Wert
d_saison = 0.70 * (0.55*30 + 0.75*60)
assert abs(delta_de / d_saison - gew_de / 61.5 * a_attr) < 1e-12
assert abs(gew_de / 61.5 * 100 - 9.2) < 0.05      # 9,2 % Saisonverlaengerung im Modell
assert abs(delta_de / d_saison * 100 - 2.5) < 0.05 # impliziter Klimaanteil 2,5 %
assert abs(0.15 * 0.19 - 0.0285) < 1e-12        # untere Grenze der M0-Herleitung, ~2,9 %

```

- **Verteilschlüssel-Test (§3.1):** strikt bottom-up — Zelle ohne Bevölkerung $\rightarrow 0$; ΔS ist je Region **gemessen** (kein Deutschland-Nenner, keine Indexmasse); $\hat{P}$ mittelwertzentriert. **Anders als der #95-Morbiditätssockel ist Δ Tage vollständig klimaattribuiert — es existiert kein bevölkerungsproportionaler Sockel; der Lackmustest gilt hier uneingeschränkt** (eine Kommune in einer Region ohne gemessene Saison-Spreizung erhielte ~ 0).
- **Unabhängige Verteilungsprüfung:** Die kritischste Achse ist das **Klimasignal je Region** (nicht die Altersverteilung — die folgt konstruktiv DEGS1 und wäre als Prüfung zirkulär, dokumentiert): Einzelart-Verfrühungen aus den eigenen gepaarten Stationen gegen unabhängig publizierte Werte: Hasel $-14,6$ Tage (Endler/KWRA: „bis zu 26“ als Stationsspitzen, Mittel darunter — konsistent), Birke $-6,4$ (Endler: 1–1,5 Wochen für 1991–2017 — konsistent), Vorrührlings-Verschiebung DWD ≈ -17 Tage [5] als Rahmen $\checkmark$. Regionale Streuung der ΔS -Werte: $\Delta S_B -17\%$ bis $+24\%$, $\Delta S_G -9\%$ bis $+18\%$ um das Bundesmittel; δ je Region nur -5% bis $+6\%$ (1,01–1,14 gegen 1,07) — die Zellverteilung wird von $\text{pop} \times p_{\text{AR}} \times \hat{P}$ dominiert. **Toleranzen je Referenz (vorab fixiert, nur Referenzen mit definierter Vergleichsgröße; Befund 108):** (a) früheste Frühblüher (Hasel) gegen die DWD-Vorfrühlings-Verschiebung -17 Tage (Normalperiodenvergleich [5]): Toleranz $\pm 50\%$ $\rightarrow$ Fenster 8,5–25,5 Tage; Ist **14,6** $\checkmark$. (b) Birke gegen Endler 1–1,5 Wochen (7–10,5 Tage, Zeitraum 1991–2017 [4]; Fensterdifferenz dokumentiert): Toleranz $\pm 50\%$ der Spannungsgrenzen $\rightarrow 3,5$ –15,8 Tage; Ist **6,4** $\checkmark$. (c) „Hasel/Erle bis zu 26 Tage“ [4] ist ein Stationsspitzen-Wert („bis zu“) und dient nur als Obergrenzen-Rahmen: Ist 14,6/11,5 < 26 $\checkmark$ — kein Spannen-Test.
- **Unsicherheiten:** Marker-Approximation Birke Phase 4 ($\leq 1,3$ Tage, im Band); Phänologie $\neq$ Pollenflug (Ferntransport [6]); $f/p_B/p_G$ -Bänder (§3.4); Attribution Nordamerika $\rightarrow$ DE; Raumtransfer der TOTALL-Kosten; kein flächiges Pollenmessnetz ($\hat{P}$ bleibt Proxy).

5 Maßnahmen-Hebel (§2.5/§3.5)

- **Allergenarme Stadtbaumwahl (W024-Pfad):** Wirkungsort **definiert:** senkt $\hat{G}_{\text{Zelle}}$ — multiplikativ via $\hat{P} = 1 + \lambda(\hat{G}/\hat{G}_0 - 1)$ auf Δ Tage **und** € (zellscharf; Bezugswert $\hat{G}_0$ aus dem Ausgangsstand festgehalten, §3.3, Log 26). **Die Eingabe ist die Änderung des Kronenanteils der Birkengruppe**, nicht eine anteilige Senkung von $\hat{G}$: Nach der Ebenendefinition (§3.3) ist $\hat{G} = 0,464 \times (\text{Kronenanteil mit Gattungs-Tag der Birkengruppe} + 0,12 \times \text{Kronenanteil ohne Gattungs-Tag}) + 0,536 \times \text{Grünanteil}$, also $\hat{G}_z = w_B[k_{\text{Birke},z} + s_{\text{unbek}}k_{\text{unbek},z}] + (1 - w_B)\text{Grün}_z$ mit $w_B = 0,464$ und $s_{\text{unbek}} = 0,12$. Ein Austausch allergener Bäume senkt nur den Kronen-Summanden, und zwar **in dem Term, in dem die ersetzten Kronen im Ausgangsstand stehen:** $\Delta\hat{G} = -0,464 \cdot (\Delta k_{\text{Birke}} + 0,12 \cdot \Delta k_{\text{unbek}})$. Kronen mit Gattungs-Tag der Birkengruppe zählen voll, Kronen ohne Gattungs-Tag (in OSM der Regelfall) nur mit 0,12, so wie der Ausgangsstand sie gezählt hat. Der Grünanteil (Gräser) bleibt. **Grenze je Term (Befund 248):** Ersetzt werden kann höchstens, was in einem Term steht, $\Delta k_{\text{Birke}} \leq k_{\text{Birke}}$ und $\Delta k_{\text{unbek}} \leq k_{\text{unbek}}$. Daraus folgt, dass die Senkung höchstens so groß ist wie der Kronen-Summand im Ausgangsstand, also $\hat{G}' \geq 0,536 \times \text{Grünanteil}$; der Beitrag der Gehölze sinkt nie unter null. Eine Grenze nur für den ganzen Kronen-Summanden ergibt, solange jede Senkung in ihrem Term bleibt, dieselbe Zahl (gemessen am Produktcode, Befund 248). Sie ließe aber zu, dass zu viel ersetzte Kronen des einen Terms im anderen abgezogen werden, etwa Kronen mit Gattungs-Tag, die es nicht gibt. **Der Boden 0,536 $\times$ Grünanteil ist kein eigener Parameter (Befund 249):** $0,536 = 1 - w_B$ ist die Definitionskonstante der Ebene (§3.3), der Grünanteil ist die Zelleingabe. Das Produkt hält den Boden zusätzlich direkt. Er greift dort in zwei Fällen: wenn das gespeicherte $\hat{G}$ durch die Rundung auf fünf Stellen um höchstens 0,000005 neben seinen Kronentermen liegt (gemessen höchstens 0,000004, an der Allee-Zelle unten weniger als 0,01 Tage), und, bis das Produkt Befund 252 behebt, wenn die Kommune s_{unbek} nach dem Ausgangslauf überschrieben hat. Im zweiten Fall verdeckt er einen Fehler, statt ihn zu beheben (Absatz „Produktstand“ unten: 7,91 statt 16,48 Tage). Kennt die Kommune die Gattungen ihrer Bäume selbst (Baumkataster), gehen diese Angaben schon in den Ausgangsstand und in $\hat{G}_0$ ein, nicht erst in das Maßnahmenzenario; sonst würde die Senkung an Kronen gerechnet, die der Ausgangsstand nur mit 0,12 kennt. Die Effektgröße ist damit **mechanisch:** Sinkt $\hat{G}/\hat{G}_0$ einer Zelle so um 0,2, sinkt $\hat{P}$ **dieser Zelle** um $\lambda \times 0,2 = 0,14$ (Band 0,06–0,20 über das λ -Band 0,3–1,0); in einer Zelle mit $\hat{P} = 1$ sind das 14 % ihrer Zusatztage. Dafür braucht es $0,2 \times \hat{G}_0 / 0,464$ weniger Kronenanteil mit Gattungs-Tag der Birkengruppe in der Zelle; bei $\hat{G}_0 = 0,18125$ (Rechenbeispiel unten) sind das 0,078, also 7,8 Pp. weniger Kronenfläche. Artenwahl nach GALK/allergologischer Liste [6]. **Abschätzung am Zahlenbeispiel (§3.9 ABGESCHÄTZT, Log 24):** Eine Allee-Zelle in Berlin mit 100 Betroffenen und $\hat{G}/\hat{G}_0 = 2$ hat $\hat{P} = 1,7$ und $100 \times 1,01493 \times 1,7 = 172,5$ Zusatztage; nach der Pflanzung (Kronenanteil mit Gattungs-Tag der Birkengruppe um $0,2 \times \hat{G}_0 / 0,464$ gesenkt; bei $\hat{G}_0 = 0,18125$ der Beispielm Kommune wären das 0,078, das $\hat{G}_0$ Berlins weist der Bericht nicht aus) ist $\hat{G}/\hat{G}_0 = 1,8$, $\hat{P} = 1,56$, also 158,3 Tage. **Wirkung: $-14,2$ Tage je Jahr ($-8,2\%$), $\approx 88 \text{ € je Jahr}$** ($c_{\text{Tag}} = 6,20 \text{ €}$); Band über λ : $-6,1$ Tage ($\lambda = 0,3$) bis $-20,3$ Tage ($\lambda = 1,0$). **Sensitivität:** linear in λ und in der Senkung des Kronenanteils; stärkster Treiber ist λ (Faktor 3,3 zwischen den Bandenden). **Wirkungsort:** ausschließlich über $\hat{G}$ der Zelle, die im Zelllauf neu berechnet wird. **Wirkung auf die Kommunensumme (Rev. 4, Log 26; Log 19 verworfen):** Weil $\hat{G}_0$ festgehalten wird, ändern sich die übrigen Zellen nicht. Die Kommunensumme sinkt um genau die Senkung in den beplanten Zellen, $\lambda \cdot \sum B(\hat{G} - \hat{G}_0)/\hat{G}_0$ Betroffene (§3.3), mal δ_P in Tagen. Die Berliner Allee-Zelle oben senkt die Summe Berlins also um 14,2 Tage und $\approx 88 \text{ € je Jahr}$; die Tage verteilen sich nicht auf andere Zellen. Unter der früheren Regel ($\hat{G}$ in jedem Lauf neu gebildet, Log 19) stimmte die Aussage nicht, eine solche Pflanzung senke die Summe der Kommune; mit festgehaltenem $\hat{G}_0$ stimmt sie. **Toleranz der Allee-Zelle (Befund 250):** $\pm 0,05$ Tage und $\pm 0,5 \text{ €}$, die halbe Einheit der letzten genannten Stelle; so bindet auch der Golden-Test des Produkts die Zelle. Block beispiel_96_stadtbaum_allee unten rechnet sie nach.

Modellgrenze: s_{unbek} **gilt für die ganze Kommune (Befund 246).** Das Produkt liest kein Baumkataster je Zelle ein. Kronen ohne Gattungs-Tag zählen deshalb in jeder Zelle mit demselben $s_{\text{unbek}} = 0,12$. Liegt der wahre Anteil der Birkengruppe an diesen Kronen in einer Zelle höher, rechnet das Produkt dort Zusatztage und Senkung zu klein, liegt er niedriger, zu groß. **Richtung:** Nach den Ankern von s_{unbek} (§3.3) liegen Straßenbäume am unteren Bandende (0,05), Parks und Gehölze mit Hasel und Hainbuche am oberen (0,25). Für eine Allee aus Straßenbäumen ohne Gattungs-Tag rechnet das Produkt also eher zu viel Last und zu viel Senkung. Vegetationsarme Zellen führen kaum Kronen; ihr $\hat{G}/\hat{G}_0$ ändert sich über das ganze Band um weniger als 1 % (§3.3: $+0,9\%$). Im Ausgangsstand bleibt die Kommunensumme gleich: Was die Allee-Zellen zu viel tragen, fehlt über ein höheres $\hat{G}_0$ den übrigen Zellen, auch den vegetationsarmen. Mit einer Maßnahme gibt es diesen Ausgleich nicht, der Fehler der Senkung bleibt ganz stehen. **Größe an der Allee-Zelle:** Die Allee-Zelle oben führt ihre Kronen mit Gattungs-Tag; s_{unbek} geht dort nicht ein, der Fehler ist null. Stehen dieselben Kronen (Kronenanteil 0,3625) in OSM ohne Gattungs-Tag, wie meist, rechnet das Produkt mit 0,12: $\hat{G} = 0,2145$, 114,5 Zusatztage im Ausgangsstand und 1,71 vermiedene Tage ($\approx 10,57 \text{ € je Jahr}$) für dieselbe Pflanzung. Mit einem Wert für

diese Zelle wären es bei 0,05 109,9 und 0,71 Tage ($\approx 4,40$ €), bei 0,25 123,1 und 3,55 Tage ($\approx 22,02$ €). Die Zusatztage liegen damit 4,2 % zu hoch bis 7,0 % zu niedrig, die vermiedenen Tage um den Faktor 2,4 zu hoch bis 2,08 zu niedrig; die Senkung ist linear in s_{unbek} . $\tilde{G}_0$ bleibt dabei fest (Log 26); ein eigener Wert in nur einer Zelle bewegt $\tilde{G}_0$ ohnehin kaum, in Berlin (393.299 Betroffene, \$3.0) um weniger als 0,00001. **Ersatzungspfad:** das Baumkataster der Kommune je Zelle im Ausgangsstand (\$3.3).

```
lam, delta, c_tag = 0.7, 1.01493, 6.20 # Kap. 7 pollen.lambda_veg, Ebene 6, Kap. 7 pollen.c_tag
w_b, g0, B = 0.464, 0.18125, 100 # Ebenendefinition §3.3,  $\tilde{G}_0$  der Beispielkommune, Betroffene
tol_tage, tol_euro = 0.05, 0.5 # Toleranz der Allee-Zelle (Befund 250), wie der Golden-Test
k = 0.3625 # Kronenanteil mit Gattungs-Tag = Grünanteil der Allee-Zelle
g_vor = w_b * k + (1 - w_b) * k #  $G^*$  im Ausgangsstand
assert abs(g_vor / g0 - 2.0) < 1e-12
dk = 0.2 * g0 / w_b # Senkung des Kronenanteils:  $G^*/G0$  sinkt um 0,2
a = dk / k # Eingabe anteil_ersetzt im Produkt (0 bis 1)
assert abs(dk - 0.078125) < 1e-12 and 0 < a <= 1

def tage(g, l=lam): # Zusatztage der Zelle, G0 festgehalten
    return B * delta * (1 + l * (g / g0 - 1))

g_nach = g_vor - w_b * min(a * k, k) # Grenze je Term (Befund 248)
assert abs(g_nach / g0 - 1.8) < 1e-12
assert abs(tage(g_vor) - 172.5) < tol_tage and abs(tage(g_nach) - 158.3) < tol_tage
senkung = tage(g_vor) - tage(g_nach)
assert abs(senkung - 14.2) < tol_tage and abs(senkung / tage(g_vor) - 0.082) < 0.0005
assert abs(senkung * c_tag - 88) < tol_euro
assert abs(tage(g_vor, 0.3) - tage(g_nach, 0.3) - 6.1) < tol_tage
assert abs(tage(g_vor, 1.0) - tage(g_nach, 1.0) - 20.3) < tol_tage
# Grenze je Term gegen Grenze fuer den ganzen Kronen-Summanden (Befund 248): im Bereich gleich
for x in (0.0, 0.25, 0.5, a, 1.0):
    assert w_b * min(x * k, k) == min(w_b * x * k, w_b * k)
# s_unbek kommunenweit (Befund 246): dieselben Kronen ohne Gattungs-Tag, dieselbe Pflanzung a
g_s = {s: w_b * s * k + (1 - w_b) * k for s in (0.05, 0.12, 0.25)}
vor = {s: tage(g) for s, g in g_s.items()}
verm = {s: tage(g) - tage(g - w_b * s * min(a * k, k)) for s, g in g_s.items()}
assert abs(g_s[0.12] - 0.2145) < 0.0001
assert abs(vor[0.12] - 114.5) < tol_tage and abs(vor[0.05] - 109.9) < tol_tage
assert abs(vor[0.25] - 123.1) < tol_tage
assert abs(verm[0.12] - 1.71) < 0.005 and abs(verm[0.05] - 0.71) < 0.005
assert abs(verm[0.25] - 3.55) < 0.005
assert abs(verm[0.12] * c_tag - 10.57) < 0.01 and abs(verm[0.05] * c_tag - 4.40) < 0.01
assert abs(verm[0.25] * c_tag - 22.02) < 0.01
assert abs(vor[0.12] / vor[0.05] - 1.042) < 0.0005 # Ausgangsstand 4,2 % zu hoch
assert abs(1 - vor[0.12] / vor[0.25] - 0.070) < 0.0005 # oder 7,0 % zu niedrig
assert abs(verm[0.12] / verm[0.05] - 2.4) < 0.005 # Senkung Faktor 2,4 zu hoch
assert abs(verm[0.25] / verm[0.12] - 2.08) < 0.005 # oder Faktor 2,08 zu niedrig
assert 100 / 393_299 * (g_s[0.25] - g_s[0.05]) < 1e-5 #  $\tilde{G}_0$  Berlins bewegt sich kaum ($3.0)
# a ueber 1 (Befund 251): Produkt bildet a * Deckungsgrad * k und kappt dann je Term am Kronenanteil
def verm_a(x, deckung):
    return tage(g_vor) - tage(g_vor - w_b * min(x * deckung * k, k))

for x in (1.0, 1.5, 2.0):
    assert abs(verm_a(x, 1.0) - 65.9) < tol_tage # voll gedeckt: zaehlt wie 1
    assert abs(verm_a(1.0, 0.5) - 33.0) < tol_tage # halb gedeckt: a = 1
    assert abs(verm_a(1.5, 0.5) - 49.4) < tol_tage # a = 1,5 senkt mehr als a = 1
    assert abs(verm_a(2.0, 0.5) - 65.9) < tol_tage # a = 2,0 das Doppelte (1/Deckungsgrad)
    assert abs(verm_a(2.0, 0.5) / verm_a(1.0, 0.5) - 1 / 0.5) < 1e-9
# s_unbek nach dem Ausgangslauf ueberschrieben, 0,12 -> 0,25 (Befund 252)
gemischt = tage(g_s[0.12]) - tage(g_s[0.12] - w_b * 0.25 * min(a * k, k))
assert abs(gemischt - 3.55) < 0.005 and abs(vor[0.12] - 114.5) < tol_tage
boden = (1 - w_b) * k # Boden bei a = 1
assert abs(tage(g_s[0.12]) - tage(max(boden, g_s[0.12] - w_b * 0.25 * k)) - 7.91) < 0.005
assert abs(tage(g_s[0.25]) - tage(boden) - 16.48) < 0.005
# eine Eingabe a fuer Kronen mit und ohne Gattungs-Tag (Befund 247), gleiche ersetzte Kronenflaeche
kb = ku = 0.20
s = 0.12
produkt = w_b * (a * kb + s * a * ku) # Produkt: beide Terme um a
nur_mit_tag = w_b * a * (kb + ku) # nur Baeume mit Gattungs-Tag ersetzt
nur_ohne_tag = w_b * s * a * (kb + ku) # nur Baeume ohne Gattungs-Tag ersetzt
assert abs(produkt / nur_mit_tag - 0.56) < 1e-12
assert abs(produkt / nur_ohne_tag - 4.67) < 0.005
```

Rechenbeispiel Kommunensumme (§3.9 ABGESCHÄTZT; vier Zellen wie in Ebene 7, $\delta_R = 1,01493$ Tage je Betroffenen aus Ebene 6, $c_{\text{Tag}} = 6,20$ € aus Kapitel 7 pollen.c_tag, $\lambda = 0,7$ aus Kapitel 7 pollen.lambda_veg). Eine Kommune hat vier bewohnte Zellen mit $B = 1.000 / 4.000 / 2.500 / 500$ Betroffenen und $\tilde{G} = 0 / 0,10 / 0,30 / 0,60$. Zelle 3 (Grünanlage) hat den Kronenanteil mit Gattungs-Tag der Birkengruppe 0,30 und den Grünanteil 0,30, Zelle 4 (Park mit Birken) 0,60 und 0,60; Kronen ohne Gattungs-Tag gibt es im Beispiel nicht. Nach §3.3 ist das $\tilde{G} = 0,464 \times 0,30 + 0,536 \times 0,30 = 0,30$ und $0,464 \times 0,60 + 0,536 \times 0,60 = 0,60$.

Schritt	Rechnung	Ergebnis
1 Bezugswert im Ausgangsstand	$\tilde{G}_0 = (1.000 \times 0 + 4.000 \times 0,10 + 2.500 \times 0,30 + 500 \times 0,60) / 8.000 = 1.450 / 8.000$	$\tilde{G}_0 = 0,18125$
2 $\hat{P}$ vorher	$1 + 0,7 \times (\tilde{G}/0,18125 - 1)$	$0,300 / 0,686 / 1,459 / 2,617$
3 Summe vorher	$300 + 2.745 + 3.647 + 1.309$	$\Sigma B \cdot \hat{P} = 8.000 = \Sigma B$
4 Tage und Euro vorher	$8.000 \times 1,01493; \times 6,20$ €	8.119 Tage, 50.341 €

Schritt	Rechnung	Ergebnis
5 Maßnahme	Zellen 3 und 4: ein Drittel der allergenen Bäume durch allergenarme Arten ersetzt, Kronenanteil der Birkengruppe 0,30 → 0,20 und 0,60 → 0,40, Grünanteil unverändert; $\hat{G}' = 0,30 - 0,464 \times 0,10$ und $0,60 - 0,464 \times 0,20$	$\hat{G}' = 0,2536$ und $0,5072$; $\hat{G}_0$ bleibt $0,18125$
6 $\hat{P}$ nachher	$1 + 0,7 \times (0,2536/0,18125 - 1)$; $1 + 0,7 \times (0,5072/0,18125 - 1)$	$1,279$ und $2,259$; Zellen 1 und 2 unverändert
7 Summe nachher	$300 + 2.745 + 3.199 + 1.129$	$\Sigma B \cdot \hat{P} = 7.373$
8 Tage und Euro nachher	$7.372,8 \times 1,01493$; $6,20 \text{ €}$	7.483 Tage , 46.394 €
9 Senkung	$8.119,44 - 7.482,88$; Kontrolle: $0,7 \times (2.500 \times 0,0464 + 500 \times 0,0928) / 0,18125 \times 1,01493$	-637 Tage je Jahr (-7,8 %) , ≈ 3.950 € je Jahr (Preisstand 2024)

Sensitivität: Die Senkung ist linear in λ und in der Summe $\sum B(\hat{G} - \hat{G}')$; stärkster Treiber ist λ : bei $\lambda = 0,3$ sind es 273 Tage und $\approx 1.690 \text{ €}$, bei $\lambda = 1,0$ 909 Tage und $\approx 5.640 \text{ €}$. **Was die einfachere Rechnung verfälschen würde:** Setzte man „ein Drittel der Bäume ersetzt“ gleich mit einem Drittel weniger $\hat{G}$ ($0,30 \rightarrow 0,20$, $0,60 \rightarrow 0,40$), säne auch der Gräser-Anteil mit, und die Senkung wäre mit 1.372 Tagen mehr als doppelt so groß (Faktor $1 / 0,464$). Stehen die ersetzten Bäume in OSM **ohne Gattungs-Tag**, kennt der Ausgangsstand sie nur mit $0,12$ ihrer Kronenfläche. Zöge man trotzdem $0,464 \times \Delta$ Kronenanteil voll ab, säne $\hat{G}$ bis zu $1 / 0,12 \approx 8$ -mal stärker, als der Ausgangsstand den Bäumen zugeschrieben hat. Beispiel: Kronenanteil $0,30$, alles ohne Tag, Senkung $0,10$. Im Ausgangsstand tragen die Gehölze $0,464 \times 0,12 \times 0,30 = 0,017$ zu $\hat{G}$ bei; voll abgezogen würden $0,046$, der Beitrag der Gehölze würde negativ. Richtig abgezogen werden $0,464 \times 0,12 \times 0,10 = 0,0056$. **Gegenprobe zur verworfenen Regel (Log 19):** Bildete man $\hat{G}$ nach der Maßnahme neu, wäre es $1.287,6 / 8.000 = 0,16095$, und die Summe läge wieder genau bei 8.000 — die Senkung wäre null, obwohl in zwei Zellen weniger allergene Bäume stehen. Auch ein **flächiges** Programm, das in allen Zellen ein Fünftel der allergenen Kronen mit Gattungs-Tag ersetzt, senkt jetzt die Summe, um $\lambda \times 0,464 \times 0,2 \times (\text{betroffenengewichteter Kronenanteil}) / \hat{G}_0$; sind Kronen- und Grünanteil im Mittel gleich groß und gibt es keine Kronen ohne Gattungs-Tag, sind das $0,7 \times 0,464 \times 0,2 = 6,5 \%$. Gibt es Kronen ohne Gattungs-Tag, ist $\hat{G}_0$ um $0,464 \times 0,12 \times \bar{k}_{\text{unbek}}$ (betroffenengewichtetes Mittel von $k_{\text{unbek},i}$, dem Kronenflächenanteil ohne Gattungs-Tag) größer, die Senkung kleiner, und $6,5 \%$ sind eine Obergrenze. Gerechnet wird es trotzdem im Zelllauf über $\hat{G}'$, nie als pauschaler Faktor (Integrationsaufgabe unten).

```
lam, delta, c_tag = 0.7, 1.01493, 6.20 # Kap. 7 pollen.lambda_veg, Ebene 6, Kap. 7 pollen.c_tag
B = [1_000, 4_000, 2_500, 500] # Betroffene je Zelle (wie Ebene 7)
G_vor = [0.00, 0.10, 0.30, 0.60] # G^ im Ausgangsstand
w_b = 0.464 # Gewicht der Kronen in G^ (Ebenendefinition §3.3)
krone = [0.00, 0.00, 0.30, 0.60] # Kronenanteil Birkengruppe (Zellen 3, 4)
gruen = [0.00, 0.00, 0.30, 0.60] # Grünanteil (Zellen 3, 4)
for i in (2, 3):
    assert abs(w_b * krone[i] + (1 - w_b) * gruen[i] - G_vor[i]) < 1e-12
    d_krone = [0.00, 0.00, -0.10, -0.20] # ein Drittel der allergenen Kronen ersetzt
    G_nach = [g + w_b * d for g, d in zip(G_vor, d_krone)] # nur der Kronen-Summand sinkt
    assert abs(G_nach[2] - 0.2536) < 1e-12 and abs(G_nach[3] - 0.5072) < 1e-12
    g0 = sum(b * g for b, g in zip(B, G_vor)) / sum(B) # Bezugswert im Ausgangsstand
    assert abs(g0 - 0.18125) < 1e-12
    p_vor = [1 + lam * (g / g0 - 1) for g in G_vor]
    p_nach = [1 + lam * (g / g0 - 1) for g in G_nach] # G0 festgehalten
    s_vor = sum(b * p for b, p in zip(B, p_vor))
    s_nach = sum(b * p for b, p in zip(B, p_nach))
    assert abs(s_vor - sum(B)) < 1e-9 # Ausgangsstand: Summe B*P^ = Summe B
    assert s_nach < s_vor # Maßnahme senkt die Kommunensumme
    assert abs(s_nach - 7_372.8) < 0.01
    tage_vor, tage_nach = s_vor * delta, s_nach * delta
    assert abs(tage_vor - 8_119.4) < 0.5 and abs(tage_nach - 7_482.9) < 0.1
    senkung = tage_vor - tage_nach
    assert abs(senkung - 636.6) < 0.1 and abs(senkung / tage_vor - 0.078) < 0.001
    assert abs(senkung - lam * sum(b * (v - n) for b, v, n in zip(B, G_vor, G_nach)) / g0 * delta) < 1e-6
    assert abs(tage_vor * c_tag - 50_341) < 1 and abs(tage_nach * c_tag - 46_394) < 1
    assert abs(senkung * c_tag - 3_947) < 5
    k = senkung / lam
    assert abs(k * 0.3 - 273) < 1 and abs(k * 1.0 - 909) < 1
    assert abs(k * 0.3 * c_tag - 1_690) < 5 and abs(k * 1.0 * c_tag - 5_640) < 5
    assert abs(senkung / w_b - 1371.9) < 0.1 # anteilige Senkung von G^ waere Faktor 1/w_b zu hoch
    g_neu = sum(b * g for b, g in zip(B, G_nach)) / sum(B) # verworfene Regel (Log 19)
    assert abs(g_neu - 0.16095) < 1e-12
    assert abs(sum(b * (1 + lam * (g / g_neu - 1)) for b, g in zip(B, G_nach)) - sum(B)) < 1e-9
    assert abs(lam * w_b * 0.2 - 0.0056) < 0.001 # flaechig ein Fuenftel der Kronen, Krone = Gruen
    s_unbek, k_unbek, dk_unbek = 0.12, 0.30, -0.10 # Fall ohne Gattungs-Tag (Befund 195)
    beitrag = w_b * s_unbek * k_unbek # Beitrag der Gehoeelze im Ausgangsstand
    assert abs(beitrag - 0.0167) < 1e-4
    assert beitrag + w_b * dk_unbek < 0 # voll abgezogen: Beitrag waere negativ
    assert abs(w_b * s_unbek * dk_unbek + 0.0056) < 1e-4 # richtig: nur im Term s_unbek
    assert beitrag + w_b * s_unbek * dk_unbek >= 0 # Grenze: Beitrag der Gehoeelze nie unter null
```

Kosten der Stadtbaumwahl (Anker #stadtbaum-kosten, Befund 253, §3.9 ABGESCHÄTZT; Kap. 7 pollen.stadtbaum_kosten). Die Kosten wirken nicht auf den Schadensbetrag von #96, nur auf die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme im Maßnahmen-Modul (Kosten der Kommune außerhalb der Schadenskonten, R7-Weiche unten). Gerechnet wird je ersetztem Baum, getrennt nach zwei Fällen: 1. **Nachpflanzung ohnehin:** Der allergene Baum fällt ohnehin, etwa aus Alters- oder Verkehrssicherheitsgründen, und die Kommune pflanzt am selben Standort nach. Fällung, Pflanzung und Anwuchspflege fallen dann in jedem Fall an. Der Maßnahme zuzurechnen sind nur die **Mehrkosten der Artenwahl:** der Preisunterschied zwischen der allergenarmen Art und der Art, die sonst gepflanzt würde, in gleicher Pflanzqualität. Die Preisliste einer Baumschule [79] (gültig ab 14.02.2024, Laubbäume S. 26 f.) ordnet Hochstämme mit 18–20 cm Stammumfang vier Preisgruppen zu: I 395 €, II 455 €, III 485 €, IV 580 € je Stück. Hergeleitet wird der Punktwert aus zwei Fragen: *Welcher Baum wird ersetzt?* Ersetzt werden Bäume der Birkengruppe (Birke, Erle, Hasel, Hainbuche; §3.3). Unter den Straßenbäumen ist das vor allem die Birke: In Berlin ist sie die einzige Gattung der Gruppe unter den sieben Hauptgattungen, 12.209 von 432.769 Straßenbäumen (Stand 31.12.2021, [78], Anlage); in Hannover mussten Straßenbirken „auffällig häufig“ gefällt werden, 66 Stück, „über 10 % des Gesamtbestands“ ([82], S. 19). Die Hainbuche, in Hannover 4 % der Straßenbäume ([82], S. 9), und die Baumhasel gehören ebenfalls zur Birkengruppe; sie sind Bäume, die ersetzt werden, keine Ersatzarten. *Was wird stattdessen gepflanzt?* Am häufigsten die Linde: Sie ist die häufigste Straßenbaumgattung Berlins (35 %, [78], Anlage) und in Hannover die häufigste Art unter den 1.054 jungen Straßenbäumen der Jahre 2023 und 2024 (184 Linden, [82], S. 10). Ihr allergenes Potenzial ist niedrig: Winterlinde und Sommerlinde stehen bei Cariñanos u. a. [81], Tab. 3, auf „Low“, ebenso die Robinie. Im Text schränkt [81] das ein (Abschnitt 4, Discussion): „Linden (Tilia spp.) is widely used in walk-alignments, so that its moderate allergenicity can be increased when forming dense groups“. In dichten Reihen kann die Linde also mäßig allergen wirken. Richtung für diesen Bericht: $\hat{G}$ zählt nur Kronen der Birkengruppe und Grünflächen (§3.3), Lindenpollen gehen in die Rechnung nicht ein. Eine dichte Lindenreihe senkt die gerechneten Tage der Birkengruppe voll, bringt aber eine kleine eigene Pollenlast mit, die nicht gerechnet ist; der Nutzen der Stadtbaumwahl ist dort eher überzeichnet. Beziffern lässt sich das nicht, weil [81] keine Zahl dafür nennt. Die 60 € unten ändert das nicht, sie sind ein Preisunterschied. [81] ist in [6] als Nr. 104 zitiert; [6] selbst nennt keine Arten, sondern verweist auf die GALK-Liste der Zukunftsbäume und eine

allergologische Liste (S. 100 f.). In [79] stehen Birke (*Betula pendula*) in Gruppe I, Hainbuche und Baumhasel in Gruppe II, Winterlinde ‚Greenspire‘, Sommerlinde und Robinie ‚Frisia‘ in Gruppe II, die Kugelakazie (*Robinia ‚Umbraculifera‘*) in Gruppe I. **Abschätzung von KAP3: 60 € je Baum (Preisstand 2024), Band 0-185 €.** Der Punktwert ist der typische Fall, eine Linde statt einer Birke: 455 € – 395 € = 60 €. 0 € gilt, wenn eine Linde eine Hainbuche oder Baumhasel ersetzt (beide Gruppe II) oder eine Kugelakazie eine Birke (beide Gruppe I); 185 € gilt, wenn statt einer Birke aus anderen Gründen eine Sorte der teuersten Gruppe IV gewählt wird (580 € – 395 €). Das sind weniger als 2 % der Pflanzkosten unten. Die Pflege des angewachsenen Baums setzt der Bericht für beide Arten gleich an, weil keine Quelle einen Unterschied belegt; das ist eine Grenze der Abschätzung. Welche Art allergenarm ist, bewerten die Listen nicht einheitlich; [81] nennt die Linde, und die Abschätzung legt die Art der Kommune nicht fest. 2. **Vorgezogener Ersatz:** Ein gesunder allergener Baum wird gefällt, um ihn früher zu ersetzen. Dann trägt die Maßnahme alles, Fällung, Pflanzung und Anwuchspflege. **Pflanzung mit dreijähriger Anwuchspflege: 3.636 € je Baum (Preisstand 2024), Band 2.400-5.600 €.** Das sind Mittel und Spanne der Hamburger Straßenbaumpflanzungen 2024 [75]. Die Pflege ist darin enthalten: Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist „für in der Regel drei Jahre“ Teil der Pflanzkosten [77], Pflanzung und Pflege werden nicht getrennt ausgewiesen [76]. Gegenprobe Beispielkommune Berlin: rund 3.000 € brutto je Straßenbaum einschließlich einer rund dreijährigen Entwicklungspflege (Ausschreibung Herbst 2022) [78], mit dem VPI [19] auf 2024 gerechnet $3.000 \text{ €} \times 119,3 / 110,2 = 3.248 \text{ €}$, im Band. Hamburg 2025: 3.120 € im Mittel [76]. **Fällung: Abschätzung von KAP3, 800 € je Baum (Preisstand 2024), Band 400-1.600 €**, mit Verkehrssicherung, Abfuhr und Fräsen des Stubbens. Eine amtliche oder verbandliche Zahl je Baum fand sich in den durchsuchten Quellen nicht: Hamburg erhebt Fällkosten nicht gesondert, sie stecken in großen Ausschreibungen zusammen mit der Baumpflege ([77], S. 1). Durchsucht, ohne Fällkosten je Baum, wurden außerdem [75], [76], [78] und [82], die Seite des Bezirksamts Spandau zu Gehwegüberfahrten (Fällkosten nur als Posten des Leistungsbescheids), die Gebührensseite der Stadt Köln zur Fällung städtischer Bäume (nur Genehmigungsgebühren), die EU-Bekanntmachung eines Berliner Rahmenvertrags über Baumpflege und Fällung (nur ein Gesamtwert, kein Preis je Baum), die Richtwerte von GALK und SVK nach Methode Koch (nur Herstellungskosten der Pflanzung) und die Regelwerke der FLL zu Bäumen (keine frei zugänglichen Kostenkennwerte für Fällungen); Adressen in Befund 253. Die Bandenden sind deshalb aus den Arbeitsschritten gesetzt: 400 € für einen kleinen Baum im Sammelauftrag, ohne Hubarbeitsbühne und ohne eigene Sperrung, 1.600 € für einen großen Baum an der Fahrbahn, abgetragen von der Hubarbeitsbühne, mit Sperrung und Fräsen des Stubbens. Der Punktwert ist das geometrische Mittel der Bandenden, $\sqrt{(400 \times 1.600)} = 800 \text{ €}$: Das Band spannt den Faktor 4, und 800 € liegen von beiden Enden um den Faktor 2 entfernt. Das arithmetische Mittel, 1.000 €, läge ungleich näher am oberen Ende (Faktor 1,6) als am unteren (Faktor 2,5). Die Fällung wirkt nur auf den vorgezogenen Ersatz, um $-9 \dots +18 \%$ über ihr Band; auf die Nachpflanzung ohnehin wirkt sie nicht. **Zusammen: 4.436 € je Baum (Preisstand 2024), Band 2.800-7.200 €.** Die Bandenden sind addiert, gelten also für beide Enden zugleich. Die Fällung macht 18 % des Punktwerts aus.

Rechenbeispiel Allee-Zelle. Die Pflanzung oben senkt den Kronenanteil der 100-m-Zelle (10.000 m²) um 0,078, also um 781 m² Kronenfläche. Das Produkt setzt für OSM-Bäume ohne Angabe einen Kronendurchmesser von 8 m an (backend/app/services/climate/heat/osm_data.py), also 50,3 m² Krone je Baum; $781 \div 50,3 \approx 15,5$, das sind 16 Bäume. Der Nutzen der Pflanzung oben beträgt 88 € vermiedene Behandlungskosten je Jahr (Band über λ 38-126 €), solange die Kronen der sonst stehenden Birken voll ausgebildet sind. - *Vorgezogener Ersatz:* $16 \times 4.436 \text{ €} \approx 71.000 \text{ €}$ einmalig (Band 44.800-115.200 €). Die gefälltten Birken sind ausgewachsen, der Nutzen gilt also vom ersten Jahr an. Ohne Zins deckt er die Kosten erst nach über 800 Jahren. Über die Pollenallergie allein trägt sich ein vorgezogener Ersatz nicht, er braucht andere Gründe. - *Nachpflanzung ohnehin:* $16 \times 60 \text{ €} = 960 \text{ €}$ (Band 0-2.960 €). Verglichen wird hier mit jungen Birken, die sonst gepflanzt würden. Ihre Kronen wachsen erst heran, so lange ist auch der Nutzen kleiner. Gerechnet ist das mit dem Kronenwachstum junger Straßenlinden in Reihen nach Larsen und Kristoffersen [80], Tab. 3: Kronenradius = $0,1358 \times \text{Alter} - 0,0008 \times \text{Alter}^2$ (Meter, Jahre); ein Baum mit 18-20 cm Stammumfang ist bei der Pflanzung rund 10 Jahre alt ([80], S. 209). Der Radius wächst so von 1,28 m bei der Pflanzung auf 4 m, also die 8 m Kronendurchmesser des Produkts, nach 28 Jahren. Der Nutzen je Jahr ist $88 \text{ €} \times (\text{Radius} \div 4 \text{ m})^2$, höchstens 88 €: im 1. Jahr 11 €, im 10. Jahr 32 €, im 20. Jahr 62 €. Aufsummiert sind die 960 € nach **24 Jahren** gedeckt. Mit voller Krone ab dem ersten Jahr wären es 11 Jahre; diese einfachere Rechnung zeigte die Amortisation also gut doppelt so früh. Band: 20 Jahre ($\lambda = 1,0$) bis 39 Jahre ($\lambda = 0,3$); mit 185 € je Baum 47 Jahre, mit 185 € je Baum und $\lambda = 0,3$ zusammen 92 Jahre. *Über die Lebensdauer:* Ein Berliner Straßenbaum steht rechnerisch im Mittel rund 69 Jahre (Bestand $\div$ Fällungen je Jahr: $432.769 \text{ Straßenbäume} \div 6.269 \text{ Fällungen im Jahr } 2021, [78], \text{ Anlage}$). In 69 Jahren summiert sich der Nutzen auf 4.905 €, das 5,1-Fache der 960 €; am ungünstigen Rand (185 € je Baum, $\lambda = 0,3$) auf 2.108 € gegen 2.960 €, dort trägt sich die Artenwahl nicht mehr. Birken stehen kürzer als der Durchschnitt (Hannover, oben). Würden die sonst gepflanzten Birken alle 20 Jahre neu gepflanzt, begänne ihr Kronenwachstum jedes Mal von vorn: Die Amortisation stiege von 24 auf 32 Jahre, denn die 24 Jahre liegen über den 20 Jahren bis zum nächsten Ersatz; der Nutzen über 69 Jahre säne auf 2.225 €, das 2,3-Fache, am ungünstigen Rand auf 956 € gegen 2.960 €. Am Punktwert trägt sich die Artenwahl bei ohnehin fälliger Nachpflanzung also über die Lebensdauer des Baums, auch bei Ersatz alle 20 Jahre; am ungünstigen Rand trägt sie sich in keinem der beiden Fälle. Für die Birke selbst liefert [80] keine Kurve. Wächst eine junge Birke schneller als eine Linde, käme der Nutzen früher, und die 24 Jahre sind eine Obergrenze; wächst sie langsamer, käme er später. Blüte zählt die Ebene nicht, nur Kronenfläche (§3.3). Blühte eine junge Birke erst fünf Jahre nach der Pflanzung, verschöbe sich die Amortisation von 24 auf 25 Jahre, nach zehn Jahren auf 27 Jahre.

Stärkster Treiber ist der Fall, nicht das Band: Der vorgezogene Ersatz kostet das 74-Fache der Artenwahl. Innerhalb des vorgezogenen Ersatzes treiben die Pflanzkosten am Standort ($-28 \dots +44 \%$ über ihr Band), die Fällung bewegt $-9 \dots +18 \%$. **Was die einfachere Rechnung verfälschen würde:** Rechnete man für jeden ersetzten Baum die vollen 4.436 €, erschiene die Artenwahl bei einer ohnehin fälligen Nachpflanzung 74-mal so teuer, wie sie ist; rechnete man immer nur 60 €, erschiene ein vorgezogener Ersatz fast kostenlos. Rechnete man bei der Nachpflanzung mit voller Krone ab dem ersten Jahr, erschiene die Amortisation nach 11 statt nach 24 Jahren. Eine Vereinfachung bleibt und ist benannt: Dass ein vorgezogen gefällter Baum später ohnehin ersetzt worden wäre, rechnet der Bericht nicht gegen; für alte Bäume sind 4.436 € deshalb eine Obergrenze. Bei der Nachpflanzung wirkt die Maßnahme erst, wenn der alte Baum fällt; als Anteil a gibt die Kommune deshalb nur die Kronen an, die im betrachteten Zeitraum ersetzt werden. Ob die Baumschuliste [79] die Umsatzsteuer enthält, sagt sie nicht (gelesen: Titelseite, Inhalt, Laubbäume S. 26 f.); an 60 € macht das höchstens 11 € aus. **Im Produkt** führt die Katalogmaßnahme heute keine Kosten (Befund 253). Nach der Übernahme Ü-11 fragt das Produkt den Fall ab, Nachpflanzung ohnehin oder vorgezogener Ersatz, und rechnet mit 60 € oder 4.436 € je Baum; die Zahl der Bäume gibt die Kommune ein. Ohne Angabe des Falls zeigt es beide Beträge nebeneinander und keine Kosten-Nutzen-Kennzahl, eine stille Vorgabe auf einen der beiden Fälle gibt es nicht. Im Fall der Nachpflanzung sagt es dazu, dass der Nutzen je Jahr erst mit voller Krone gilt (Amortisation am Punktwert nach 24 Jahren).

```
import math
preis = {"I": 395, "II": 455, "III": 485, "IV": 580} # Preisliste [79], Hochstamm StU 18-20 cm, ab 14.02.2024
nach = preis["II"] - preis["I"] # Nachpflanzung ohnehin: Mehrkosten der Artenwahl
nach_band = (0, preis["IV"] - preis["I"])
assert nach == 60 and nach_band == (0, 185)
pflanz, pflanz_band = 3_636, (2_400, 5_600) # Hamburg 2024 [75], mit dreijähriger Anwuchspflege
faell, faell_band = 800, (400, 1_600) # Faellung: Abschaetzung von KAP3
vor = pflanz + faell # vorgezogener Ersatz
vor_band = (pflanz_band[0] + faell_band[0], pflanz_band[1] + faell_band[1])
assert vor == 4_436 and vor_band == (2_800, 7_200)
assert abs(faell / vor - 0.18) < 0.005 and nach / pflanz < 0.02
assert round(vor / nach) == 74
berlin = 3_000 * 119.3 / 110.2 # Berlin, Herbst 2022 [78], VPI [19] 2022 -> 2024
assert abs(berlin - 3_248) < 0.5 and pflanz_band[0] <= berlin <= pflanz_band[1]
assert round((pflanz_band[0] - pflanz) / vor, 2) == -0.28 and round((pflanz_band[1] - pflanz) / vor, 2) == 0.44
assert round((faell_band[0] - faell) / vor, 2) == -0.09 and round((faell_band[1] - faell) / vor, 2) == 0.18
# Allee-Zelle (oben): Kronenanteil sinkt um 0,2 x 60 / w_B in einer 100-m-Zelle
dk, zelle = 0.2 * 0.18125 / 0.464, 10_000
krone_m2 = math.pi * (8 / 2) ** 2 # Produkt: 8 m Kronendurchmesser ohne OSM-Angabe
n = dk * zelle / krone_m2
assert abs(dk * zelle - 781.25) < 1e-9 and abs(krone_m2 - 50.3) < 0.05 and abs(n - 15.5) < 0.05
baeume = math.ceil(n)
assert baeume == 16
assert baeume * vor == 70_976 and (baeume * vor_band[0], baeume * vor_band[1]) == (44_800, 115_200)
assert baeume * nach == 960 and baeume * nach_band[1] == 2_960
nutzen, nutzen_band = 88, (6.1 * 6.20, 20.3 * 6.20) # Allee-Zelle, EUR je Jahr, Band ueber lambda
assert round(nutzen_band[0]) == 38 and round(nutzen_band[1]) == 126
assert baeume * vor / nutzen > 800 # vorgezogen: volle Krone ab dem ersten Jahr
```

```

assert round(baeume * nach / nutzen, 1) == 10.9      # Nachpflanzung mit voller Krone ab Jahr 1 (zu frueh)
assert 0.19 * nach < 11.5                          # Umsatzsteuer an der Differenz hoechstens 11 EUR
# Punktwert der Artenwahl: Linde (II) statt Birke (I) [79]; Birke 12.209 von 432.769 Strassenbaeumen [78]
assert preis["II"] - preis["I"] == nach and round(151_764 / 432_769, 2) == 0.35 # Linde 35 % in Berlin [78]
# Nachpflanzung: Krone der sonst gepflanzten Birke waechst (Linden-Kurve [80], Tab. 3, Reihen)
def radius(alter):
    return 0.1358 * alter - 0.0008 * alter ** 2

def nutzen_jahr(t, voll=nutzen):
    # t = Jahre nach der Pflanzung, Alter bei Pflanzung 10
    return voll * min(1.0, (radius(10 + t) / 4) ** 2)

def amortisation(kosten, voll=nutzen, start=1, zyklus=None):
    summe = 0.0
    for t in range(1, 500):
        tt = t if zyklus is None else (t - 1) % zyklus + 1
        if tt >= start:
            summe += nutzen_jahr(tt, voll)
        if summe >= kosten:
            return t

assert abs(radius(10) - 1.28) < 0.005 and radius(38) >= 4 > radius(37) # volle Krone nach 28 Jahren
assert round(nutzen_jahr(1)) == 11 and round(nutzen_jahr(10)) == 32 and round(nutzen_jahr(20)) == 62
assert amortisation(baeume * nach) == 24 # statt 11 mit voller Krone ab Jahr 1
assert amortisation(baeume * nach, nutzen_band[1]) == 20 and amortisation(baeume * nach, nutzen_band[0]) == 39
assert amortisation(baeume * nach_band[1]) == 47 and amortisation(baeume * nach_band[1], nutzen_band[0]) == 92
standzeit = 432_769 / 6_269 # Berlin 2021: Bestand / Faellungen [78]
assert round(standzeit) == 69
summe69 = sum(nutzen_jahr(t) for t in range(1, 70))
assert round(summe69) == 4_905 and round(summe69 / (baeume * nach), 1) == 5.1
assert round(sum(nutzen_jahr(t, nutzen_band[0]) for t in range(1, 70))) == 2_108
kette = sum(nutzen_jahr((t - 1) % 20 + 1) for t in range(1, 70)) # Birken alle 20 Jahre neu
assert round(kette) == 2_225 and round(kette / (baeume * nach), 1) == 2.3
assert amortisation(baeume * nach, zyklus=20) == 32
assert round(sum(nutzen_jahr((t - 1) % 20 + 1, nutzen_band[0]) for t in range(1, 70))) == 956
assert amortisation(baeume * nach, start=6) == 25 and amortisation(baeume * nach, start=11) == 27 # Bluete spaeter
# Faellung: geometrisches Mittel der Bandenden
assert math.sqrt(faell_band[0] * faell_band[1]) == faell
assert round(1_000 / faell_band[0], 1) == 2.5 and round(faell_band[1] / 1_000, 1) == 1.6

```

Zusammen mit S158: Die Stadtbaumwahl wirkt auf die Quelle ($\hat{P}$), die Frühwarnung auf das Verhalten an gewarnten Tagen (§5.1). Im Zelllauf werden beide multiplikativ gerechnet: Die Frühwarnung mindert die Tage $B \cdot \delta_g \cdot \hat{P}'$, die nach der Pflanzung noch anfallen; so zählt kein vermiedener Tag doppelt, weil die Frühwarnung nur auf Tage wirkt, die die Pflanzung nicht schon vermieden hat. Befunde 124 und 129 bleiben: keine pauschal verknüpfte Maßnahme, gerechnet wird im Zelllauf.

Produktstand, ehrlich benannt (seit der Integration am 27.09.2026, Befund 230): Die Wirkung ist im Produkt sichtbar, als Katalogmaßnahme „Allergenarme Stadtbaumwahl“, die im Zelllauf rechnet. Die Kommune zeichnet die Zellen als Geometrie der Maßnahme und gibt einen Anteil a ein, im Produkt das Feld `anteil_ersetzt`: den Anteil der allergenen Kronen, die dort ersetzt werden. **Wertebereich 0 bis 1** ($0 < a \leq 1$; 1 heißt: alle allergenen Kronen der Zelle). Eine Eingabe über 1 hat keine Bedeutung. Das Produkt weist sie bei Anlage und Änderung einer Maßnahme ab; über den Excel-Import von Maßnahmen und in Maßnahmen, die vor dieser Prüfung gespeichert wurden, kommt sie ungeprüft in die Rechnung. Dort bildet das Produkt erst $a \times$ Deckungsgrad $\times$ Kronenanteil und kappt dann je Term am Kronenanteil. Eine Eingabe über 1 zählt deshalb nur bei voll gedeckter Zelle wie 1; bei teilweiser Deckung senkt sie mehr als $a = 1$, bis zum $1/\text{Deckungsgrad}$ -Fachen, ohne dass es sichtbar wird. Gemessen an der Allee-Zelle: Bei Deckungsgrad 1 ergeben $a = 1, 1,5$ und $2,0$ je 65,9 vermiedene Tage; bei Deckungsgrad 0,5 ergibt $a = 1$ 33,0 Tage, $a = 1,5$ 49,4 Tage und $a = 2,0$ 65,9 Tage, das Doppelte. Das Produkt soll solche Eingaben auch dort abweisen oder sichtbar kappen (Befund 251). Je Zelle sinkt der Kronenanteil mit Gattungs-Tag um $a \times$ Deckungsgrad $\times k_{\text{Birke},z}$ und der ohne Gattungs-Tag um $a \times$ Deckungsgrad $\times k_{\text{unbek},z}$, jeweils in seinem eigenen Term und höchstens bis auf null (Grenze je Term oben); die Senkung folgt also der Mischung der Zelle im Ausgangsstand. Eine Eingabe trennt nach Kronen mit und ohne Gattungs-Tag, wie sie Punkt (2) unten verlangt, hat das Produkt nicht. **Das ist eine Modellgrenze (Befund 247), deren Richtung offen ist:** In der Allee-Zelle oben stehen nur Kronen mit Gattungs-Tag, dort ist der Fehler null, ebenso wenn die ersetzten Bäume gemischt sind wie die Zelle. Führt eine Zelle gleich viel Kronen mit und ohne Gattungs-Tag und werden bei gleicher ersetzter Kronenfläche nur Bäume mit Tag ersetzt, rechnet das Produkt das 0,56-Fache der Senkung; werden nur Bäume ohne Tag ersetzt, das 4,67-Fache (Block beispiel_96_stadtbaum_allee). Daraus rechnet das Produkt $\hat{G}'$ nach der Formel unten, $\hat{P}$ mit dem $\hat{G}_0$, das im Ausgangslauf gespeichert wurde, und die Zusatztage der Zelle neu. Ausgewiesen werden die vermiedenen Tage je Zelle und die vermiedenen Tage und Euro der Kommune, gekennzeichnet als „Abschätzung von KAP3“ mit dem Hinweis auf die Richtung des Fehlers in λ (Modellgrenze 7). Fehlt die Eingabe a oder führen die gewählten Zellen keine Kronen, steht ein Vermerk statt 0 €. Für die Allee-Zelle und das Rechenbeispiel der Kommune oben ergibt das Produkt dieselben Zahlen (14,2 Tage und ≈ 88 € je Jahr; 637 Tage und ≈ 3.950 € je Jahr), sobald Ü-13 den Klimaanteil 0,27 übernimmt; bis dahin mit 0,50 das 1,85-Fache; liegen Frühwarnung und Stadtbaumwahl in derselben Zelle, rechnet die Frühwarnung ihre vermiedenen Tage auf die Tage nach der Pflanzung (Absatz oben; Allee-Zelle 6,597 statt 7,19 Tage). Was noch vom Bericht abweicht, führt das Ledger: Den Euro-Betrag der Frühwarnung rechnet das Produkt in diesem Fall noch auf den Ausgangsstand (44,57 € statt $6,597 \times 6,20$ € = 40,90 €, Befund 240), Euro je Zelle gibt es nicht aus (Befund 237), Kosten der Maßnahme führt es noch nicht, obwohl der Bericht sie beziffert (Absatz „Kosten der Stadtbaumwahl“ oben, Befund 253), und Gattungswissen der Kommune geht nur kommunenweit über s_{unbek} ein (Befund 246, Modellgrenze oben). Überschreibt die Kommune s_{unbek} nach dem Ausgangslauf, rechnet die Maßnahme die Senkung mit dem neuen Wert, $\hat{G}$ und $\hat{G}_0$ aber aus dem gespeicherten Ausgangslauf mit dem alten (Befund 252). Nach Log 26 gehören $\hat{G}$, $\hat{G}'$ und $\hat{G}_0$ zum selben Ausgangsstand; ein neues s_{unbek} ist ein neuer Ausgangsstand und braucht einen neuen Zelllauf. Gemessen an der Allee-Zelle ohne Gattungs-Tag (Ausgangslauf mit 0,12, danach 0,25): 3,55 vermiedene Tage gegen 114,5 Tage des Ausgangslaufs, gleich gerechnet wären es 1,71 von 114,5 oder 3,55 von 123,1 Tagen; bei $a = 1$ hält der Boden die Senkung beim Kronen-Summanden des alten Laufs (7,91 Tage statt 16,48 Tage mit 0,25). **Integrationsauflage (Stadtbaumwahl)**, im Rahmen der Auflage aus §3.3 (nur zellscharfe Änderung von $\hat{G}$ mit Neuberechnung, nie ein Faktor): Der CTO braucht (1) die vom Nutzer gewählten Zellen, (2) als Eingabe die Änderung des Kronenanteils der Birkengruppe in diesen Zellen (Beispiel: 0,30 $\rightarrow$ 0,20), getrennt nach Kronen mit und ohne Gattungs-Tag; $\hat{G}'$ folgt aus der vollen Ebenendefinition $\hat{G}_z = w_B [k_{\text{Birke},z} + s_{\text{unbek}} k_{\text{unbek},z}] + (1 - w_B) \text{Grün}_z$ (§3.3). Die Senkung wird in dem Term abgezogen, in dem die ersetzten Kronen im Ausgangsstand stehen, $\hat{G}' = \hat{G} - 0,464 \cdot (\Delta k_{\text{Birke}} + 0,12 \cdot \Delta k_{\text{unbek}})$, mit der Grenze je Term $\Delta k_{\text{Birke}} \leq k_{\text{Birke}}$ und $\Delta k_{\text{unbek}} \leq k_{\text{unbek}}$, daraus $\hat{G}' \geq 0,536 \times$ Grünanteil (Beitrag der Gehölze nie unter null; Befunde 248, 249), nie aus einer anteiligen Senkung von $\hat{G}$ und nie mit 0,464 voll auf Kronen, die im Ausgangsstand ohne Gattungs-Tag führt; eigene Gattungsangaben der Kommune gehen schon in den Ausgangsstand und in $\hat{G}_0$ ein, (3) den Zelllauf mit dem im Ausgangsszenario gebildeten und festgehaltenen $\hat{G}_0$ und neuem $\hat{P}$ je Zelle und (4) als Ausgabe die Änderung der Zusatztage und Euro je Zelle und für die Kommune, gekennzeichnet als „Abschätzung von KAP3“, mit dem Hinweis auf die Richtung des Fehlers in λ (Modellgrenze 7). Die Grenze der Abschätzung liegt nicht mehr in der Summe, sondern in λ : Die Quelle für den örtlichen Anteil betrifft Gräser, nicht Bäume, und Ferntransport entkoppelt lokale Vegetation und lokalen Pollenflug teilweise (Modellgrenze 2/7). Das ist eine **Evidenz-**, keine Modellierungsgrenze; sie ist mit einer Emissions-/Ausbreitungs-Evidenz auflösbar (Ersetzungspfad, §6). Evidenz-Charakter: die Vegetations-Symptom-Kopplung ist beobachtend belegt [54–56] — **kein Interventions-RCT** (randomisierte kontrollierte Studie: Das Los entscheidet, wer die Maßnahme bekommt, und der Unterschied zur Gruppe ohne Maßnahme ist ihre Wirkung); als mechanischer Hebel mit gekennzeichneter Effektkette geführt (Doppelzählungs-Wächter: wirkt nur über $\hat{G}$, kein zweiter Vegetationskanal). - **Pollenmonitoring / Frühwarnung (S158): abgeschätzt** — bis Rev. 2 als „qualitativ“ (Wirkung null) geführt; seit der Fortschreibung der

Aufgabe §3.5 (06.09.2026, Vorgabe P2 des Aufsichtsrats) mit einer begründeten Abschätzung $r_{S158} = \mathbf{0,03}$ (Band 0,005–0,10) hinterlegt. Vollständige Herleitung, Bandenden, Sensitivität und Modellgrenze: **§5.1** (#s158-wirkung). Die Ebene EARLY_WARNING_SYSTEMS (DWD/PID-Gefahrenindex) bleibt zugleich Screening-/Informationsebene der Schicht A und geht **nicht** in den Basiswert der Schadensformel ein (dort weiterhin Default 1). - **R7-Weiche**: nicht einschlägig — keine Vorsorge-Buchung berührt (#96 hat keine K8-Gegenbuchung in der Netzwerkliste); Stadtbaum-Programmkosten sind kommunale Maßnahmenkosten außerhalb der Schadenskonten (Anzeige im Maßnahmen-Modul, keine K-Buchung).

5.1 Wirkungsabschätzung S158 Pollen-Frühwarnung (Anker #s158-wirkung) — §3.9 ABGESCHÄTZT

Anlass und Geltung. Vorgabe P2 des Aufsichtsrats (Freigabe F-0007, 06.09.2026) und die daraus folgende Fortschreibung der Aufgabe §3.5: Ein Maßnahmen-Hebel ohne publizierte Interventions-Effektgröße läuft **nicht mehr als „qualitativ“ mit Wirkung null**, sondern erhält eine begründete Abschätzung nach §3.9 (Zahlenwert mit Begründung, Bandbreite, Ergebnis-Sensitivität), die im Produkt als „Abschätzung von KAP3“ mit Herleitung ausgewiesen wird. Die Registerfeststellung 96-S158-01 („keine quantifizierte Interventions-Effektgröße publiziert“) bleibt sachlich unverändert richtig — sie ist ab hier der **Anlass** der Abschätzung, nicht ihr Ersatz. Die Entscheidung Log 15 („qualitativ“) wird damit bewusst überstimmt; Entscheidungslog **Nr. 20**, Ledger-Befund **151**.

§3.9-Kategorie ABGESCHÄTZT — keine Primärquelle. Für Einführung oder Ausbau kommunaler Pollen-Frühwarnung existiert keine Interventions- oder quasi-experimentelle Studie mit einer Effektgröße auf Symptomtage. Eine Interventionsstudie führt die Maßnahme gezielt ein und misst ihre Wirkung; eine quasi-experimentelle Studie vergleicht ohne Losentscheid Menschen oder Orte, die eine Maßnahme ohnehin bekommen haben, mit vergleichbaren ohne sie; anders als beim Hitze-warnsystem (#95, Register 95-S158-01: Feldbusch 2025, Urban 2025) ist die Evidenzlage hier leer. Deshalb wird — wie bei s_{umbek} (§3.3) — **keine Effektzahl aus der Literatur zitiert** (§3.8-Datenlücke, ausdrücklich benannt). Der Zahlenwert entsteht aus einer offengelegten Wirkungskette; jeder ihrer drei Faktoren ist eine **Setzung zwischen zwei benannten Anker**n, der Basiswert die Mitte der jeweiligen Spanne. Kategorien-Disziplin (§3.9): Keiner der Faktoren ist eine aus einer fremden Größe umgedeutete Zahl — es sind ausgewiesene Annahmen, keine Beobachtungswerte.

Wirkungsort (§3.5, definiert). Die Warnung ändert weder die Pollenmenge noch die Vegetation $\hat{G}$, sondern das Verhalten der Betroffenen an den belasteten Tagen (Lüften/Aufenthalt im Freien, rechtzeitig statt nachlaufend begonnene Bedarfsmedikation). Sie wirkt daher auf den klimattributionierten Zusatzblock $\Delta T_{age,Zelle}$, und zwar **nur auf dessen gewarnten Teil** (Festlegung unten), und über die strikte Proportionalität (§3.3) im gleichen Verhältnis auf €. Sie wirkt **nicht** auf ΔS (gemessenes Klimasignal), **nicht** auf B (Prävalenz) und **nicht** über $\hat{G}/\lambda$. **Doppelzählungs-Wächter:** kein zweiter Kanal zur allergenarmen Stadtbaumwahl (die wirkt ausschließlich über $\hat{G}$) und keine Überschneidung mit R36 (HEALTHCARE_ACCESS, Default 1); die Kalibrierjahre enthalten keinen Frühwarn-Effekt, der bereits eingerechnet wäre ($c_{kal} \equiv 1$, kein Fit).

An welchen Tagen und ab welcher Belastung die Warnung wirkt (Festlegung, T-1239).

- Belastungsschwelle: Pollenflug-Gefahrenindex des DWD mindestens „mittlere Belastung“ (Stufe 2)** für mindestens eine Pollenart der Gruppe im DWD-Gebiet V der Zelle. Der DWD stuft je Pollenart nach dem Tagesmittel der Pollen je m^3 Luft ein [70]:

Pollenart	keine	gering	mittel	hoch
Hasel, Erle (Birkengruppe)	0	1–10	11–100	über 100
Birke (Birkengruppe)	0	1–10	11–50	über 50
Gräser	0	1–5	6–30	über 30

Gewarnt ist ein Tag ab „mittel“, also ab 11 Pollen je m^3 (Hasel, Erle, Birke) bzw. ab 6 Pollen je m^3 (Gräser); die Zwischenstufe „gering bis mittel“ zählt nicht, „mittel bis hoch“ und „hoch“ zählen mit. Begründung der Stufe (Setzung von KAP3, die Stufen selbst sind DWD [70]): Die Warnung ist ein Handlungsanstoß. „gering“ ist die unterste Stufe mit Pollenflug überhaupt; ein Anstoß schon dort käme an fast jedem Saisontag und verlöre seine Wirkung als Warnung. „mittel“ ist die niedrigste Stufe darüber. Eine strengere Schwelle („hoch“) verkürzt die gewarnten Tage; sie liegt im unteren Band von t_{warn} (unten).

- Tagesmenge je Pollengruppe.** Die zusätzlichen Symptomtage je Betroffenen teilen sich genau nach den beiden Gruppen der Formel in §3.3: $\delta_B = f \cdot p_B \cdot \Delta S_{B,R} \cdot a_{attr}$ (Birkengruppe) und $\delta_G = f \cdot p_G \cdot \Delta S_{G,R} \cdot a_{attr}$ (Gräser), $\delta_B + \delta_G = \delta_R$. Für Berlin (Region Mitte, §3.0 Ebene 6): $0,70 \times 0,55 \times 4,20 \times 0,27 = \mathbf{0,43659}$ Tage (Birkengruppe) und $0,70 \times 0,75 \times 4,08 \times 0,27 = \mathbf{0,57834}$ Tage (Gräser), zusammen 1,01493 Tage. Die Zusatztage liegen am Anfang der jeweiligen Saison (Erle/Hasel bzw. Wiesenfuchsschwanz blühen früher, §3.1); die Referenzsaison ist $L_B = 30$ und $L_G = 60$ Tage lang (§3.5). Gewarnt ist davon der Anteil $t_{warn,g}$, an dem der Index die Schwelle erreicht. (Das Zeichen ist eigens gewählt: w_B ist in §3.3 schon das Gewicht der Gehölze in $\hat{G}$, 0,464; Ledger-Befund 161.)
- Anteil gewarnter Zusatztage $t_{warn,g} = 0,75$ (Band 0,50–1,00) für beide Gruppen — §3.9 ABGESCHÄTZT.** Gemeint ist der Anteil **unter den zusätzlichen Symptomtagen**, nicht unter allen Kalendertagen: Die Zusatztage enthalten mit f schon die Auswahl der Tage, an denen Beschwerden auftreten (§3.4). Oberer Anker 1,00: Beschwerden treten nur an Tagen ab „mittel“ auf; dann ist jeder zusätzliche Symptomtag ein gewarnter Tag. Das hat Rev. 3 stillschweigend unterstellt. Unterer Anker 0,50: Die Zusatztage liegen am Saisonanfang, wo die Konzentration erst ansteigt; nur jeder zweite Symptomtag erreicht „mittel“ (deckt auch die strengere Schwelle „hoch“ ab). Der Basiswert ist die Mitte. Beide Gruppen tragen denselben Wert, weil es keine Auswertung je Gruppe gibt; eine Setzung je Gruppe wäre Scheingenauigkeit.
- Ersetzungspfad für $t_{warn,g}$, ohne Verdünnung.** Die Pollenflugstatistik des DWD [71] (Anteil der Meldungen je Belastungsstufe in Zehntagesmitteln, je Pollenart und Gebiet, 1997–2026) liefert für die Dekaden, in denen die Zusatztage liegen, je DWD-Gebiet V den Anteil $m_{g,V}$ **aller** Tage mit Index ab „mittel“. Das ist nicht t_{warn} : Setzte man $m_{g,V}$ direkt ein, wählte die Rechnung die Tage zweimal aus (einmal über f , einmal über m), und die Wirkung fiele um den Faktor f zu tief aus. Umgerechnet wird deshalb $t_{warn,g,V} = \min(1; m_{g,V}/f)$. **Abschätzung von KAP3 (§3.9 ABGESCHÄTZT):** Die Formel legt die Beschwerdetage auf die Tage mit der höchsten Belastung (Pollenflug treibt die Symptomlast, Pfaar [52], qualitativ). Herleitung: Von allen Saisontagen sind der Anteil f Beschwerdetage und der Anteil m gewarnte Tage. Liegen die Beschwerdetage so weit wie möglich auf gewarnten Tagen, ist von ihnen der Anteil m/f gewarnt, höchstens alle. **Rich-tung des Fehlers:** Das ist die größtmögliche Überlappung und damit eine Obergrenze. Treten Beschwerden auch an Tagen unter „mittel“ auf (etwa bei stark sensibilisierten Personen), ist der wahre Anteil kleiner, und die Formel überzeichnet t_{warn} und die Wirkung von S158. Zahlenbeispiel: Meldet [71] für die Dekaden der Zusatztage $m = 0,525$, dann ist $t_{warn} = 0,525 / 0,70 = 0,75$, der heutige Basiswert; direkt eingesetzt ergäbe $m = 0,525$ nur 70 % der Wirkung. Treten die Beschwerden unabhängig von der Belastung auf, ist m selbst der richtige Wert; das widerspricht [52] und ist deshalb nur die Untergrenze.

Wirkt e_{Tag} schon je gewarntem Tag? Ja. Seine Anker beschreiben die Minderung an einem Tag, an dem die Person handelt: 0,10 „Expositionsvermeidung deckt nur einen Teil des Tages ab“, 0,30 „Expositionsvermeidung und rechtzeitig begonnene Bedarfsmedikation“. Handeln kann sie nur an einem Tag, an dem gewarnt wird. $r_{S158} = q_{reich} q_{handel} e_{Tag}$ ist damit die **Wirkung je gewarntem Tag**; der Wert 0,03 in Kapitel 7 bleibt. Rev. 3 hat ihn auf alle Zusatztage gerechnet und damit $t_{warn} = 1$ unterstellt. Die Tagesauswahl wendet den Effekt **nicht doppelt** an: t_{warn} zählt Tage, q_{reich} und q_{handel} zählen Menschen, e_{Tag} misst die Minderung an einem Tag, jede Größe kommt genau einmal vor. Sie **verdünnt** ihn auch nicht: $e_{Tag} = 0,20$ wirkt voll an jedem gewarnten Tag und gar nicht an den übrigen, statt auf alle Tage verteilt zu werden, und t_{warn} ist ein Anteil unter den Symptomtagen, nicht unter allen Tagen (Ersetzungspfad oben). Der **wirksame Wert** über alle Zusatztage sinkt dadurch von 0,03 auf $0,03 \times 0,75 = \mathbf{0,0225}$; Entscheidungslog Nr. 23, Ledger-Befunde 157 und 165.

Formel (zellscharf, im Zelllauf).

$$\Delta T_{age,Zelle}^{mit\ S158} = \Delta T_{age,Zelle} - A_{Zelle} \cdot r_{S158} \cdot \sum_{g \in \{B,G\}} t_{warn,g} \cdot \Delta T_{age,g,Zelle}, \quad \Delta T_{age,g,Zelle} = B_{Zelle} \cdot \delta_g \cdot \hat{P}_{Zelle}$$

mit $r_{S158} = q_{reich} \cdot q_{handel} \cdot e_{Tag} \cdot A_{Zelle}$ ist der Anteil der Zellfläche im Geltungsbereich der kommunalen Warnkanäle: 1 für eine Zelle ganz im Gebiet, 0 außerhalb, dazwischen für eine Zelle am Rand des Gebiets. Für den Randfall gelten die Betroffenen als gleichmäßig über die Zelle verteilt; im Produkt ist A_{Zelle} der Deckungsgrad der Zelle durch die Geometrie der Maßnahme (Befund 232). q_{reich} ist die Reichweite unter den Betroffenen **innerhalb** dieses Bereichs, deshalb zählt die Fläche nicht doppelt. In Worten: Von den Zusatztagen einer Zelle zählt je Gruppe nur der gewarnte Teil, und davon wird der Anteil r_{S158} vermieden.

Was die Formel heute von einem Faktor unterscheidet — und was nicht. Mit den heutigen Werten ist t_{warn} für beide Gruppen gleich (0,75). Die Formel mindert dann jede Zelle im Geltungsbereich um denselben Anteil ihrer Zusatztage, $0,03 \times 0,75 = 2,25 \%$. Das Ergebnis ist deshalb heute **zahlengleich** mit einem Faktor 0,0225 auf die gesicherten Zusatztage der Zellen im Geltungsbereich; für Berlin ergeben beide Wege 8.981 Tage (Zellauf, unten). Die Festlegung ändert heute den **Wert**, nicht die Verteilung: 2,25 % statt der 3 % von Rev. 3, weil nur noch gewarnte Tage zählen. Die Verteilung ändert erst der Ersetzungspfad: Mit $t_{\text{warn},g,V}$ je Gruppe und DWD-Gebiet V hängt der Anteil am Gebiet und an der Mischung aus Birken- und Gräsertagen (Nord, Mitte und Süd teilen δ verschieden, §3.3). Innerhalb eines DWD-Gebiets V bleibt er auch dann für alle Zellen gleich, weil $\hat{P}$ die Zusatztage beider Gruppen im gleichen Verhältnis hebt und jedes DWD-Gebiet in genau einer Modellregion R liegt, also überall dieselbe Teilung von δ hat. Die Bedingung ist erfüllt: Die Gebiete folgen den Ländergrenzen, zusammengefasst sind nur Länder derselben Modellregion (Schleswig-Holstein und Hamburg, Niedersachsen und Bremen: Nord; Brandenburg und Berlin, Rheinland-Pfalz und Saarland: Mitte; Gebietsliste [72], Regionen nach §3.3). Das ist der Teil, der vom Pauschalfaktor bleibt (Modellgrenze 8, §6; Ledger-Befund 163).

Kette und Zahlenwert.

Faktor	Bedeutung	Basiswert	unterer Anker	oberer Anker
q_{reich}	Anteil der AR-Betroffenen im Geltungsbereich, den das Warnangebot in der Saison tatsächlich erreicht	0,35	0,20 — bereitgestellter Index ohne aktive Kanäle	0,55 — aktive Kanäle (App-Push, Presse, Schul-/Kita-Information)
q_{handel}	Anteil der Erreichten, der die Information in eine Handlung übersetzt	0,40	0,25 — Kenntnisnahme ohne Verhaltensänderung	0,60 — Betroffene mit hohem Leidensdruck und eingeübter Bedarfsmedikation
e_{Tag}	relative Minderung der Symptomalast an einem gewarnten Zusatztag bei tatsächlich geändertem Verhalten	0,20	0,10 — Expositionsvermeidung deckt nur einen Teil des Tages ab	0,30 — Expositionsvermeidung und rechtzeitig begonnene Bedarfsmedikation
$t_{\text{warn},g}$	Anteil der zusätzlichen Symptomtage der Gruppe mit Index mindestens „mittel“ (gewarnte Tage)	0,75	0,50 — Saisonanfang, Konzentration steigt erst an	1,00 — jeder Symptomtag liegt ab „mittel“

$r_{\text{S158}} = 0,35 \cdot 0,40 \cdot 0,20 = 0,028 \Rightarrow$ **Basiswert** $r_{\text{S158}} = \mathbf{0,03 \text{ (3\%)}}$ je gewarntem Tag, wirksam über alle Zusatztage $0,03 \times 0,75 = 0,0225$ — ausdrücklich **größer null**: Die fehlende Interventionsstudie begründet die Kennzeichnung als Abschätzung, nicht eine Nullwirkung.

Bandbreite mit zwei benannten Bandenden:

- unteres Bandende „**Aushang-Fall**“ (Index wird bereitgestellt, aber nicht aktiv verteilt, keine eingeübte Handlung): $0,20 \cdot 0,25 \cdot 0,10 = \mathbf{0,005 \text{ (0,5\%)}}$ je gewarntem Tag, mit $t_{\text{warn}} = 0,50$ wirksam 0,0025;
- oberes Bandende „**aktivierte Warnkette**“ (aktive Kanäle, eingeübte Bedarfsmedikation, hohe Handlungsbereitschaft): $0,55 \cdot 0,60 \cdot 0,30 = 0,099 \Rightarrow \mathbf{0,10 \text{ (10\%)}}$ je gewarntem Tag, mit $t_{\text{warn}} = 1,00$ wirksam ebenso 0,10.

Band $r_{\text{S158}} \in [0,005; 0,10]$ je gewarntem Tag (unverändert), wirksam $[0,0025; 0,10]$; der Basiswert liegt bewusst näher am unteren Ende (Untergrenzen-Zusage Kap. 1).

Beispielkommune Berlin (wie §3.0, Schritt 1), Geltungsbereich ganze Stadt ($A = 1$).

Schritt	Rechnung	Wert
1	Zusatztage Birkengruppe $B \times \delta_B$	$402.103 \times 0,43659 = \mathbf{175.554 \text{ Tage}}$
2	Zusatztage Gräser $B \times \delta_G$	$402.103 \times 0,57834 = \mathbf{232.552 \text{ Tage}}$ (zusammen 408.106 wie §3.0 Ebene 8)
3	davon gewarnt ($t_{\text{warn}} = 0,75$)	$131.666 + 174.414 = \mathbf{306.080 \text{ Tage}}$
4	vermieden ($r_{\text{S158}} = 0,03$)	$306.080 \times 0,03 = \mathbf{9.182 \text{ Tage je Jahr}}$ (2,25 % der Zusatztage)
5	in Euro ($c_{\text{Tag}} = 6,20 \text{ €}$)	$9.182 \times 6,20 \text{ €} = \approx \mathbf{56.900 \text{ € je Jahr}}$ (Preisstand 2024)

Band: 1.020 Tage ($\approx 6.300 \text{ €}$) bis 40.811 Tage ($\approx 253.000 \text{ €}$) je Jahr. Der Zellauf des Produkts (399.171 Tage , §3.0) ergibt 8.981 Tage und $\approx 55.700 \text{ €}$, Zelle für Zelle gerechnet und ebenso als Faktor 0,0225 auf die Summe: heute zahlengleich (siehe oben). Rev. 3 hätte ohne Tagesauswahl 12.243 Tage und $\approx 75.900 \text{ €}$ ausgewiesen, ein Drittel mehr. Zellscharf: Eine Allee-Zelle mit 100 Betroffenen und $\hat{P} = 1,7$ hat $100 \times 1,01493 \times 1,7 = 172,5$ Zusatztage; im Geltungsbereich werden davon 3,88 Tage ($\approx 24 \text{ €}$) vermieden, außerhalb ($A = 0$) keine.

Ergebnis-Sensitivität (§3.9). Alle vier Faktoren wirken linear. **Stärkster Treiber ist** e_{Tag} : zwischen seinen Ankern liegt der Faktor 3 (für Berlin 4.591–13.774 Tage, ≈ 28.500 – 85.400 €), vor q_{reich} (Faktor 2,75), q_{handel} (2,4) und t_{warn} (2,0; 6.122–12.243 Tage). Der Schadenswert selbst bleibt unberührt, solange die Maßnahme nicht gewählt ist. Bezogen auf die §4-Bundessumme von $\approx 60 \text{ Mio. €}$ je Jahr (Preisstand 2024) entspricht der Basiswert bei flächendeckender Umsetzung $\approx \mathbf{1,3 \text{ Mio. € je Jahr}}$ vermiedener Behandlungskosten (Band $\approx 0,15$ – $6,0 \text{ Mio. €}$). Ob sich die Maßnahme trägt, rechnet das Maßnahmen-Modul gegen die Vorhaltekosten (Katalog `POLLEN_EARLY_WARNING`: 15.000 € Anschaffung je Station, 4.000 € je Station und Jahr Betrieb); ab welchem Punkt im Band das der Fall ist, steht nach dem folgenden Block.

```
# S158 nach Tagen und Belastung (T-1239), Beispielkommune Berlin wie Rechenkette 3.0
q_reich, q_handel, e_tag = 0.35, 0.40, 0.20
r_roh = q_reich * q_handel * e_tag
assert abs(r_roh - 0.028) < 1e-9 and round(r_roh, 2) == 0.03 # je gewarntem Tag, > 0
r = 0.03 # Kap. 7 pollen.r_s158
t_warn = 0.75 # Kap. 7 pollen.t_warn_s158
assert abs(r * t_warn - 0.0225) < 1e-12 # ein wirksamer Wert (Befund 165)
# Bandenden je gewarntem Tag (unverändert) und wirksam
unten, oben = 0.20 * 0.25 * 0.10, 0.55 * 0.60 * 0.30
assert abs(unten - 0.005) < 1e-9 and round(oben, 2) == 0.10
assert abs(unten * 0.50 - 0.0025) < 1e-12
# Tagesmenge je Pollengruppe, Region Mitte (§3.0 Ebenen 4-6)
f, p_B, p_G, a_attr, dS_B, dS_G = 0.70, 0.55, 0.75, 0.27, 4.20, 4.08
d_B, d_G = f * p_B * dS_B * a_attr, f * p_G * dS_G * a_attr
assert abs(d_B - 0.43659) < 1e-9 and abs(d_G - 0.57834) < 1e-9
assert abs(d_B + d_G - 1.01493) < 1e-9
B, c_tag = 402_103, 6.20
t_B, t_G = B * d_B, B * d_G
assert abs(t_B - 175_554) < 1 and abs(t_G - 232_552) < 1 and abs(t_B + t_G - 408_106) < 1
A = 1 # ganze Stadt im Geltungsbereich
gewarnt = t_warn * t_B + t_warn * t_G
assert abs(gewarnt - 306_080) < 1
vermieden = A * r * gewarnt
assert abs(vermieden - 9_182) < 1 and abs(vermieden / (t_B + t_G) - 0.0225) < 1e-9
```

```

assert abs(vermieden * c_tag - 56_900) < 100
# Band (Aushang-Fall mit t_warn 0,50; aktivierte Warnkette mit t_warn 1,00)
t = t_B + t_G
assert abs(unten * 0.50 * t - 1_020) < 1 and abs(unten * 0.50 * t * c_tag - 6_300) < 50
assert abs(0.10 * 1.00 * t - 40_811) < 1 and abs(0.10 * 1.00 * t * c_tag - 253_000) < 50
# Zelllauf des Produkts, Rev. 3 zum Vergleich, eine Allee-Zelle
assert abs(399_171 * r * t_warn - 8_981) < 1 and abs(399_171 * r * t_warn * c_tag - 55_700) < 50
assert abs(r * t - 12_243) < 1 and abs(r * t * c_tag - 75_900) < 50
zelle = 100 * 1.01493 * 1.7
assert abs(zelle - 172.5) < 0.05 and abs(A * r * t_warn * zelle - 3.88) < 0.005
assert abs(A * r * t_warn * zelle * c_tag - 24) < 0.5 and 0 * r * t_warn * zelle == 0
# Sensitivitaet: e_Tag staerkster Treiber (Faktor 3), dann q_reich, q_handel, t_warn
spannen = {"e_tag": 0.30 / 0.10, "q_reich": 0.55 / 0.20, "q_handel": 0.60 / 0.25, "t_warn": 1.00 / 0.50}
assert max(spannen, key=spannen.get) == "e_tag"
assert abs(spannen["q_reich"] - 2.75) < 1e-9 and abs(spannen["q_handel"] - 2.4) < 1e-9
assert abs(vermieden * 0.10 / 0.20 - 4_591) < 1 and abs(vermieden * 0.30 / 0.20 - 13_774) < 1
assert abs(vermieden * 0.10 / 0.20 * c_tag - 28_500) < 50
assert abs(vermieden * 0.30 / 0.20 * c_tag - 85_400) < 50
assert abs(vermieden * 0.50 / 0.75 - 6_122) < 1 and abs(vermieden * 1.00 / 0.75 - 12_243) < 1
# Ersetzungspfad ohne Verdunnung (Befund 162): DWD-Anteil aller Tage m -> t_warn = min(1, m/f)
m = 0.525
assert abs(min(1.0, m / f) - t_warn) < 1e-9
assert abs(m / t_warn - f) < 1e-9 # m direkt eingesetzt: nur 70 % der Wirkung
assert min(1.0, 0.80 / f) == 1.0 # Deckel bei 1
# Heute zahlgleich mit einem Faktor auf die gespeicherten Zusatztage (Befund 163)
faktor = r * t_warn
zellen = [(100, 1.7), (250, 1.0), (40, 0.3)] # (Betroffene, P^e) im Geltungsbereich
for b_z, p_z in zellen:
    tage_g = [b_z * d_B * p_z, b_z * d_G * p_z]
    formel = A * r * sum(t_warn * x for x in tage_g)
    assert abs(formel - faktor * sum(tage_g)) < 1e-9
# Nach dem Ersetzungspfad: je Region verschieden, weil Nord, Mitte, Sued delta verschieden teilen
tw_B, tw_G = 0.60, 0.90 # Beispielwerte je Gruppe, keine Festlegung
def gewarnt_anteil(ds_b, ds_g):
    return (tw_B * p_B * ds_b + tw_G * p_G * ds_g) / (p_B * ds_b + p_G * ds_g)
nord, sued = gewarnt_anteil(3.96, 4.78), gewarnt_anteil(5.94, 3.70)
assert abs(nord - 0.787) < 0.001 and abs(sued - 0.738) < 0.001
# Bundessumme ($4-Sanity ~60 Mio EUR_2024 je Jahr, Block beispiel_96_bundessumme)
bund = 8_959_105 * f * (p_B * 4.79 + p_G * 4.06) * a_attr * c_tag
assert abs(bund / 1e6 - 60) < 1
assert abs(r * t_warn * bund / 1e6 - 1.3) < 0.05
assert abs(unten * 0.50 * bund / 1e6 - 0.15) < 0.005 and abs(0.10 * bund / 1e6 - 6.0) < 0.05

```

Ab wann sich die Frühwarnung trägt (Befund 244). Der Nutzen je Jahr ist der wirksame Wert $r_{S158} \cdot t_{warn}$ mal dem Schadenswert im Geltungsbereich; Euro folgen den Tagen im gleichen Verhältnis (§3.3). Die Frühwarnung trägt ihren Betrieb, sobald dieser Nutzen die Betriebskosten erreicht: 4.000 € je Station und Jahr (Katalog POLLEN_EARLY_WARNING, Modellannahme). Die Schwelle ist damit: wirksamer Wert $\geq$ Zahl der Stationen $\times$ 4.000 € $\div$ Schadenswert je Jahr.

- **Kommune mit 100.000 Einwohnern im Bundes-Altersmix** (Beispielgröße im Produkttext): Schadenswert des Berichts $100.000 \times 10,74 \% \times 1,07343 \text{ Tage} \times 6,20 \text{ €} = 71.477 \text{ €}$ je Jahr (§3.2, §4; der Produkttext rechnet bis zur Übernahme Ü-13 noch mit $a_{attr} = 0,50$). Der Nutzen reicht von 179 € (wirksam $0,0025$) über 1.608 € am Basiswert ($0,0225$) bis 7.148 € ($0,10$) je Jahr. Eine Station trägt sich ab einem wirksamen Wert von $4.000 \text{ €} \div 71.477 \text{ €} = \mathbf{0,056}$, dem 2,49-Fachen des Basiswerts, also $r_{S158} = 0,075$ bei $t_{warn} = 0,75$. Darunter, auch am Basiswert, trägt sie sich nicht; von $0,056$ bis zum oberen Bandende trägt sie sich, dort für eine Station. Kein Faktor allein an seinem oberen Anker reicht (höchstens 2.359 € , $q_{reich} = 0,55$; $e_{Tag} = 0,30$ ergibt 2.252 €), auch keine zwei (höchstens 3.538 €); drei der vier Faktoren am oberen Anker reichen ($4.503\text{--}5.307 \text{ €}$).
- **Berlin** (Zelllauf $399.171 \text{ Tage} \times 6,20 \text{ €} = 2,47 \text{ Mio. €}$ je Jahr, ganze Stadt im Geltungsbereich): Eine Station trägt sich ab einem wirksamen Wert von $4.000 \text{ €} \div 2,47 \text{ Mio. €} = \mathbf{0,0016}$. Das liegt unter dem unteren Bandende $0,0025$, eine Station trägt sich also im ganzen Band. Der Nutzen deckt den Betrieb von 1 Station am unteren Bandende ($\approx 6.190 \text{ €}$), von 13 am Basiswert ($\approx 55.700 \text{ €}$) und von 61 am oberen Bandende ($\approx 247.500 \text{ €}$).

Bei n Stationen gilt das n -Fache der Schwelle. Die Schwelle ist **nur gegen den Betrieb** gerechnet. Die Anschaffung (15.000 € je Station, Katalog) ist nicht auf Jahre umgelegt, weil es für die Nutzungsdauer einer Pollenmessstation weder eine Quelle noch eine Abschätzung von KAP3 gibt; jede Umlage hebt die Schwelle um $15.000 \text{ €} \div \text{Nutzungsdauer je Station und Jahr}$. Der gegenteilige Satz im Produkt (Katalog, Feld `sensitivitaet` der Frühwarnung), die Maßnahme trage sich an keiner Stelle des Bands, stimmt deshalb nicht. Das Band bleibt, das Produkt übernimmt diesen Absatz (Befund 244).

```

# Ab wann traegt sich die Fruehwarnung gegen den Betrieb (Befund 244)? Groessen aus §5.1
r, t_warn = 0.03, 0.75 # Kap. 7 pollen.r_s158, pollen.t_warn_s158
wirksam = r * t_warn
unten, oben = 0.20 * 0.25 * 0.10 * 0.50, 0.10 * 1.00 # Band wirksam (unveraendert)
assert abs(unten - 0.0025) < 1e-12 and abs(oben - 0.10) < 1e-12
opex, c_tag = 4_000, 6.20 # EUR je Station und Jahr (Katalog); Kap. 7 pollen.c_tag
def schwelle(schaden, stationen=1):
    return stationen * opex / schaden # wirksamer Wert, ab dem der Nutzen den Betrieb traegt
# (a) Beispielgroesse des Produkttexts: 100.000 Einwohner im Bundes-Altersmix
import itertools
delta_de = 0.70 * (0.55 * 4.79 + 0.75 * 4.06) * 0.27 # §4, Kap. 7 pollen.a_attr
s_100k = 100_000 * 0.1074 * delta_de * c_tag # Wert des Berichts, §3.2 und §4
assert abs(s_100k - 71_477) < 1
assert abs(unten * s_100k - 179) < 1 and abs(oben * s_100k - 7_148) < 1
assert abs(wirksam * s_100k - 1_608) < 1
s_a = schwelle(s_100k)
assert abs(s_a - 0.056) < 0.0005 and unten < s_a < oben
assert wirksam * s_100k < opex # am Basiswert traegt sie sich nicht
assert abs(s_a / wirksam - 2.49) < 0.005 and abs(s_a / t_warn - 0.075) < 0.0005
assert int(oben * s_100k // opex) == 1 # oberes Bandende: eine Station
basis = {"q_reich": 0.35, "q_handel": 0.40, "e_tag": 0.20, "t_warn": 0.75}
anker = {"q_reich": 0.55, "q_handel": 0.60, "e_tag": 0.30, "t_warn": 1.00} # obere Anker (§5.1)
def nutzen_anker(oben_an):
    w = 1.0
    for name, wert in basis.items():
        w *= anker[name] if name in oben_an else wert
    return w * s_100k
eins, zwei, drei = ([nutzen_anker(c) for c in itertools.combinations(basis, n)] for n in (1, 2, 3))

```

```

assert round(max(eins)) == 2_359 and max(eins) < opex and round(nutzen_anker(("e_tag",))) == 2_252
assert round(max(zwei)) == 3_538 and max(zwei) < opex
assert (round(min(drei)), round(max(drei))) == (4_503, 5_307) and min(drei) > opex
# (b) Berlin, Zelllauf (§3.0), ganze Stadt im Geltungsbereich
s_berlin = 2_474_857.71 # Zelllauf §3.0, Anlage 96_zelllauf_bandsommen.py
assert abs(s_berlin - 399_171 * c_tag) < 5
s_b = schwelle(s_berlin)
assert abs(s_b - 0.0016) < 0.00005 and s_b < unten # traegt sich im ganzen Band
assert int(unten * s_berlin // opex) == 1 and abs(unten * s_berlin - 6_190) < 5
assert int(wirksam * s_berlin // opex) == 13 and abs(wirksam * s_berlin - 55_700) < 50
assert int(oben * s_berlin // opex) == 61 and abs(oben * s_berlin - 247_500) < 50
# n Stationen: n-fache Schwelle
assert abs(schwelle(s_berlin, 13) - 13 * s_b) < 1e-12 and schwelle(s_berlin, 14) > wirksam

```

Integrationsauflage (§158). Der CTO verknüpft die Maßnahme nach der Abnahme so, dass sie im Zelllauf rechnet, nicht als Faktor auf gespeicherte Ergebnisse. Er braucht dafür:

1. die Zusatztage je Zelle **getrennt nach Gruppe**, $\Delta\text{Tage}_{B,Zelle}$ und $\Delta\text{Tage}_{G,Zelle}$ (heute führt die Schicht-B-Funktion nur ihre Summe);
2. den Anteil gewarnter Tage $t_{\text{warn},g}$ (Kapitel 7 pollen.t_warn_s158, 0,75 für beide Gruppen; nach dem Ersetzungspfad $t_{\text{warn},g,V} = \min(1; m_{g,V}/f)$ je DWD-Gebiet V aus [71], dazu die Zuordnung Zelle $\rightarrow$ DWD-Gebiet (über Bundesland und Teilgebiet der Zelle, Gebietsliste [72]) — **nicht** den DWD-Anteil $m_{g,V}$ selbst, der die Wirkung um den Faktor f verdünnen würde);
3. den Wirkungsfaktor je gewarntem Tag r_{s158} (Kapitel 7 pollen.r_s158, 0,03);
4. den Geltungsbereich A_{Zelle} als Eingabe im Maßnahmen-Modul (ganze Kommune oder ausgewählte Gebiete, gezeichnet als Geometrie der Maßnahme; je Zelle ihr Deckungsgrad von 0 bis 1);
5. als Ausgabe die vermiedenen Tage und Euro je Zelle und für die Kommune, gekennzeichnet als „Abschätzung von KAP3“ (Vorgabe P1).

Produktstand (seit 27.09.2026, Befund 231). Der CTO hat die Rechnung im Zelllauf gebaut. POLLEN_EARLY_WARNING führt EXPECTED_ANNUAL_ALLERGY_DAYS in linked_risk_codes mit dem Zelllauf-Modell s158, qualitative_risk_codes ist leer, default_reduction = 0,03 (backend/app/data/catalog.py, Ledger-Befund 215). Die Sperre aus Befund 124 ist damit erfüllt, nicht aufgehoben: Der Test test_no_flat_measure_on_allergy_days lässt für #96 nur Maßnahmen zu, die im Zelllauf rechnen, und keine rechnet über einen pauschalen Reduktionsfaktor. Die Zusatztage je Gruppe holt das Maßnahmen-Modul je Zelle frisch aus den gespeicherten Eingaben der Zelle (Punkt 1); im Geltungsbereich ändert die Frühwarnung Karten- und Ergebnismerte von #96. Ausgewiesen werden die vermiedenen Tage je Zelle und die vermiedenen Tage und Euro der Kommune, gekennzeichnet als „Abschätzung von KAP3“ (Punkt 5); ohne Aufteilung nach Gruppe steht ein Vermerk statt 0 €. Zwei Punkte sind nicht vollständig umgesetzt: Den Ersetzungspfad aus Punkt 2 hat das Produkt nur als Formel, ohne die Daten [71] und [72]; es rechnet mit 0,75 für beide Gruppen und alle Gebiete (Modellgrenze 8, Befund 233). Euro je Zelle aus Punkt 5 gibt es nicht aus (Befund 237). Mit den heutigen Werten wäre ein Faktor 0,0225 auf die gespeicherten Zusatztage der Zellen im Geltungsbereich zahlgleich (siehe „Was die Formel heute von einem Faktor unterscheidet“). Verlangt war der Zelllauf mit getrennten Gruppen trotzdem, weil nur er den Ersetzungspfad ohne Umbau aufnimmt: Mit $t_{\text{warn},g,V}$ je Gruppe und DWD-Gebiet gäbe ein einziger Katalogfaktor für alle Kommunen den falschen Wert.

Modellgrenze der Abschätzung (Bauform) — nicht Grund für eine Null. Tage und Belastung sind jetzt festgelegt, der Geltungsbereich ist zellscharf. Pauschal bleibt der Personenteil $q_{\text{reich}}, q_{\text{handel}}, e_{\text{Tag}}$: Reichweite, Handlungsbereitschaft und Tageswirkung sind je Zelle nicht beobachtbar und gelten in allen Zellen gleich; dazu t_{warn} , solange keine Auswertung je DWD-Gebiet V vorliegt. Heute mindert die Maßnahme deshalb jede Zelle im Geltungsbereich um denselben Anteil (2,25 %), zahlgleich mit einem Faktor. Das ist die **Modellgrenze der Abschätzung** (§6, Modellgrenze 8); sie wird dokumentiert, nicht als Argument für Wirkung null verwendet (Aufgabe §3.5, Fortschreibung 06.09.2026). **Ersetzungspfad:** eine Vorher-Nachher-/DiD-Auswertung von Symptomtagebuch-Daten (Patient's Hayfever Diary) gegen die Einführung kommunaler Warnkanäle (DiD, Differenz-von-Differenzen: die Änderung der Symptomtage in Kommunen, die einen Warnkanal einführen, abzüglich der Änderung im selben Zeitraum in Kommunen ohne ihn; was übrig bleibt, ist die Wirkung des Warnkanals) ersetzt den Personenteil durch eine gemessene Effektgröße, die DWD-Pollenflugstatistik [71] den Anteil t_{warn} (umgerechnet über $m_{g,V}/f$, siehe oben); bis dahin ist die Kette oben der vollständige Nachweis des Werts.

Abgrenzung zu Modellgrenze 7 / Ledger-Befund 124. Nach Modellgrenze 7 (Log 26) wirkt eine Vegetationsmaßnahme, auch eine flächige, nur im Zelllauf: Sie ändert $\hat{G}$ der Zellen, die sie trifft, zu $\hat{G}'$, und $\hat{P}$ wird bei festgehaltenem $\hat{G}_0$ neu gerechnet. So senkt auch ein flächiges Pflanzprogramm die Summe der Kommune (§5, Stadtbaumwahl). Nie wirkt sie als pauschaler Faktor auf alle Zellen (Befunde 124 und 129). r_{s158} läuft nicht über $\hat{G}/\lambda$: Die Frühwarnung ändert keine Bäume und keine Pollenlast, sie ist eine Verhaltens- und Expositionsminimierung an gewarnten Tagen, also ein Verhaltenskanal und kein Vegetationskanal. Die Sperre aus Befund 124 bleibt **unangetastet**: Die Frühwarnung ist mit #96 nur über ihr Zelllauf-Modell verknüpft (Produktstand oben). Divergenzen Bericht $\neq$ Code sind **ausgewiesen und im Ledger geführt** (Befunde 151 und 156, nach der Integration die Befunde ab 230), nicht still (Eiserne Regel 5).

Produkt-Kennzeichnung (§3.6/Vorgabe P1). In der nutzersichtbaren Parameterliste tragen r_{s158} und t_{warn} den Vermerk „Abschätzung von KAP3“ mit dieser Herleitung (Schwelle „mittel“ nach DWD [70], vier Faktoren mit je zwei Anker, Band, Sensitivität, Modellgrenze 8, Ersetzungspfad); eine Herleitung allein als Code-Kommentar genügt nicht.

6 Szenario-Anwendung & Modellgrenzen (§3.2/§3.6)

Jahresbeträge ohne Abzinsung. Alle Euro-Beträge dieses Berichts sind Jahresbeträge ohne Abzinsung: Sie gelten für ein Jahr im Ist-Klima zum Preisstand 2024 und werden weder über mehrere Jahre summiert noch auf einen Barwert abgezinst. Die Diskontrate für mehrjährige Rechnungen legt T-1116 fest.

Szenario-Anwendung 96-A: Verschieben wird ausschließlich das Klimasignal $\Delta S_{B/G,R}$ (Fortschreibung der Phänologie-Reihen bzw. GE-KL-07-Projektion: Blühbeginn Erle $\approx$ 2 Wochen früher bis 2100, RCP8.5 [15]; die Spreizungs-Projektion erfordert artdifferenzierte Phänologie-Modelle — Stufe M1+). Konstant gehalten: Prävalenzen, f , p_B/p_G , λ , Kostensätze, Bevölkerung. **Stationaritätsannahmen (dokumentiert):** (1) Sensibilisierungs-Prävalenzen stationär — gegenläufige Evidenz (Neophyten [23], CO₂ [21,22]) macht das zur Untergrenze; (2) konstantes a_{attr} . **MO weist das Ist-Klima aus** (Normalperiodenvergleich 1961-90 $\rightarrow$ 1991-2020); Szenariofähigkeit folgt mit der Klimaprojektions-Anbindung.

Modellgrenzen (dokumentiert): 1. **Nur Saisonlängen-Effekt:** Intensitätszunahme (Pollenintegral +20,9 % [9], CO₂-Effekte [21,22]), Herbst-Verlängerung der Kräuterpollensaison [6] und Trockenheits-Pfad (E09) sind bewusst nicht angesetzt — strukturelle **Untergrenze** (Register 96-W025-03/04). 2. Phänologie $\neq$ Pollenflug: Ferntransport kann Saisonstart vor Ort vorziehen [6]; die Marker-Spreizung misst die lokale Blühsukzession. 3. $\hat{P}$ bleibt Proxy (kein flächiges Pollenmessnetz); Ebene POLLEN_LOAD neu. 4. Birken-Marker Phase 4 (Offset-Trend $\leq$ 1,3 Tage, ins Band aufgenommen, §3.1). 5. Attributions-Übertrag Nordamerika $\rightarrow$ DE: Der Klimanteil 0,27 ist die Mitte der Spanne 19-35 % für die Saisonlänge 1990-2018 aus den Schätzungen von 22 Klimamodellen in [9], eine Abschätzung von KAP3 mit dem Band 0,19-0,41 aus beiden Spannen der Länge (Interquartilsabstand erklärt in Kap. 2, Befund 258). Ob der Anteil in Deutschland ebenso hoch ist, belegt keine Quelle; §4 zeigt nur, dass δ in der Größenordnung unter dem Klimaanteil der Saisonverlängerung aus [9] liegt. 6. Kostensatz: **Proxy** (§3.5) — Umlage der Jahreskosten (inkl. perennialer AR) auf Saisonlage und Durchschnitts- statt Grenzkosten wirken überschätzend, ausgelassene Selbstmedikation Nicht-Diagnostizierter und fehlender Kaufkraft-Aufschlag unterschätzend; Raumtransfer Schweden $\rightarrow$ Deutschland; Schweregrad-Mix (TOTAL populationsbasiert = Basis; Schramm moderate-schwer = Obergrenze); exakte deutsche J30-KKR-Werte nicht regulär publiziert [66]. 7. **Vegetation: im Ausgangsstand nullsummig, mit Maßnahme summenwirksam** (Rev. 2, Log 18; Rev. 4, Log 26; Log 19 verworfen): Im Ausgangsstand ist $\hat{P}$ auf den Bezugswert $\hat{G}_0$ der eigenen Kommune zentriert und **nullsummig umverteilt** — die heutige Vegetationsstruktur differenziert innerhalb der Kommune, verschiebt aber deren Summe nicht, und zwischen Kommunen wirkt sie nicht. Eine Maßnahme, die $\hat{G}$ senkt, wird am festgehaltenen $\hat{G}_0$ gemessen und senkt die Summe um $\lambda \cdot \sum B(\hat{G} - \hat{G}')/\hat{G}_0$ Betroffene (§5, Rechenbeispiel). **Richtung des Fehlers:** λ ist dabei als Anteil der örtlichen Quellen an der Pollenlast gelesen, $1 - \lambda$ als regionaler Hintergrund. Belegt ist das mit Hugg 2017 [74] (Gräser, je acht Messstellen in Helsinki und Espoo; abgeleitet 0,22-0,94, drei von vier Werten im Band 0,3-1,0; Rechnung in Kap. 8 [74]). Zwei Fehler wirken gegeneinander: Die Bezugsstelle der Quelle liegt selbst in der Stadt, die abgeleiteten Werte sind Untergrenzen, und $\lambda = 0,7$ **unterzeichnet** die Senkung eher. Birkenpollen fliegen weiter als Gräserpollen (Modellgrenze 2); für Bäume kann der örtliche Anteil kleiner sein, und λ **überzeichnet** die Senkung dann. Einen Birkenbeleg mit Zahl gibt es nicht;

welche Richtung überwiegt, ist nicht bestimmbar, das Band 0,3–1,0 deckt beide. **Ersetzungspfad:** eine Emissions-/Ausbreitungs-Evidenz (Pollenquellstärke je Vegetationsfläche × Ausbreitungsmodell) würde den örtlichen Anteil je Pollenart bestimmen und λ für Bäume ersetzen. 8. **Bauform der S158-Abschätzung: was vom Pauschalfaktor bleibt** (§5.1, Vorgabe P2; neu gefasst mit T-1239): Seit der Festlegung wirkt die Warnung nur an gewarnten Tagen (DWD-Index mindestens „mittel“ [70]), je Pollengruppe und im Zellauf nur in Zellen im Geltungsbereich (A_{Zelle}). **Pauschal bleibt** der Personenteil $r_{S158} = q_{reich} q_{handel} e_{Tag} = 0,03$ je gewarntem Tag (0,005–0,10); Reichweite, Handlungsbereitschaft und Tageswirkung sind je Zelle nicht beobachtbar und gelten in allen Zellen gleich. Ebenso pauschal ist vorerst der Anteil gewarnter Tage $t_{warn} = 0,75$ (0,50–1,00), gleich für beide Gruppen und alle Regionen. Das Produkt hat die Umrechnung $\min(1; m/f)$ als Funktion, aber weder die Daten [71] und [72] noch die Zuordnung Zelle → DWD-Gebiet; es rechnet deshalb überall mit 0,75 (Befund 233). Innerhalb des Geltungsbereichs mindert die Maßnahme deshalb jede Zelle um denselben Anteil (2,25 %). **Heute ist das zahlengleich mit einem Faktor 0,0225** auf die Zusatztage der Zellen im Geltungsbereich: Die Festlegung hat den Wert geändert (nur gewarnte Tage, 2,25 % statt 3 %), nicht die Verteilung. Auch nach dem Ersetzungspfad bleibt je DWD-Gebiet V ein einheitlicher Anteil, weil $\hat{P}$ beide Gruppen im gleichen Verhältnis hebt und jedes DWD-Gebiet in genau einer Modellregion R liegt ([72], §3.3); er unterscheidet sich dann nur zwischen Gebieten. Das ist eine **Modellgrenze der Abschätzung**, kein Grund für eine Nullwirkung; Ersetzungspfad: gemessene Effektgröße aus einer Vorher-Nachher-/DiD-Auswertung (Differenz-von-Differenzen mit Vergleichskommunen ohne Warnkanal, §5.1) von Symptomtagebuch-Daten für den Personenteil, DWD-Pollenflugstatistik [71] für $t_{warn,g,V} = \min(1; m_{g,V}/f)$. Abgrenzung: **Modellgrenze 7 bleibt bestehen** — r_{S158} läuft nicht über $\hat{G}/\lambda$ (Verhaltens-, kein Vegetationskanal). **Die Sperre aus Befund 124 bleibt bestehen:** kein pauschaler `linked_risk_codes`-Kanal auf #96, Verknüpfung nur im Zellauf nach der Integrationsauflage (S158) in §5.1.

Infokasten-/UI-Texte (§3.6 — Teil des Berichts):

Infokasten 1 — am Gesamtwert: „Dieser Wert ist der *bewertete Schaden im Konto K1 Gesundheit (Ursache: Allergene)* (Modellstand M0). Er umfasst die klimabedingt zusätzlichen Behandlungskosten der Pollenallergie — nicht enthalten sind u. a. Arbeitsausfall und Produktivität (folgt in Stufe M3), die Zunahme der Pollenintensität sowie neue allergene Arten wie Ambrosia (spätere Stufen). Der ausgewiesene Betrag ist deshalb eine bewusste **Untergrenze**; er wird mit jeder Ausbaustufe vollständiger — nie kleiner. Berechnet mit Modellstand M0, Stand (Datum).“

Infokasten 2 — an der nativen Größe: „Wir weisen zusätzliche Symptomtage aus: Tage, an denen Pollenallergikerinnen und -allergiker wegen der klimabedingt verlängerten Pollensaison zusätzlich Beschwerden haben. Die Saisonverlängerung ist aus über 1.000 DWD-Phänologie-Stationen gemessen (Vergleich der Klimanormalperioden 1961–1990 und 1991–2020), nicht geschätzt.“

Pflicht-Elemente: Benennung „bewerteter Schaden — Konto K1 (Ursache: Allergene)“ (nie „Gesamtschaden“); Vollständigkeitsanzeige „Stufe M0: 1 von 8 Konten aktiv“ mit Roadmap-Aufklappliste; Versionsstempel „berechnet mit Modellstand M0 — Untergrenze“.

Raten-Darstellung und Aggregation (§3.6): Kartenausweis als **Raten** — nativ: **zusätzliche Symptomtage je 1.000 EW und Jahr**; Teil-Ausweise: Betroffene je 1.000 EW, € je EW und Jahr; dazu die aggregierte Darstellungsebene **Quartier/Gemeindeteil** (bestehende Aggregat-Mechanik); Kommune = Summe der Zellen bleibt die Rechenebene. Kartenebenen: POLLEN_LOAD (neu), Saisonsignal ΔS_R (regional, als Ebene sichtbar), Δ Tage-Rate (Ergebnis).

7 Parameter-Blöcke (maschinenlesbar, §4)

```
parameter:
  id: pollen.delta_s_region
  wert: "backend/data/kalibrierung/pollensaison_region.csv"
  einheit: "Tage"
  band: null # Standardabweichung (SD) und Standardfehler (SE) je Zeile in der CSV, §3.1; Birke-Marker-Offset bis -1,3 Tage (§3.1)
  herkunft: register:96-W025-01
  quelle: dwd_cdc_phaenologie_jahresmelder
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: quelle # amtliche DWD-Messreihe [33], ausgewertet mit Anlage [67]
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: pollen.a_attr
  wert: 0.27
  einheit: "-"
  band: [0.19, 0.41]
  herkunft: register:96-W025-02
  quelle: anderegg2021
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Herleitung Kap. 2 (96-W025-02): Mitte des IQR 19–35 % der Saisonlaenge 1990–2018 aus Anderegg 2021 [9],
Results; Band 0,19–0,41 umfasst beide Laengen-Spannen (Befund 258)
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: pollen.p_ar
  wert: {u20: 0.088, 20-64: 0.132, 65-74: 0.067, 75-84: 0.050, 85+: 0.050}
  einheit: "-"
  band: null # 80–84 und 85+ extrapoliert ueber das DEGS1-Ende 79 (gekennzeichnet, §3.2)
  herkunft: register:96-R35-01
  quelle: langen2013_thamm2018_destatis2023
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: quelle # DEGS1/KIGGS W2 [1,2]; 80–84 und 85+ extrapoliert, gekennzeichnet in 3.2
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: pollen.p_sens_gruppen
  wert: {birkengruppe: 0.55, graeser: 0.75}
  einheit: "-"
  band: {birkengruppe: [0.4, 0.7], graeser: [0.6, 0.85]} # gekennzeichnete Abschaetzung §3.4
  herkunft: register:96-R35-02
  quelle: haftenberger2013
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Herleitung 3.4 #p-sens
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: pollen.l_saison
  wert: {birkengruppe: 30, graeser: 60}
  einheit: "Tage"
```

```

band: {birkengruppe: [20, 45], graeser: [45, 80]} # gekennzeichnete Abschaetzung nach EAACI-Kriterium (§3.5, Befund 111)
herkunft: herleitung:#d-saison
quelle: pfaar2017_eaaci
preisstand: null
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: morbiditaet
kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Herleitung 3.5 #d-saison
abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: pollen.f_symptomtage
  wert: 0.70
  einheit: "."
  band: [0.50, 0.85] # Modellannahme (§3.4); kuerzt sich im EUR-Pfad; nur nativer Ausweis
  herkunft: herleitung:#f-sympt
  quelle: modellannahme_pfaar2020_qualitativ
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Herleitung 3.4 #f-sympt
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: pollen.lambda_veg
  wert: 0.7
  einheit: "."
  band: [0.3, 1.0] # Vereinigung beider Prozent-Lesarten x a_veg-Band (§3.4, Befund 110)
  herkunft: register:96-W024-01
  quelle: werchan2017_werchan2018_bogawski2019
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Herleitung 3.4 #lambda-veg
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  # Baustein der Ebene POLLEN_LOAD (Detailspezifikation der Integration, §3.3).
  # w_B ist KEIN Parameter-Block: Es ist eine Definitionskonstante der Ebene
  # (indicators.POLLEN_G_WEIGHT_BIRKE = 0,464, hergeleitet aus den delta-
  # Beiträgen). Ein Registry-Wert haette die Kopplung an p_B/p_G tot gestellt
  # (Befund 138), eine Laufzeit-Ableitung haette den Schicht-A-Hazard bewegt
  # (Befund 142) – die Kopplung ist stattdessen testgebunden (§3.9).
  id: pollen.s_unbekannt
  wert: 0.12 # Birkengruppen-Anteil der OSM-Kronen OHNE genus/species-Tag
  einheit: "."
  band: [0.05, 0.25] # §3.9 ABGESCHAETZT: keine Primaerquelle (s. #p-hat)
  herkunft: herleitung:#p-hat
  quelle: modellannahme # bewusst KEIN Quellen-Key: es gibt keine Primaerquelle
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Herleitung 3.3 #p-hat; geht in jedem Lauf in G-Dach ein, daher keine rolle
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  # Maßnahmen-Wirkungsfaktor S158 (Vorgabe P2 / Aufgabe §3.5 i. d. F. 06.09.2026).
  # KEIN Parameter der Schadensformel: wirkt ausschliesslich im Maßnahmen-Modul
  # (Katalog POLLEN_EARLY_WARNING, default_reduction). Code-Stand 29.09.2026:
  # default_reduction = 0,03 (backend/app/data/catalog.py); seit 27.09.2026 mit
  # #96 verkneipft ueber das Zelllauf-Modell s158, nie als pauschaler Faktor
  # (Integrationsauflage S158 in §5.1; Ledger-Befunde 151, 178, 215, 231).
  # Kettenprodukt 0,35 x 0,40 x 0,20 = 0,028, gerundet 0,03 (§5.1); der Kommentar
  # an der wert-Zeile meint diese Rundung (Befund 220).
  id: pollen.r_s158
  wert: 0.03 # = 0,35 x 0,40 x 0,20 (Dreifaktor-Kette §5.1)
  einheit: "."
  band: [0.005, 0.10] # §3.9 ABGESCHAETZT: "Aushang-Fall" ... "aktivierte Warnkette"
  herkunft: herleitung:#s158-wirkung
  quelle: modellannahme # bewusst KEIN Quellen-Key: keine Interventionsstudie publiziert
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Herleitung 5.1 #s158-wirkung; rolle abschaetzung gibt es nach Aufgabe 4 nicht
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  # Anteil gewarnter Zusatztage fuer S158 (T-1239): Tage mit DWD-Pollenflug-
  # Gefahrenindex mindestens "mittel" [70], je Pollengruppe; gleicher Wert fuer
  # Birkengruppe und Graeser. KEIN Parameter der Schadensformel, nur Maßnahmen-Modul.
  # Anteil unter den Symptomtagen (nicht unter allen Tagen); Zeichen t_warn, nicht w_B
  # (w_B ist das G-Gewicht 0,464, Befund 161).
  id: pollen.t_warn_s158
  wert: 0.75 # Mitte der Anker 0,50 (Saisonanfang) und 1,00 (jeder Symptomtag gewarnt)
  einheit: "."
  band: [0.50, 1.00] # §3.9 ABGESCHAETZT; Ersetzungspfad min(1; m/f) aus DWD-Pollenflugstatistik [71]
  herkunft: herleitung:#s158-wirkung
  quelle: modellannahme # Schwelle nach DWD [70]; der Anteil selbst ist Setzung von KAP3
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Herleitung 5.1 #s158-wirkung
  abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: pollen.c_jahr_direkt
  wert: 266.90
  einheit: "EUR/Jahr"
  band: [266.90, 1018.6] # Obergrenze Schramm (moderate-schwere SAR); Kinder 1.027–1.335 (§3.5)

```

```

herkunft: register:96-K1-01
quelle: cardell2016_totall_schramm2003
preisstand: "2024"
bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
endpunkt: morbiditaet
kennzeichnung: quelle # Cardell 2016 [65], mit VPI [19] auf 2024
abgeleitet_aus: []
parameter:
  id: pollen.d_saison
  wert: 43.05
  einheit: "Tage"
  band: null # = f x (p_B L_B + p_G L_G); additive Form EUR-konservativ (§3.5)
  herkunft: herleitung:#d-saison
  quelle: pfaar2017_eaaci
  preisstand: null
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: berechnet # = f x (p_B L_B + p_G L_G) = 0,70 x (0,55 x 30 + 0,75 x 60) = 43,05 (§3.5)
  abgeleitet_aus: [pollen.f_symptomtage, pollen.p_sens_gruppen, pollen.l_saison]
parameter:
  id: pollen.c_tag
  wert: 6.20
  einheit: "EUR/Tag"
  band: [6.20, 23.66]
  herkunft: herleitung:#c-tag
  quelle: cardell2016_totall
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: [u20, 20-64, 65-74, 75-84, 85+]
  endpunkt: morbiditaet
  kennzeichnung: berechnet # = c_jahr_direkt / d_saison = 266,90 / 43,05
  abgeleitet_aus: [pollen.c_jahr_direkt, pollen.d_saison]

```

7.1 Kosten der Maßnahmen (keine Größe der Schadens- oder Wirkungsrechnung)

Die Blöcke oben tragen die Rechnung vom Klimasignal bis zum Euro-Betrag und die Wirkung der Maßnahmen. Der Block hier trägt nur die Kosten einer Maßnahme: Er ändert weder den Schadensbetrag von #96 noch die vermiedenen Tage, sondern nur die Wirtschaftlichkeit im Maßnahmen-Modul (§5, Absatz „Kosten der Stadtbaumwahl“, Befund 253). Mit ihm führt Kapitel 7 14 Blöcke (Log 25, Log 27).

```

parameter:
  # Kosten der Stadtbaumwahl je ersetzttem Baum (Vorgabe P2, Befund 253). Katalog
  # LOW_ALLERGEN_TREE_SELECTION, Kostenfeld je Stueck (Uebernahme Ue-11).
  # vorgezogen = Pflanzung mit dreijähriger Anwuchspflege 3.636 (Hamburg 2024 [75],
  # Band 2.400-5.600) + Faellung 800 (Abschaetzung von KAP3: geometrisches Mittel des
  # Bands 400-1.600, Bandenden aus den Arbeitsschritten, in den durchsuchten Quellen
  # keine Kostenangabe je Baum, Liste in Befund 253);
  # nachpflanzung = Mehrkosten der Artenwahl im typischen Fall Linde statt Birke,
  # Preisgruppe II - I = 455 - 395 [79] (Birke meistgefaellt [78], [82]; Linde meistgepflanzt
  # [78], [82], allergen "Low" [81]); Band 0 (Linde statt Hainbuche, beide II) bis
  # IV - I = 185. Das Produkt fragt den Fall ab, keine stille Vorgabe (Ue-11).
  # Herleitung §5 #stadtbaum-kosten, Log 27.
  id: pollen.stadtbaum_kosten
  wert: {vorgezogen: 4436, nachpflanzung: 60}
  einheit: "EUR/Baum"
  band: {vorgezogen: [2800, 7200], nachpflanzung: [0, 185]} # Bandenden addiert (vorgezogen)
  herkunft: herleitung:#stadtbaum-kosten
  quelle: hamburg_drs23_294_leick2024 # Pflanzkosten [75], Preisgruppen [79], Arten [78], [81], [82]; Faellung ohne Quelle
  preisstand: "2024"
  bandzuordnung: null # Kosten der Kommune, keine Altersbaender
  endpunkt: null # kein Endpunkt: wirkt nicht auf Tage oder Schadensbetrag
  kennzeichnung: abschaetzung_kap3 # Pflanzkosten belegt [75]; Faellung und Artenwahl abgeschaetzt
  abgeleitet_aus: []

```

8 Quellen (§3.8 — #96-relevanter Auszug; Nummern [1]-[56] = M0-Zählung, [65]-[82] neu)

Zugriff 17./18.08.2026 ([1]-[3], [65], [66]: 30.08.2026, Volltext/Abstract gegengelesen). Nennt ein Eintrag ein eigenes Abrufdatum, gilt dieses. **Archiv-Snapshots:** wie #95 (Kap. 8) — deterministisch über die „sources.py-Ratchet-Mechanik bei Integration; bis dahin sind DOI-/amtliche Links die persistenten Referenzen.

- [1] U. Langen, R. Schmitz, H. Steppuhn, „Häufigkeit allergischer Erkrankungen in Deutschland (DEGS1)“, Bundesgesundheitsbl 56(5-6):698-706, 2013. doi:10.1007/s00103-012-1652-7 — **Tab. 3** (12-Monats-Prävalenz Heuschnupfen gesamt: 14,6/17,2/14,4/10,1/8,2/5,0 % für 18-29/30-39/40-49/50-59/60-69/70-79; gesamt 12,0 %; Volltext gegengelesen 30.08.2026; 40-49 Jahre am Textabbild docs/quellen/methodik/96/01_Langen2013_DEGS1_Allergien.md berichtigt 26.09.2026, Befund 188).
- [2] R. Thamm u. a., „Allergische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS Welle 2)“, J Health Monit 3(3):3-18, 2018. doi:10.17886/RKI-GBE-2018-075 (12-Monats-Prävalenz Heuschnupfen 0-17: 8,8 %).
- [3] M. Haftenberger u. a., „Prävalenz von Sensibilisierungen gegen Inhalations- und Nahrungsmittelallergene (DEGS1)“, Bundesgesundheitsbl 56(5-6):687-697, 2013. doi:10.1007/s00103-012-1658-1 — Tab. 2/Abb. 1: Gräserpollen 19,4 %, Birke 17,4 %, Erle 16,5 %, Hasel 16,2 %, Inhalationsallergene (SX1) 33,6 % (Volltext gegengelesen).
- [4] C. Endler (2020), Phänologie-Auswertung zit. n. KWRA 2021 Teilbericht 5, S. 174 (Hasel/Erle bis 26 Tage früher 1961-2017; Birke/Gräser 1-1,5 Wochen 1991-2017), umweltbundesamt.de (lokal: docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_5_cluster_wirtschaft_gesundheit_bf_211027_0.pdf, S. 174).
- [5] DWD, „Thema des Tages: Frühlingsbeginn — phänologische Uhr“, 19.03.2023, dwd.de (Vorfrühling 3. März → 14. Februar; Vegetationsruhe 120 → 101 Tage, Normalperioden); DWD Nationaler Klimareport, 6. Aufl. 2022.
- [6] K.-C. Bergmann u. a., „Auswirkungen des Klimawandels auf allergische Erkrankungen in Deutschland“, J Health Monit 8(S4):82-110, 2023 (RKI-Sachstandsbericht Klimawandel und Gesundheit). doi:10.25646/11648 — Spreizungs-Mechanismus wörtlich (S. 90: „Spreizung der Pollensaison ... Verlängerung [der Expositionszeit]“); Birkenpollengruppe (S. 89); Ferntransport; GALK-/Artenlisten (Volltext gegengelesen 30.08.2026).
- [7] B. Schramm u. a., „Cost of illness of atopic asthma and seasonal allergic rhinitis in Germany: 1-yr retrospective study“, Eur Respir J 21(1):116-122, 2003. doi:10.1183/09031936.03.00019502 — Abstract primärverifiziert (NCBI E-Utilities, 30.08.2026): SAR 1.089 €/Kind · 1.543 €/Erwachsenem p. a.; Kinder 60-78 % direkte Kosten; Erwachsene 58 % indirekt (⇒ 42 % direkt).

- [8] T. Zuberbier u. a., „Economic burden of inadequate management of allergic diseases in the EU: a GA2LEN review“, *Allergy* 69(10):1275–1279, 2014. doi:10.1111/all.12470 (indirekte Kosten — bleibt per R9 bei K2/#87).
- [9] W. R. L. Anderegg u. a., „Anthropogenic climate change is worsening North American pollen seasons“, *PNAS* 118(7):e2013284118, 2021. doi:10.1073/pnas.2013284118. Abstract: „Human forcing of the climate system contributed ~50 % (interquartile range: 19–84 %) of the trend in pollen seasons and ~8 % (4–14 %) of the trend in pollen concentrations.“ Results and Discussion, Absatz zu Abb. 1: „We also found significant advances of ~20 d in pollen season start date and lengthening of the pollen season by ~8 d over the same period“. Results and Discussion, Absatz zu Abb. 3: „Anthropogenic forcing contributed to an estimated 35–66 % (interquartile range) of the full trend and 45–84 % of the recent trend in pollen season start date and 19–35 % and 22–41 % of the trend in pollen season length over the 1990–2018 and 2003–2018 periods, respectively (Fig. 3).“ Abb. 3: „Data are plotted from 22 climate models“. Zitate wörtlich, nur das Prozentzeichen nach kap3-stil mit Leerzeichen. Die rund 50 % des Abstracts gelten Beginn und Länge zusammen; für die Länge nennt der Text nur die Spannen, keinen einzelnen Wert für die Mitte der Schätzungen (gelesen: Significance, Abstract, Einleitung, Results and Discussion, Methods). Der Bericht nimmt deshalb die Mitte der Spanne 1990–2018, 0,27 (Kap. 2, Befund 258). Significance: „We use an ensemble of climate models to test the role of climate change and find that it is the dominant driver of changes in pollen season length and a significant contributor to increasing pollen concentrations.“ Der Satz nennt keine Zahl; beziffert ist der Anteil nur mit den Spannen oben, und [9] nennt sie selbst „likely conservative estimates“ (Results and Discussion). Der Klimaanteil 0,27 ist damit eher zu niedrig als zu hoch angesetzt, in derselben Richtung wie §4. Textabbild docs/quellen/methodik/96/09_Anderegg2021_Pollensaison.md (Abruf 30.09.2026, SHA-256 d02d5a7b...f903). Volltext frei bei Europe PMC (PMC7896283), <https://europepmc.org/articles/PMC7896283>.
- [10] C. Ziello u. a., „Changes to Airborne Pollen Counts across Europe“, *PLoS ONE* 7(4):e34076, 2012. doi:10.1371/journal.pone.0034076
- [15] UBA (Hrsg.), KWRA 2021, Teilbericht 5: Risiken und Anpassung in den Clustern Wirtschaft und Gesundheit (Climate Change 24/2021, Dessau-Roßlau, Juni 2021), Kap. 4.2.2 (Aeroallergene; Indikator GE-KL-07, Blühbeginn der Erle, S. 176; Bezugsperiode 1971–2000 und 15./85. Perzentil des RCP8.5-Ensembles S. 177; Projektion „um rund zwei Wochen früher“ bis Ende des Jahrhunderts S. 178; Tabelle 55 Klimarisiko ohne Anpassung und Gewissheit, S. 179; beschlossene Maßnahmen APA III, S. 180), <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/KWRA-Teil-5-Wirtschaft-Gesundheit> (Abruf 26.09.2026; Permalink <https://web.archive.org/web/20260519124624/https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/KWRA-Teil-5-Wirtschaft-Gesundheit>) (lokal: docs/KWRA/kwra2021_teilbericht_5_cluster_wirtschaft_gesundheit_bf_211027_0.pdf; Seitenzahlen = PDF-Seiten = Druckseiten). Aufbereitet in docs/KWRA/KWRA-2021_Klimawirkungen.xlsx, Blatt Klimawirkungen, Zeile 98.
- [19] Destatis, VPI für Deutschland, lange Reihen (2020 = 100): 2000 = 75,9 · 2014 = 94,0 · 2022 = 110,2 · 2023 = 116,7 · 2024 = 119,3 (Statistischer Bericht „VPI lange Reihen“, destatis.de; Werte gegen die publizierte Basis-2020-Tabelle geprüft 30.08.2026). Der Wert 2022 (Kosten der Stadtbaumwahl, §5) aus der Tabelle „Verbraucherpreisindex: Gesamtindex und 12 Abteilungen“, Jahresdurchschnitte, Stand 10.09.2026, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/Tabellen/Verbraucherpreise-12Kategorien.html> (Abruf 29.09.2026; Permalink <https://web.archive.org/web/20260922153607/https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/Tabellen/Verbraucherpreise-12Kategorien.html>); dieselbe Tabelle bestätigt 2023 = 116,7 und 2024 = 119,3.
- [20] Destatis, Krankheitskostenrechnung (Berichtsjahre 2015/2020/2023; GENESIS-Tabellen 23631-0001/-0003, www-genesis.destatis.de); J30-scharfe Beträge nur interaktiv abrufbar — dokumentierte Lücke, s. [66].
- [21] P. Wayne u. a., *Ann Allergy Asthma Immunol* 88:279–282, 2002. doi:10.1016/S1081-1206(10)62009-1 (Ambrosia-Pollen unter CO₂-Anreicherung).
- [22] L. H. Ziska, F. A. Caulfield, *Aust J Plant Physiol* 27:893–898, 2000. doi:10.1071/PP00032
- [23] I. R. Lake u. a., „Climate Change and Future Pollen Allergy in Europe“, *Environ Health Perspect* 125(3):385–391, 2017. doi:10.1289/EHP173
- [24] L. Hamaoui-Laguel u. a., *Nat Clim Change* 5:766–771, 2015. doi:10.1038/nclimate2652
- [25] W. Born, O. Gebhardt, J. Gmeiner, F. Rüff, „Gesundheitskosten der Beifuß-Ambrosie in Deutschland“, *Umweltmed Forsch Prax* 17(2):71–80, 2012 (ecomed Medizin, ISSN 1430-8681; kein DOI vergeben — Verlags-/UFZ-Nachweis; 193–1.190 Mio. €/Jahr bei Voll-Etablierung).
- [26] I. Lake, F. Colon, N. Jones, *Lancet Planet Health* 2:S16, 2018. doi:10.1016/S2554-5196(18)30101-3 (Konferenz-Abstract — nur Bandobergrenze der Alternative 96-B).
- [33] DWD Climate Data Center (CDC): Phänologie-Jahresmelder, wildwachsende Pflanzen (historisch), opendata.dwd.de — Hasel/Schwarz-Erle/Hänge-Birke (Blüte Beginn bzw. Blattentfaltung), Wiesen-Fuchsschwanz/Wiesen-Knäuelgras (Vollblüte); Stationsliste Jahresmelder; Lizenz DL-DE->Zero-2.0.
- [48] Destatis, Statistischer Bericht „Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2022, Berichtsjahr 2023“ (Tab. 12411-06: Bevölkerung 31.12.2023 nach Altersjahren; XLSX, destatis.de; Abruf 30.08.2026) — Gewichte der Prävalenz-Bänder (§3.2); Bandsummen identisch mit #95 (u65 64.747.448 · 65–74 9.569.640 · 75–84 6.294.744 · 85+ 2.844.213).
- [51] O. Pfaar, K.-C. Bergmann u. a., „Defining pollen exposure times for clinical trials of allergen immunotherapy — an EAACI position paper“, *Allergy* 72:713–722, 2017. doi:10.1111/all.13092 (definiert die EAACI-Saisonkriterien Birke/Gräser — publiziert keine festen Längswerte; L_B/L_G sind gekennzeichnete Abschätzungen, §3.5).
- [52] O. Pfaar u. a., „Pollen season is reflected on symptom load for grass and birch pollen-induced allergic rhinitis“, *Allergy* 75:1099, 2020. doi:10.1111/all.14111 — **nur qualitative Stütze** (Pollen treibt Symptomlast); r-Werte sind kein f-Zahlenwert (§3.4; Rev.-5-Befund 14).
- [53] K. Bastl, U. Berger, M. Menta, „Translating the Burden of Pollen Allergy Into Numbers“, *J Med Internet Res* 22(2):e16767, 2020. doi:10.2196/16767 — Volltext geprüft (PMC7060495, 30.08.2026): vergleicht Symptom-Score-Berechnungsmethoden, publiziert keinen Anteil symptomatischer Saisonsage (§3.4).
- [54] B. Werchan u. a., „Spatial distribution of allergenic pollen through a large metropolitan area“, *Environ Monit Assess* 189:169, 2017. doi:10.1007/s10661-017-5876-8 (Berlin, 14 Fallen; Abstract-Wortlaut: „differences ... were ... 245 %“ Birke, „306 %“ Gräser zwischen Extremstandorten — Lesart-Diskussion §3.4).
- [55] B. Werchan u. a., „Spatial distribution of pollen-induced symptoms within a large metropolitan area — Berlin“, *Aerobiologia* 34:539, 2018. doi:10.1007/s10453-018-9529-3
- [56] P. Bogawski u. a., „Lidar-Derived Tree Crown Parameters ... Local Birch Pollen Concentrations“, *Forests* 10:1154, 2019. doi:10.3390/f10121154
- [65] L.-O. Cardell u. a., „TOTTALL: high cost of allergic rhinitis — a national Swedish population-based questionnaire study“, *npj Prim Care Respir Med* 26:15082, 2016. doi:10.1038/npjpcrm.2015.82 (PMC4741287, Volltext gegengelesen 30.08.2026: bevölkerungsbasiert 18–65, n = 3.501; direkte Kosten **210,3 €**, indirekte 750,8 € je Betroffenen/Jahr; Preise CPI-adjustiert auf Februar 2014).
- [66] Deutscher Bundestag, Drucksache 19/22797 (Antwort der Bundesregierung, 23.09.2020), Antwort zu Frage 5: KKR 2015 — Atmungssystem 16,5 Mrd. €, Asthma 1,9 Mrd. €; „Genauere Angaben zu Krankheitskosten allergischer Erkrankungen liegen nicht vor.“ dserver.bundestag.de/btd/19/227/1922797.pdf (Abruf 30.08.2026).
- [67] Pollensaison-Auswertung: `backend/scripts/kalibrierung/dwd_pollensaison.py` + `backend/data/kalibrierung/pollensaison_region.csv` / `pollensaison_meta.csv` (gepaarte Stationen, Normalperioden 1961–1990 vs. 1991–2020; Lauf 30.08.2026).
- [68] Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Tab. 12411-09-01-4-B „Bevölkerung nach Geschlecht und Altersgruppen (20) – Stichtag 31.12. – regionale Ebenen“, Stichtag 31.12.2023, Fortschreibung auf Basis Zensus 2022; Abruf 22.08.2026 über die GENESIS-REST-Schnittstelle der Regionaldatenbank (GENESIS-WS-2020, `data/tablefile.fcfs`) mit angemeldetem Konto; der Gastzugang antwortet mit 401 (geprüft 26.09.2026), deshalb ist das Original nicht archiviert, und die Werte sind aus den Altersjahren von [69] nachgerechnet (docs/quellen/methodik/96/QUELLEN.md); <https://www.regionalstatistik.de/genesis/online?operation=table&code=12411-09-01-4-B>; Anlage `backend/data/kalibrierung/bevoelkerung_bundesland_altersband.csv` (.md mit Verarbeitung), Zeile Berlin: u65 2.961.430 · 65–74 339.490 · 75–84 253.528 · 85+ 107.933. Die Tabelle führt 20 Altersgruppen; für u20 zählen unter 5 · 5–10 · 10–15 · 15–20 = 173.699 · 176.060 · 163.535 · 159.983 = 673.277 (der Auszug im Repo fasst sie in u65 zusammen). Lizenz dl-de/by-2.0. Rechenkette Ebene 1 (§3.0), wie #95.
- [69] Statistisches Bundesamt (Destatis), Statistischer Bericht „Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2022 — 2023“, Tab. 12411-09 „Bevölkerung am 31.12.2023 nach Altersjahren, Bundesländern, Nationalität und Geschlecht“ (Blatt `csv-12411-09`, Bundesland Berlin, Nationalität und Geschlecht insgesamt), XLSX, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Publikationen/Downloads-Bevoelkerungsstand/statistischer-bericht-bevoelkerungsfortschreibung-zensus-2022-jaehrlich-5124108237005.xlsx?__blob=publicationFile (Abruf 26.09.2026; Permalink https://web.archive.org/web/20260926002751/https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Publikationen/Downloads-Bevoelkerungsstand/statistischer-bericht-bevoelkerungsfortschreibung-zensus-2022-jaehrlich-5124108237005.xlsx?__blob=publicationFile). Dieselbe Fortschreibung wie [68], nach Altersjahren und ohne Anmeldung abrufbar; Kontrolle: Summe 3.662.381, u65 2.961.430 und die drei Seniorenblätter stimmen auf die Person mit [68] überein. Lizenz dl-de/by-2.0. Rechenkette Ebene 1 (§3.0).

- **[70]** Deutscher Wetterdienst, „Pollen — Einstufung der Belastungsintensitäten“ (Tabelle der Belastungsstufen keine · gering · mittel · hoch je Pollenart, Pollen je m³ Luft im Tagesmittel; Hasel/Erle 11–100 mittel, über 100 hoch; Birke 11–50 mittel, über 50 hoch; Gräser 6–30 mittel, über 30 hoch), <https://www.dwd.de/DE/leistungen/gefahrenindizespollen/erklarungen.html> (Abruf 26.09.2026; Permalink <https://web.archive.org/web/20260223181518/https://www.dwd.de/DE/leistungen/gefahrenindizespollen/erklarungen.html>). Belastungsschwelle der S158-Festlegung (§5.1). Abgelegte Textabbilder: docs/quellen/methodik/96/70_DWD_Pollen_Einstufung_Live_20260926.md (Abruf 26.09.2026), docs/quellen/methodik/96/70_DWD_Pollen_Einstufung_Wayback_20260223.md (Wayback-Stand 23.02.2026), dazu docs/quellen/pollen/dwd_einstufung_belastungsintensitaeten_live.txt (Hasel Z. 14, Birke Z. 17, Gräser Z. 18) und docs/quellen/pollen/dwd_einstufung_belastungsintensitaeten_wayback_20260223181518.txt.
- **[71]** Deutscher Wetterdienst, „Pollenflugstatistik“ (Zehntagesmittel des Anteils der Meldungen je Belastungsstufe, je Pollenart und Gebiet, 1997–2026; Daten Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst), <https://www.dwd.de/DE/leistungen/pollen/pollenstatistik.html> (Abruf 26.09.2026; Permalink <https://web.archive.org/web/20260310113821/https://www.dwd.de/DE/leistungen/pollen/pollenstatistik.html>). Liefert den Anteil $m_{g,V}$ aller Tage ab „mittel“; Ersetzungspfad für den Anteil gewarnter Symptomtage $t_{warn,g,V} = \min(1; m_{g,V}/f)$ je DWD-Gebiet V (§5.1); im Bericht noch nicht ausgewertet.
- **[72]** Deutscher Wetterdienst, Open Data „Pollenflug-Gefahrenindex für Deutschland“ (Datei s31fg.json; Gebiete und Teilgebiete mit Kennung: 10 Schleswig-Holstein und Hamburg (11, 12), 20 Mecklenburg-Vorpommern, 30 Niedersachsen und Bremen (31, 32), 40 Nordrhein-Westfalen (41–43), 50 Brandenburg und Berlin, 60 Sachsen-Anhalt (61, 62), 70 Thüringen (71, 72), 80 Sachsen (81, 82), 90 Hessen (91, 92), 100 Rheinland-Pfalz und Saarland (101–103), 110 Baden-Württemberg (111–113), 120 Bayern (121–124); 12 Gebiete mit 27 Vorhersageflächen, Mecklenburg-Vorpommern sowie Brandenburg und Berlin ohne Teilgebiete), https://opendata.dwd.de/climate_environment/alerts/s31fg.json (Abruf 26.09.2026; Permalink https://web.archive.org/web/20260823013619/https://opendata.dwd.de/climate_environment/alerts/s31fg.json). Gebietszeichen V und die Bedingung „je-des DWD-Gebiet in genau einer Modellregion“ (§5.1).
- **[73]** Kahlenborn, W.; Linsenmeier, M.; Porst, L. u. a. (adelphi, Eurac Research, Bosch & Partner, GWS, BBSR, DWD, BfG, BSH): Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland, Teilbericht 1: Grundlagen. Hrsg. Umweltbundesamt, Climate Change 20/2021, Dessau-Roßlau, Juni 2021 (sprachliche Korrekturen Oktober 2021); Forschungskennzahl 3717 48 102 0. S. 68 mit Fußnote 7 (nur bestehende und umgesetzte Anpassung im Zustand ohne Anpassung; optimistischer und pessimistischer Fall; Gegenwart der qualitativen Bewertung), <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/KWRA-Teil-1-Grundlagen> (Abruf 26.09.2026; Permalink <https://web.archive.org/web/20260311080137/https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/KWRA-Teil-1-Grundlagen>) (lokal: docs/KWAR/kwra2021_teilbericht_1_grundlagen_bf_211027_0.pdf, Druckseite 68 = PDF-Seite 69).
- **[74]** T. T. Hugg, J. Hjort, H. Antikainen, J. Rusanen, M. Tuokila, S. Korkonen, J. Weckström, M. S. Jaakkola, J. J. K. Jaakkola, „Urbanity as a determinant of exposure to grass pollen in Helsinki Metropolitan area, Finland“, PLoS ONE 12(10):e0186348, 2017. doi:10.1371/journal.pone.0186348 (PMC5638505), <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186348> (Abruf 26.09.2026; Permalink <https://web.archive.org/web/20250629111255/https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0186348>). Gräser, je acht Messstellen in Helsinki und Espoo entlang eines Stadt-Land-Gefälles; Tabelle 3, S. 6 (Mittelwerte je Messstelle, Pollen je m³): Helsinki 1 „Most urban“ 2,55/4,38, Espoo 1 „Most urban“ 3,59/5,40 (vormittags/nachmittags); Abstract, S. 1; Conclusions, S. 13. Beleg der Lesart von λ als Anteil der örtlichen Quellen (Log 26, Modellgrenze 7). **Rechnung von KAP3 aus Tabelle 3:** Der Hintergrund ist die städtischste Messstelle, verglichen wird mit dem Mittel aller acht Messstellen; $\lambda = 1 - \text{Hintergrund} \div \text{Mittel}$. Mittel aller acht: Helsinki 5,79 (vormittags) und 5,61 (nachmittags), Espoo 26,41 und 84,92 Pollen je m³. Damit Helsinki 1 – 2,55 / 5,79 = 0,56 und 1 – 4,38 / 5,61 = 0,22, Espoo 1 – 3,59 / 26,41 = 0,86 und 1 – 5,40 / 84,92 = 0,94; abgeleitet 0,22–0,94, drei von vier Werten im Band 0,3–1,0 (§3.3, Modellgrenze 7, Log 26).
- **[75]** Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Drucksache 23/294 vom 13.05.2025, Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Sandro Kappe (CDU) vom 05.05.2025 und Antwort des Senats, „Stadtgrün, Klimaschutz und nachhaltige Stadtentwicklung: Herausforderungen und Handlungsfelder in Hamburg“, Antwort zu Frage 11, S. 4: „Die Pflanzkosten für Straßenbäume im Jahr 2024 lagen in Abhängigkeit von den jeweiligen Bedingungen am Pflanzort zwischen 2.400 Euro und 5.600 Euro. Der Durchschnittswert liegt rechnerisch bei 3.636 Euro.“ https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/90909/23_00294_stadtgruen_klimaschutz_und_nachhaltige_stadtentwicklung_herausforderungen_und_handlungsfelder_in_hamburg (Abruf 29.09.2026; Permalink https://web.archive.org/web/20260929162654/https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/90909/23_00294_stadtgruen_klimaschutz_und_nachhaltige_stadtentwicklung_herausforderungen_und_handlungsfelder_in_hamburg). Pflanzung mit Anwuchspflege, Kosten der Stadtbaumwahl (§5, Kap. 7 pollen.stadtbaum.kosten).
- **[76]** Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Drucksache 23/5166 vom 08.09.2026, Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Sandro Kappe (CDU) vom 31.08.2026 und Antwort des Senats, „Umwelt-, Klima- und Infrastrukturpolitik in Hamburg – Sachstände, Kosten und konkrete Umsetzung“, Antwort zu Frage 11, S. 6: „Die durchschnittlichen Pflanzkosten für das Jahr 2025 betragen 3.120 Euro. Pflanzung und Pflege werden nicht getrennt ausgewiesen, siehe hierzu Drs. 22/339 beziehungsweise zuletzt Drs. 23/2662.“ https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/105068/23_05166_umwelt_klima_und_infrastrukturpolitik_in_hamburg_sachstaende_kosten_und_konkrete_umsetzung (Abruf 29.09.2026; Permalink https://web.archive.org/web/20260929162705/https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/105068/23_05166_umwelt_klima_und_infrastrukturpolitik_in_hamburg_sachstaende_kosten_und_konkrete_umsetzung).
- **[77]** Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Drucksache 22/339 vom 23.06.2020, Große Anfrage der Abgeordneten Sandro Kappe u. a. (CDU) und Fraktion vom 26.05.2020 und Antwort des Senats, „Die Pflicht kommt vor der Kür – Wie viele gefällte Bäume wurden unter dem rot-grünen Senat in Hamburg nicht nachgepflanzt?“. Vorbemerkung, S. 1: „Fällkosten werden im Rahmen der Pflege und Unterhaltung für öffentliche Flächen in den Bezirksämtern nicht getrennt erhoben. In der Regel handelt es sich um große Ausschreibungen, die Baumpflege und Baumfällungen gemeinsam enthalten.“ Antwort zu Fragen 5 und 6, S. 4: „In den Pflanzkosten ist die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für in der Regel drei Jahre enthalten.“ https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70465/die_plicht_kommt_vor_der_kuer_wie_viele_gefaellte_baeume_wurden_unter_dem_rot_gruenen_senat_in_hamburg_nicht_nachgep (Abruf 29.09.2026; Permalink https://web.archive.org/web/20240706153940/https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70465/die_plicht_kommt_vor_der_kuer_wie_viele_gefaellte_baeume_wurden_unter_dem_rot_gruenen_senat_in_hamburg_nicht_nachgep).
- **[78]** Abgeordnetenhaus Berlin, Drucksache 19/13426, Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Danny Freymark (CDU) vom 28.09.2022 „Straßenbäume in Berlin“ und Antwort der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz vom 12.10.2022, Antwort zu 4, S. 6 (PDF-Seite 7): „Im Rahmen der Stadtbaumkampagne kostet derzeit eine Straßenbaumpflanzung einschließlich einer rd. dreijährigen Entwicklungspflege etwa 3.000 Euro brutto (Ausschreibung Herbst 2022).“ <https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/19/SchrAnfr/S19-13426.pdf> (Abruf 29.09.2026; Permalink <https://web.archive.org/web/20250719053309/https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/19/SchrAnfr/S19-13426.pdf>). Gegenprobe der Pflanzkosten für die Beispielkommune (§5). Anlagen (GRIS-Auszüge der Senatsverwaltung): „Bestandsveränderung in Berlin und den Bezirken einschl. Zu- und Abgänge 2021“, Stand 31.12.2021, PDF-Seite 17, Zeile Berlin gesamt: Bestand 01.01. 430.358, Neupflanzungen 2.972, Fällungen 6.269, Bestand 31.12. 432.769; „Bestand nach Hauptgattungen in den Berliner Bezirken“, Stand 31.12.2021, PDF-Seite 24, Zeile Berlin gesamt: Linde 151.764 (35 %), Ahorn 87.341, Eiche 38.700, Platane 24.737, Kastanie 20.380, Birke 12.209, Robinie 10.802. Mittlere Standzeit und Artenwahl der Stadtbaumwahl (§5).
- **[79]** Leick Pflanzen & Gärten (Baumschule), Preisliste „gültig ab dem 14.02.2024“, Laubbäume, S. 26 f. (PDF-Seiten 27 und 28): Preis je Stück nach Stammumfang in 1 m Höhe, 18–20 cm: Preisgruppe I 395,00 €, II 455,00 €, III 485,00 €, IV 580,00 €. Artenzeilen (Name, Preisgruppe, darunter der deutsche Name), PDF-Seite 27 (gedruckt S. 26): „Betula pendula I“ / „Weißbirke“; „Carpinus betulus II“ / „Weißbuche, Hainbuche“; „Corylus colurna II“ / „Baumhasel“. PDF-Seite 28 (gedruckt S. 27): „Robinia pseudoacacia ‘Frisia’ II“ / „Goldakazie“; „Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ I“ / „Kugelakazie“; „Tilia cordata ‘Greenspire’ II“ / „Winterlinde ‘Greenspire’“; „Tilia platyphyllos II“ / „Sommerlinde“. Beide Seiten tragen die Preistabelle „18 – 20 395,00 455,00 485,00 580,00“. Ob die Preise die Umsatzsteuer enthalten, nennt die Liste nicht. https://www.leick.de/wp-content/uploads/2022/03/Preisliste_2022.pdf (Dateiname von 2022, Inhalt ab 14.02.2024; Abruf 29.09.2026; Permalink der zitierten Fassung https://web.archive.org/web/20260929162721/https://www.leick.de/wp-content/uploads/2022/03/Preisliste_2022.pdf; der ältere Wayback-Stand vom 27.11.2022 zeigt die Vorgängerliste). Mehrkosten der Artenwahl (§5).
- **[80]** F. K. Larsen, P. Kristoffersen, „Tilia’s Physical Dimensions Over Time“, Journal of Arboriculture 28(5):209–214, 2002. doi:10.48044/jauf.2002.031. S. 209, Materials and Methods: „If tree size at the time of establishment was not known, then 10 years, which corresponds to a trunk circumference of 18 to 20 cm (7 to 8 in.), was added to the age.“ S. 211, Table 3, Growth formulas: „Crown radius, shaded 0.1358 – 0.0008“ (b1, b2; Linden in Reihen in Kopenhagen, n = 463, r² = 0,9356; r² heißt Bestimmtheitsmaß: der Anteil der Streuung der Messwerte, den die Formel erklärt, 1 hieße vollständig). Die Formel ist nach dem Methodenteil Y = b1 × d + b2 × d² mit d = Alter; die Fußnote von Table 3 („Y = b1 + b2d“) lässt das erste d aus, Table 2 (Wachstumsraten b1 + 2 × b2 × d: 0,1358 und –0,0016) bestätigt die Lesart. <https://auf.isa-arbor.com/content/isa/28/5/209.full.pdf> (Abruf 29.09.2026; Permalink

- <https://web.archive.org/web/20260425090058/https://auf.isa-arbor.com/content/isa/28/5/209.full.pdf>). Kronenwachstum für die Amortisation der Nachpflanzung (§5).
- **[81]** P. Cariñanos, F. Grilo, P. Pinho u. a., „Estimation of the Allergenic Potential of Urban Trees and Urban Parks: Towards the Healthy Design of Urban Green Spaces of the Future“, Int J Environ Res Public Health 16(8):1357, 2019. doi:10.3390/ijerph16081357 (PMC6517926; in [6] als Nr. 104 zitiert). Table 3 „Attributes, origin, allergenicity and hardiness zones of the 20 most-frequent species in Mediterranean parks“, Spalte Allergenicity Level: „Tilia cordata ... Low“, „Tilia platyphyllos ... Low“, „Robinia pseudoacacia ... Low“, „Acer campestre ... Moderate“. Abschnitt 4 (Discussion): „Linden (Tilia spp.) is widely used in walk-alignments, so that its moderate allergenicity can be increased when forming dense groups“ (Befund 256). <https://www.mdpi.com/1660-4601/16/8/1357> (Abruf des Volltexts 29.09.2026 über Europe PMC, <https://www.ebi.ac.uk/europepmc/webservices/rest/PMC6517926/fullTextXML>; Permalink <https://web.archive.org/web/20260425042213/https://www.mdpi.com/1660-4601/16/8/1357>). Lizenz CC BY 4.0. Allergenes Potenzial der Ersatzarten (§5).
 - **[82]** Landeshauptstadt Hannover, „Stadtbäume der Landeshauptstadt Hannover. Jahresbericht 2023/2024“, Anlage 1 zu einer Drucksache, Sachgebiet 67.33, Stand 12.11.2025. S. 9, Abb. 10 „Anteile der Haupt-Straßenbaumarten 2024“ (Hainbuche 4 %, Linde 24 %, Eiche 22 %); S. 10: „Von den in den letzten beiden Jahren neu gepflanzten 1.054 jungen Straßenbäumen waren 184 Linden“; S. 19, Fällungen: „Bei den Straßenbäumen mussten auffällig häufig Birken (66 Stück = über 10 % des Gesamtbestands) gefällt werden“. <https://www.hannover.de/content/download/1059971/file/Jahresbericht%20Stadt%C3%A4ume%202023-2024%20Anlage.pdf> (Abruf 29.09.2026; Permalink <https://web.archive.org/web/20260515080623/https://www.hannover.de/content/download/1059971/file/Jahresbericht%20Stadt%C3%A4ume%202023-2024%20Anlage.pdf>). Welche Bäume ersetzt und welche gepflanzt werden (§5).

Entscheidungslog

Einträge 1: M0-Entscheidung (rückwirkend dokumentiert). Einträge 2–16: Rev.-1-Entscheidungen (/risiko-auto 96, Gate 1, 30.08.2026); Eintrag 17: Revision nach Review-Runde 1 (Befund 101); **Einträge 18–19: Rev. 2 (31.08.2026)** — Bezugsebene der P-Zentrierung (Nutzer-Entscheid, Aufgabe §3.2) und die daraus folgende Fixierungs-/Maßnahmenfrage. **Eintrag 20: Rev. 3 (08.09.2026)** — Wirkungsabschätzung des S158-Hebels nach Vorgabe P2 des Aufsichtsrats (F-0007 Punkt 1); bewusste Überstimmung von Eintrag 15 (Ledger-Befund 151). **Einträge 21–22: Fortschreibung 7 (25.09.2026, T-1238)** — Kapitel 9 entfällt (Ledger-Befund 152), Rechenkette §3.0 (Ledger-Befund 153). **Einträge 23–24: Fortschreibung 7, Schritt 2 (26.09.2026, T-1239)** — S158 nach Tagen und Belastung, allergen-arme Stadtbaumwahl als Abschätzung je Zelle (Ledger-Befunde 156–167). **Eintrag 25: Fortschreibung 7, Schritt 3 (26.09.2026, T-1240)** — Kennzeichnung der Parameter-Blöcke (Ledger-Befunde 168–181). **Eintrag 26: Rev. 4 (26.09.2026, T-1362)** — Bezugswert $\tilde{G}_0$ im Ausgangsstand festgehalten; bewusste Überstimmung von Eintrag 19 (Ledger-Befund 182). **Eintrag 27: Runde 27 (29.09.2026, T-1635)** — Kosten der Stadtbaumwahl nach Vorgabe P2 (Ledger-Befund 253); Vermerk an Eintrag 25 zur Zahl der Blöcke. **Überstimmungsweg für alle Einträge:** „Entscheidung Nr. X ändern auf ...“ → Delta-Lauf (Neurechnung betroffener Kopplungen + Re-Review + PDF-Neuexport). Δ = Ermessensfall.

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
1	Methodischer Ansatz für #96?	96-A Prävalenz × gemessene Saison-Spreizung (Familie K1-Gesundheit bottom-up)	einzigster Ansatz, der das Gesamtrisiko abdeckt und mechanistisch attribuiert (M0 Kap. 5)	96-B (Modul ab M1); 96-C per §3.1 ausgeschlossen	Gesamtmodell
2 Δ	Klimasignal-Konstruktion?	Spreizung zwischen Saison-Markern (Erle→Birke; Fuchsschwanz→Knäuelgras), gemessen aus gepaarten DWD-Stationen	reine Verschiebung erzeugt keine Zusatztage; Spreizung ist messbar und RKI-konform [6]; behebt Rev.-5-Befund 11 ($\Delta S/S_{ref}$ nicht hergeleitet)	M0-Ratio $\Delta S/S_{ref}$ aus Trend-Zitaten (nicht reproduzierbar)	Klimasignal G14-fest; $\delta = 1,07$ Tage (DE-gewichtet, §3.3) statt implizit ~4–5 Tage in M0 (verworfen)
3 Δ	Birken-Marker?	Phase 4 (Blattentfaltung) — Phase 5 hat Meldelücke 1960–1990; Offset-Diagnose (+3,29 Tage; Trend bis zu $\approx 1,3$ Tage, §3.1) ins Band	einzigste durchgängige Birken-Reihe; Offset kürzt sich in der Spreizungs-Differenz bis auf den Trend	Phase 5 (Meldelücke 1960–1990, §3.1) oder Literaturwert	ΔS_{B-Band} : untere Bandgrenze bis zu $\approx 1,3$ Tage tiefer (§3.1)
4 Δ	Gräser-Saisonende?	konstant (nur Sukzessions-Spreizung Fuchsschwanz→Knäuelgras)	kein Phänologie-Marker fürs Saisonende; Herbst-Verlängerung [6] bewusst nicht angesetzt	Literatur-Zuschlag für Herbst-Verlängerung	Untergrenze (§6 Grenze 1)
5	Regionenzuschnitt?	Bundesland → N/M/S wie #95 (health.REGION_BY_BUNDESLAND)	Produktkonsistenz; ΔS -Regionalstreuung –17 % bis +24 % (δ –5 % bis +6 %, Kap. 4)	Naturraumgruppen (feiner)	einheitliche Regionslogik
6 Δ	Kalibrierfaktor?	c_kal $\equiv 1$ — dokumentierte Ausnahme von §3.4: keine amtliche Anker-Zeitreihe existiert [66]; Modell voll messungs-/prävalenzverankert; Sanity-Bänder ersetzen den Fit	ein Fit ohne Anker wäre Scheinkalibrierung; BT-Drs. belegt die Lücke	J30-KKR-Anker bei Integration interaktiv ziehen (Registry-Vermerk)	kein Fit-Schritt; §4-Bänder tragen die Validierung
7 Δ	f-Herleitung?	Modellannahme 0,70 (0,50–0,85) ; Pfaar-r nur qualitativ; Bastl [53] geprüft — liefert die Größe nicht	behebt Kategorienfehler (Rev.-5-Befund 14) exakt entlang des Gegenprüfungs-Vorschlags	f aus PHD-Tagesdaten (Ersetzungspfad)	nur nativer Ausweis –28,6 % bis +21,4 % (§3.4); € unabhängig von f (§3.5)
8 Δ	p_B/p_G?	0,55/0,75 als gekennzeichnete Abschätzung (Rangfolge-Stütze [3]); additive Saisonform als €-konservativ dokumentiert	Anteil unter AR-Patienten nicht publiziert (Befund 36a); Überlappungskorrektur würde € erhöhen (36b)	PID-/Versorgungsdaten (Ersetzungspfad)	δ : p_B –11,7 % bis +11,7 %, p_G –11,4 % bis +7,6 %, zusammen –23 % bis +19 % (Region Mitte, §3.4); Euro nur –6 % bis +8 % (Kap. 1, Absatz „Warum die eigene Quellenlage ...“)
9 Δ	Kostensatz-Basis?	TOTALL 266,90 €₂₀₂₄ (populationsbasiert) ; Schramm nur Obergrenze/Kinder-Band	Schramm (moderate-schwer) auf alle Betroffenen = bekannte Überschätzung um grob Faktor 4 (§3.5) — verletzt Untergrenzen-Zusage (#95-Befund-62-Lehre); impliziter Baseline-Check §4 bestätigt	Schramm als Basis (M0-Linie; 9,1 Mrd. implizite Basis, Kap. 4 — verworfen)	€ –74 % ggü. Schramm-Basis (§3.5)
10 Δ	Prävalenz-Bänder?	u20-Ebene neu (Zensus 5er-Jahresgruppen 0–4, 5–9, 10–14, 15–19); 18/19 mit KiGGS-Wert (unterschätzend); 75–84 und 85+ = 5,0 %, davon 80–84 und 85+ extrapoliert (gekennzeichnet, §3.2)	behebt Rev.-5-Befunde 27/35 entlang Variante (a) der Gegenprüfung	Misch-Prävalenz je Zelle ohne u20-Ebene	Alterslast korrekt verteilt

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
11	Attribution?	a_attr = 0,27 (Band 0,19-0,41), Abschätzung von KAP3 [9]	Mitte der Spanne 19–35 % für die Saisonlänge 1990–2018 aus [9] (Results and Discussion, Absatz zu Abb. 3), weil ΔS eine Verlängerung der Saison ist (§3.1); die rund 50 % im Abstract von [9] gelten Beginn und Länge zusammen, einen Wert für die Mitte der Länge nennt [9] nicht (Kap. 2, Kap. 8, Befund 258); das Band umfasst beide Spannen der Länge (19–35 % und 22–41 %)	0,50 aus dem Abstract (verworfen, Befund 258: gilt Beginn und Länge zusammen) · 1,0 (volle Anrechnung — nicht belegbar)	zentraler Hebel –30 % bis +52 % (§3.0); Berlin 2,53 Mio. € je Jahr (Kette, §3.0), Bundessumme ≈ 60 Mio. € je Jahr (§4)
12	Vegetations-Modulation?	$\lambda = 0,7$ (0,3–1,0) (aktualisiert Runde 2, Befund 110: wörtliche Zuwachs-Lesart der Werchan-Prozente; Verhältnis-Lesart im Band), $\hat{P}$ in beiden Pfaden; $\hat{G}_0$ -Zentrierung §3.3	Kette #lambda-veg reproduzierbar; Kommunensumme im Ausgangsstand λ -invariant (§3.4; seit Log 18 je Kommune, damit auch die Bundessumme) — Lesart wirkt im Ausgangsstand nur verteilend (mit Maßnahme ist die Senkung proportional zu λ , Log 26)	Verhältnis-Lesart als Basiswert (in M0 $\lambda = 0,6$; verworfen, geht als untere Lesart ins Band ein, §3.4)	lokale Differenzierung: $\hat{P} = 0,65 \dots 1,35$ bei $\hat{G}/\hat{G}_0 = 0,5 \dots 1,5$ (§3.6); zwischen vegetationsarmer Zelle (0,3) und Allee-Zelle (1,7) der Faktor 5,7 (§3.0)
13	Ambrosia (W024)?	bewusst inaktiv in M0 , Modul 96-B ab M1	Zeithorizont 2041–2060 ≠ „heute“; Teilausschnitt	sofortiges Zusatzmodul	Untergrenze
14	E09 Trockenheit / Intensität?	bewusst inaktiv (Register 96-W025-03/-04)	keine quantifizierte ERF; Wirkrichtung erhöhend → konservativ	Sensitivitätsband nach Literatur	Untergrenze
15	S158 Pollenmonitoring?	Maßnahmen-Hebel qualitativ (§3.5); Stadtbaumwahl als mechanischer Hebel über $\hat{G}$ quantifiziert — durch Nr. 20 überstimmt (08.09.2026, Vorgabe P2) : der Hebel ist jetzt abgeschätzt statt null	keine Interventions-Effektgröße publiziert (Befunde 26/34); ehrlich statt gesetzt	gesetzte Dämpfungsannahme (Rev.-5-„v_monitor“ — gestrichen, Befund 32)	Hebelliste ehrlich; Wirkung bis Rev. 2 null
16	R36 im Basiswert?	Default 1 (nur Schicht A)	ambulantes Krankheitsbild; keine Evidenz für Distanzeffekt (§3.2)	Sensitivitätsband analog #95- β_d	Basiswert schlanker
17 Δ	$\hat{G}_0$ -Gewichtsregel ($\hat{P}$ -Zentrierung)?	betroffenengewichtetes Mittel über bewohnte Zellen (Formel §3.3; Bezugsebene in Rev. 2 durch Log 18 auf die Kommune festgelegt)	macht die Bundessumme per Konstruktion invariant gegen λ und $\hat{G} \times \text{pop}$ -Korrelation (Befund 101); $c_{kal} \equiv 1$ hat keinen nachgeschalteten Fit, der eine Fehlgewichtung auffangen würde	flächen-/zellgewichtetes Mittel (Bundessumme würde mit $\hat{G} \times \text{pop}$ -Korrelation driften)	Sanity-Rechnung §4 exakt; $\hat{P}$ verteilt im Ausgangsstand nur um (Maßnahmen: Log 26)
18 Δ	Bezugsebene der $\hat{P}$ -Zentrierung: Bund oder Kommune?	die eigene Kommune — $\hat{G}_0$ = betroffenengewichtetes Mittel über die Zellen der betrachteten Kommune, im Lauf gebildet (kein Registry-/Bundeswert); ohne Referenz $\hat{P} \equiv 1$	(a) Evidenz-Reichweite : λ stammt aus intra-urbanen Messungen (Werchan Berlin [54,55], Bogawski [56]) — sie tragen Umverteilung INNERHALB einer Stadt, nicht interkommunale Niveauunterschiede; (b) Aufgabe §3.2 „geschlossene Betrachtungsebene“ (Fortschreibung 31.08.2026, Nutzer-Entscheid): Referenzmittel nie aus Aggregation über eine höhere Ebene; (c) ein Bundesmittel wäre nur mit einem per §3.4 unzulässigen Bundeslauf bestimmbar	Bundesmittel aus Stichprobe (Rev. 1; verworfen: Skalentransfer unbelegt + Ebenenbruch) · amtlicher Vegetations-Referenzwert (existiert nicht)	Kommunensumme jetzt EXAKT invariant gegen λ (statt näherungsweise); Vegetationsstruktur verschiebt nur INNERHALB der Kommune — interkommunal wirkt sie nicht mehr; die Wirkung ist nullsummig unverteilend (betroffenengewichtet erwartungstreu, also im Mittel über die Betroffenen weder zu hoch noch zu niedrig, §3.3), NICHT „konservativ“ im Sinne einer Unterschätzung (§3.3(3), Modellgrenze 7); gilt für den Ausgangsstand, Maßnahmen werden am festgehaltenen $\hat{G}_0$ gemessen (Log 26)
19 Δ	$\hat{G}$ -Fixierung (Befund 113) unter der kommunalen Zentrierung?	Verworfen durch Log 26 (26.09.2026), weil ein in jedem Lauf neu gebildetes $\hat{G}$ jede Senkung durch eine Maßnahme aufhebt und damit die Nullwirkung setzt, die Vorgabe P2 ausschließt. Ursprüngliche Entscheidung: kein Pinning — $\hat{G}$ wird in jedem Lauf aus dem aktuellen Vegetationszustand der Kommune gebildet; der flächige Niveaueffekt bleibt bewusst unbuchbar (§5, Modellgrenze 7)	(ursprüngliche Begründung, durch Log 26 überholt) Ein eingefrorener Referenzwert würde einem flächigen Programm einen Niveaueffekt zubuchen, den die λ -Evidenz (intra-urbane Gradienten) nicht trägt — Befund 113 war an das Bundesmittel gebunden und ist mit der kommunalen Zentrierung keine Fixierungs-, sondern eine Evidenzfrage; die Produktmechanik (measure_service skaliert gespeicherte Outcomes) ist KEIN Beleg, sondern begründet die Integrationsaufgabe: keine pauschal verknüpfte Maßnahme, sonst würde genau der unbelegte Niveaueffekt gebucht (Befund 124/129; Test test_no_flat_measure_on_allergy_days)	Baseline-Pinning je Kommune (verworfen: bucht unbelegten Niveaueffekt) · Emissions-/Ausbreitungsmodell (Ersetzungspfad §6, Datenlage fehlt)	Maßnahme wirkt als Umverteilung (gezielte Hotspot-Entschärfung), nicht als flächiger Niveaueffekt

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
20 [△]	S158-Hebel: „qualitativ“ (Wirkung null) beibehalten oder abschätzen?	Abschätzung statt Nullwirkung — $r_{S158} = 0,03$ (Band 0,005–0,10), Dreifaktor-Kette §5.1, §3.9 ABGESCHÄTZT; Wirkungsort multiplikativ auf Δ Tage (Maßnahmen-Modul), Bauform-Grenze als Modellgrenze 8 dokumentiert; Katalogwert default_reduction blieb in Rev. 3 zunächst 0,0 (Code-Nachzug L2 nach der P1-Kennzeichnung; überholt, heutiger Code-Stand im Revisionsstand)	Vorgabe P2 des Aufsichtsrats (F-0007 Punkt 1) und Aufgabe §3.5 i. d. F. 06.09.2026: Ein Hebel ohne publizierte Effektgröße läuft nicht mehr als „qualitativ“ mit Wirkung null; das Fehlen der Studie ist der Anlass der Abschätzung, nicht ihr Ersatz. Bewusste Überstimmung von Log 15 (Ledger-Befund 151)	Log 15 beibehalten (verworfen: widerspricht P2) · Effektzahl aus fremder Domäne übertragen, z. B. Hitzewarn-Effekt aus #95 (verworfen: Kategorienfehler §3.9 — anderer Endpunkt, andere Handlungskette)	Maßnahmen-Ausweis $\approx 2,25$ % des K1-Werts (bundesweit $\approx 2,5$ Mio. € je Jahr; Band $\approx 0,28$ –11,0 Mio. €, §5.1); Schadenswert selbst unverändert; Befund-124-Sperre bleibt bestehen, erfüllt über das Zelllauf-Modell s158 (§5.1, Produktstand; Befunde 231, 254)
21	Kapitel 9 (Familien-Einordnung und Verworfen-Liste) nach Fortschreibung 7?	gestrichen ; es bleibt genau eine Methodik (96-A, Familie „K1-Gesundheit bottom-up“ mit Prototyp #95), die verworfenen Ansätze stehen hier	96-B (Neophyten-Szenario Ambrosia; Lake [23], Born [25], Hamaoui [24]) ersetzt 96-A nicht, weil es nur eine Art abbildet, Birke und Gräser als Hauptlast fehlen und es 2041–2060 statt heute projiziert (Ergänzungsmodul ab M1, Register 96-W024-02, Log 13). 96-C (nationaler Kostenanker, top-down) ist nach §3.1 ausgeschlossen, weil er einen Verteilschlüssel mit Deutschland-Nenner und einen normativ gesetzten Klimaanteil braucht.	Kapitel 9 behalten (verworfen: Fortschreibung 7, eine Methodik je Risiko; Ledger-Befund 152)	keine Zahlenwirkung
22	Quelle von u20 für die Beispielskommune Berlin in der Rechenkette?	Direkt aus Tab. 12411-09-01-4-B [68] : $u20 = \text{unter } 5 + 5 \cdot 10 + 10 \cdot 15 + 15 \cdot 20 = 673.277$, $20 \cdot 64 = u65 - u20 = 2.288.153$; die Zahlen nach Altersjahren stehen gleichlautend in Destatis Tab. 12411-09 [69]	Die Tabelle, aus der Ebene 1 schon u65 und die Seniorenbänder nimmt, führt die vier Gruppen selbst: gleicher Stichtag, gleiche Basis Zensus 2022, und ein Sachbearbeiter, der [68] öffnet, kommt auf dieselbe Zahl.	Anteil u20 aus dem Berliner Landesbericht A I 3 – j / 23 (verworfen: noch auf Basis Zensus 2011, 3.070.537 statt 2.961.430 unter 65-Jährige = $673.277 + 2.288.153$ nach §3.0 Ebene 1, Mischung zweier Basen; Runde 0 des Managers, Befund 154). Fundstelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht A I 3 – j / 23 „Bevölkerung in Berlin 2023“, Juni 2024, Tab. 3.1, S. 6: 702.852 unter 20-Jährige von 3.070.537 unter 65-Jährigen (Summe der Altersjahre 0 bis 19 und 0 bis 64), Anteil 22,89 %; Adresse und Wayback-Permalink in Ledger-Befund 257 · Bundesanteil 24,07 % (verworfen; Rückfall des Produkts; für Berlin 1.737 Betroffene oder 0,43 % zu wenig, §3.0)	$u20 \cdot 673.277$ (§3.0 Ebene 1) statt 677.877 im ersten Entwurf (= $2.961.430 \times 702.852 \div 3.070.537$, Befunde 154, 257); Betroffene 402.103, Tage 408.106, bewerteter Schaden 2,53 Mio. € je Jahr (§3.0)
23 [△]	S158: an welchen Tagen und ab welcher Belastung wirkt die Warnung, und gilt e_{Tag} je gewarntem Tag?	Nur an gewarnten Tagen : DWD-Pollenflug-Gefahrenindex mindestens „mittel“ [70], je Pollengruppe; Anteil gewarnter Symptom-Zusatztage $t_{\text{warn}} = 0,75$ (0,50–1,00, §3.9 ABGESCHÄTZT; eigenes Zeichen, weil w_B das $\hat{G}$ -Gewicht ist; Ersetzungspfad $\min(1; m_{g,V}/f)$, nie $m_{g,V}$ direkt); $r_{S158} = 0,03$ gilt je gewarntem Tag, Formel zellscharf im Zelllauf mit Geltungsbereich A_{Zelle} (§5.1)	Die Anker von e_{Tag} beschreiben die Minderung an einem Tag, an dem gehandelt wird, also an einem gewarnten Tag; Rev. 3 hat sie auf alle Zusatztage gerechnet und damit $t_{\text{warn}} = 1$ unterstellt. Befund 124 verbietet eine Wirkung auf alle Tage pauschal. Mit der Tagesauswahl wirkt jede Größe genau einmal (Tage, Menschen, Tageswirkung)	e_{Tag} als Mittel über alle Zusatztage lesen und t_{warn} weglassen (verworfen: widerspricht den eigenen Ankern, Befund 124 bliebe verletzt) · e_{Tag} durch t_{warn} teilen, damit der wirksame Wert gleich bleibt (verworfen: hebt die Wirkung am gewarnten Tag ohne Beleg an) · Schwelle „hoch“ (verworfen als Basiswert: steckt im unteren Band von t_{warn}) · DWD-Anteil aller Tage $m_{g,V}$ direkt einsetzen (verworfen: wählt die Tage über f und m zweimal aus und verdünnt um den Faktor f ; Befund 162)	wirksamer Wert über alle Zusatztage $0,03 \rightarrow 0,03 \times 0,75 = 0,0225$ (0,028 ist nur das Kettenprodukt vor dem Runden); heute zahlengleich mit einem Faktor 0,0225 auf die Zusatztage im Geltungsbereich, geändert ist der Wert, nicht die Verteilung; Berlin 9.182 statt 12.243 vermiedene Tage, ≈ 56.900 statt ≈ 75.900 € je Jahr (§5.1); Kapitel 7: pollen.r_s158 unverändert, pollen.t_warn_s158 neu; Ledger-Befunde 156, 157, 161, 162, 163, 165, 167 (DWD-Gebiet V statt R)

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
24	Allergenarme Stadtbaumwahl: Wirkung abschätzen oder verwerfen (P2)?	(Die Aussagen zur gleichbleibenden Kommunensumme sind durch Log 26 überholt: Mit festgehaltenem $\tilde{G}_0$ sinkt die Summe, Rechenbeispiel §5.) Abschätzen, zellscharf über $\tilde{G}$: $-0,14$ auf $\tilde{P}$ je Senkung von $\tilde{G}/\tilde{G}_0$ um 0,2 (Band 0,06–0,20 über λ ; Eingabe ist die Änderung des Kronenanteils, abgezogen im Term, in dem die Kronen im Ausgangsstand stehen, Kronen ohne Gattungs-Tag nur mit 0,12, Befunde 186, 195); Berliner Allee-Zelle mit 100 Betroffenen –14,2 Tage und ≈ 88 € je Jahr (Band –6,1 bis –20,3 Tage, §5); ursprünglich war die gleichbleibende Kommunensumme als Modellgrenze der Abschätzung gesetzt, seit Log 26 senkt die Maßnahme die Summe (Modellgrenze 7)	P2 geht Methodik-Regeln vor; die Wirkung je Zelle ist mechanisch aus $\tilde{P}$ ableitbar und im Bericht mit Zahl, Band und Sensitivität abgeschätzt; die Summe der Kommune sinkt am festgehaltenen $\tilde{G}_0$ mit (Log 26), eine Nullwirkung ist nicht gesetzt. Im Produkt rechnet sie seit dem 27.09.2026 als Katalogmaßnahme im Zelllauf nach der Integrationsauflage (Stadtbaumwahl) in §5 (Produktstand dort, Befund 230). Die ursprüngliche Begründung (Summe der Kommune per Zentrierung gleichbleibend nach Log 18/19, flächige Wirkung gesperrt) ist durch Log 26 überholt; Befund 124 sperrt nur den pauschalen Faktor, gerechnet wird im Zelllauf über $\tilde{G}$	mit einem Satz verwerfen (verworfen: die Wirkung je Zelle ist ableitbar, eine Verwerfung ließe sie ohne Zahl) · eigenen Parameter für eine flächige Wirkung schätzen (ursprünglich verworfen mit der λ -Evidenz aus Messungen innerhalb einer Stadt; seit Log 26 läuft die flächige Wirkung über λ am festgehaltenen $\tilde{G}_0$, ein zweiter Parameter bleibt verworfen, Log 26)	keine Wirkung auf den Schadenswert im Ausgangsstand, mit Maßnahme sinkt er (Log 26); der Satz, die Umverteilung senke den kommunalen Ausweis, ist ersetzt (Ledger-Befund 158); die P2-Begründung stützt sich nicht mehr auf eine Produktanzeige (Ledger-Befund 164)
25	Kennzeichnung der Parameter-Blöcke (Aufgabe §4): welcher Wert je Block, und wo trägt ein Block ein Feld rolle?	(Stand Schritt 3. Seit Runde 27 führt Kapitel 7 14 Blöcke: dazu pollen.stadtbaum_kosten im Abschnitt 7.1. gekennzeichnet abschaetzung_kap3, Log 27.) 13 von 13 gekennzeichnet (Kapitel 7): quelle für ΔS , a_{attr} , p_{AR} , c_{jahr} ; abschaetzung_kap3 für p_B/p_G , L , f , λ , s_{unbek} , r_{S158} , t_{warn} (Herleitung je Block im Kommentar); berechnet für d_{Saison} (aus f, p_sens, L) und c_{Tag} (aus c_jahr, d_Saison); kein Feld rolle	ΔS ist eine amtliche Messreihe, die Anlage [67] nur auswertet; p_{AR} folgt je Band einer Quelle, die Extrapolation 80+ ist in §3.2 gekennzeichnet; c_{jahr} ist der Quellwert, nur im Preisstand umgerechnet. Von den vier Rollen nach §4 trifft keine zu: s_{unbek} geht in jedem Lauf in $\tilde{G}$ ein und ist damit ein gewöhnlicher Rechenparameter, keine Sensitivitätsgröße; eine Rolle „abschaetzung“ kennt §4 nicht, die Abschätzung trägt r_{S158} schon in kennzeichnung	s_{unbek} mit rolle: sensitivitaet (verworfen: sagte, der Wert diene nur der Sensitivität) · r_{S158} mit rolle: abschaetzung (verworfen: kein zulässiger Wert nach §4) · p_{AR} als abschaetzung_kap3 (verworfen: vier von fünf Bändern tragen einen Quellwert; die Extrapolation ist am Band gekennzeichnet)	keine Wirkung auf Zahlen; kein wert: in Kapitel 7 geändert; Ledger-Befund 173
26 Δ	Bezugswert der Zentrierung bei Maßnahmen: $\tilde{G}$ in jedem Lauf neu bilden (Log 19) oder im Ausgangsstand festhalten?	Festhalten (Weg (a), Festlegung CMO in T-1323): $\tilde{G}_0$ = betroffenenengewichtetes Mittel über die bewohnten Zellen der eigenen Kommune im Ausgangsstand ohne die bewerteten Maßnahmen, im Ausgangsszenario gebildet und für jedes Maßnahmenzenario festgehalten; Formel bleibt $\tilde{P} = 1 + \lambda(\tilde{G}/\tilde{G}_0 - 1)$ (§3.3). Im Ausgangsstand gilt weiter $\sum B\tilde{P} = \sum B$ exakt; mit Maßnahme sinkt die Summe um $\lambda \cdot \sum B(\tilde{G} - \tilde{G}')/\tilde{G}_0$ (Rechenbeispiel §5: 8.119 $\rightarrow$ 7.483 Tage, –637 Tage, ≈ 3.950 € je Jahr; Eingabe ist die Änderung des Kronenanteils, abgezogen im Term, in dem die Kronen im Ausgangsstand stehen, Kronen ohne Gattungs-Tag nur mit 0,12, Befunde 186, 195)	(1) Vorgabe P2: Ein in jedem Lauf neu gebildetes $\tilde{G}$ hebt jede Senkung genau auf (Rechenbeispiel §5: Summe bliebe 8.000); weniger Quellbäume hießen dann nicht weniger Pollen — das wäre eine gesetzte Nullwirkung. (2) Einwand aus Log 19 beantwortet: Log 19 sah die λ -Evidenz nur für Gradienten innerhalb einer Stadt. Eine Maßnahme wird mit dem Ausgangsstand derselben Kommune verglichen, also innerhalb einer Stadt. Die Lesart von λ als Anteil der örtlichen Quellen an der Pollenlast einer Zelle ($1 - \lambda$ = regionaler Hintergrund) belegt Hugg 2017 [74], Tabelle 3: städtischste gegenüber allen acht Messstellen, $\lambda = 1 - \text{Hintergrund} \div \text{Mittel}$, abgeleitet 0,22–0,94, drei von vier Werten im Band 0,3–1,0 (§3.3, Modellgrenze 7); Conclusions: „The local sources, such as unmanaged open lands, may substantially contribute to pollen exposure.“ (3) Log 17 und 18 bleiben: Gewichtsregel und Bezugsebene Kommune; zwischen Kommunen wirkt die Vegetation weiter nicht. (4) Befund 124 und 129 bleiben: keine pauschal verknüpfte Maßnahme, gerechnet wird im Zelllauf	$\tilde{G}$ in jedem Lauf neu (Log 19; verworfen: Nullwirkung, P2) · Summe gleich lassen, Wirkung nur je Zelle (Weg (b); verworfen vom CMO: weniger Quellbäume heißt weniger Pollen) · zweiter Parameter für den Niveaueffekt (verworfen: die Quelle liegt im Band von λ , T-1323 Punkt 1)	Basiswert (Ausgangsstand) unverändert, kein wert: in Kapitel 7 geändert; Stadtbaumwahl senkt jetzt die Kommunensumme; Richtung des Fehlers in λ : Modellgrenze 7 (Bezugsstelle in der Stadt $\rightarrow \lambda$ unterzeichnet eher; Gräser statt Birke $\rightarrow \lambda$ überzeichnet für Bäume eher; nicht bestimmbar, welche überwiegt); Log 19 verworfen; Ledger-Befund 182

Nr	Frage	angewendete Entscheidung	Begründung	Alternative	Auswirkung
27	Kosten der Stadtbaumwahl (Vorgabe P2, Befund 253): eine Zahl oder nach Fall getrennt, woher die Werte, und wo stehen sie in Kapitel 7?	Je ersetzttem Baum nach Fall getrennt, Preisstand 2024: Nachpflanzung ohnehin 60 € (Mehrkosten der Artenwahl im typischen Fall Linde statt Birke, Preisgruppe II – I [79]; Birke meistgefällt, Linde meistgepflanzt [78], [82], allen „Low“ [81]); vorgezogener Ersatz 4.436 € (Pflanzung mit Anwuchspflege 3.636 € [75] plus Fällung 800 €, Abschätzung von KAP3); Block pollen.stadtbaum_kosten im eigenen Abschnitt 7.1; im Produkt Abfrage des Falls ohne stille Vorgabe (Ü-11); Amortisation der Nachpflanzung mit wachsender Krone, 24 Jahre am Punktwert (§5)	Die beiden Fälle unterscheiden sich um den Faktor 74; eine Zahl für beide stellte einen der Fälle falsch dar. Die Kosten wirken weder auf Tage noch auf den Schadensbetrag und stehen deshalb getrennt von den Größen der Schadens- und Wirkungsrechnung. Für die Fällung fand sich in den durchsuchten Quellen keine Kostenangabe je Baum (§5, Liste in Befund 253), deshalb eine Abschätzung von KAP3 mit dem geometrischen Mittel des Bands. Bei der Nachpflanzung ist der Vergleich ein junger Baum, dessen Krone erst wächst [80]	eine Zahl, 4.436 €, für alle Fälle (verworfen: die Artenwahl bei Nachpflanzung erschiene 74-mal zu teuer) · 4.436 € als Vorgabe, 60 € als Überschreibung (verworfen: stille Vorgabe auf den teuren Fall) · Fällkosten aus Preisportalen von Anbietern (verworfen: keine amtliche oder verbandliche Quelle, Herkunft nicht prüfbar) · Block im ersten yamI-Abschnitt von Kapitel 7 (verworfen: Kosten sind keine Größe der Schadensrechnung; gemessen schlugen dort vier statt ein Kennzeichnungstest fehl) · Amortisation mit voller Krone ab dem ersten Jahr (verworfen: 11 statt 24 Jahre, gut doppelt so früh, §5)	keine Wirkung auf Tage, Schadensbetrag und Berlin (2,53 Mio. € Kette, 2,47 Mio. € Zelllauf, §3.0); kein bestehender wert: in Kapitel 7 geändert, ein Block mehr (14); Ledger-Befund 253, Übernahmen Ü-11 und Ü-12
28	Befund 258, §4: Wie wird δ nach dem Wechsel auf $a_{attr} = 0,27$ gegen [9] geprüft, und was wird aus dem Band der Klimaanteile an den Behandlungskosten?	Beide Vergleiche beim selben a_{attr} (Festlegung des methodik_manager, T-1651): physisch 3,98 Tage $\times a_{attr}$ gegen 8 Tage $\times a_{attr}$ ([9], Results and Discussion, Abb. 1), am Basiswert 1,07 gegen 2,16 Tage, im Band 0,76-1,63 gegen 1,52-3,28 Tage; monetär $\delta/d_{Saison} = (\Sigma p \Delta S + \Sigma p L) \times a_{attr}$, im Modell 9,2 % Saisonverlängerung mal 0,27 = 2,5 %; ohne belegten Vergleichswert kein Prüfstein, §4 nennt das Ergebnis der M0-Herleitung (2,5 % gegen $\approx 2,9$ %); deren Band entfällt	Der Anteil steht auf beiden Seiten und kürzt sich; so prüft §4 die Größenordnung von δ unabhängig vom gewählten Anteil. Das Band der M0-Herleitung war aus dem Anteil der Saisonverschiebung gebildet, den Log 2 als nicht hergeleitet verwirft	Nur die Zahl tauschen (1,07 gegen die frühere Schätzung „ ≈ 4 Tage“) oder $\delta \div f$ gegen 8 Tage $\times$ Band stellen: verworfen, weil das Beschwerdetage und Saisontage vermischt	§4: δ liegt bei jedem a_{attr} bei rund der Hälfte des Klimaanteils der Saisonverlängerung aus [9]; Bundes-summe ≈ 60 Mio. € je Jahr (Band ≈ 42 -91 Mio. €); kein Parameter geändert, kein Band geweitet